CIMAT

Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.

Geometría Algebraica I:

"Teoría de Esquemas"

1ª - 8ª

SESION

Docente:
Dr. Jesús Rogelio Pérez Buendía

Alumno:
Pablo Jair Aranda Pérez

Guanajuato, Gto., 26 de octubre de 2026. E-mail: pablo_p1@live.com

Índice general

Introducción

0.1. La idea y el alcance del curso 4
0.2. Lecturas y prerrequisitos 4

1ª Sesión: Motivación y el conjunto Spec A

1.1. ¿Por qué esquemas? De las variedades clásicas a los anillos 6
1.2. El espectro primo como conjunto 6
1.3. Los elementos de A como funciones sobre Spec A 7
1.4. Galería de ejemplos 8
1.5. Puntos cerrados, puntos genéricos y especialización 9
1.6. Ejercicios 9
1.7. Los dígitos son coeficientes de Taylor 9
1.8. Todo ideal de un producto es producto de ideales 10
1.9. Spec y productos: dónde importa que sean finitos 10
1.10. Los dos puntos de Spec $\mathbb{C}[x]/(x^2-1)$ 11

2ª Sesión: La topología de Zariski

2.1. La topología de Zariski 13
2.2. Cerradura de puntos, puntos genéricos y especialización 13
2.3. Los abiertos distinguidos 14
2.4. Cuasicompacidad 14
2.5. Ejercicios 15

3ª Sesión: Localización y funciones regulares

3.1. Dos promesas pendientes 17
3.2. La localización de un anillo 17
3.3. El teorema de correspondencia 18
3.4. Anillos locales 18
3.5. Hacia las funciones regulares 19
3.6. Ejercicios 19

4ª Sesión: Pregavillas y gavillas

4.1. De vuelta a "pegar los A_f" . . . 21
4.2. El ejemplo universal: funciones suaves . . . 21
4.3. Pregavillas . . . 21
4.4. Gavillas: los dos axiomas . . . 22
4.5. Tallos y gérmenes, en general . . . 22
4.6. Secciones determinadas por sus gérmenes . . . 23
4.7. Morfismos de (pre)gavillas . . . 23
4.8. Gavillas de anillos y de módulos . . . 23
4.9. Hacia la gavilla estructural . . . 23
4.10. Ejercicios . . . 24

5ª Sesión: La gavilla estructural

5.1. De vuelta al problema pendiente . . . 26
5.2. Gavillas sobre una base . . . 26
5.3. El teorema de extensión . . . 26
5.4. De vuelta a Spec A: los básicos son base . . . 27
5.5. El teorema prometido: $A_f \cong \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f))$ . . . 27
5.6. El corazón técnico: identidad y pegado para $\{A_f\}$ . . . 27
5.7. La gavilla estructural . . . 28
5.8. Adelanto: gavillas de módulos . . . 28
5.9. Ejercicios . . . 28

6ª Sesión: Esquemas afines y la equivalencia contravariante

6.1. De vuelta al puente de la Sesión 5 . . . 31
6.2. Morfismos de espacios (localmente) anillados . . . 31
6.3. Spec es funtor contravariante a **LocAn** . . . 31
6.4. El teorema central: plena fidelidad de Spec . . . 32
6.5. La equivalencia contravariante . . . 32
6.6. Ejercicios . . . 33

7ª Sesión: Definición de esquema y pegado

7.1. De vuelta al cierre de la Sesión 6 . . . 35
7.2. Restricción de un espacio localmente anillado a un abierto . . . 35
7.3. Esquemas . . . 35
7.4. Abiertos afines . . . 35

7.5. Datos de pegado . . . 36
7.6. El teorema central: el Lema de Pegado . . . 37
7.6.1. Paso 1: el conjunto subyacente . . . 38
7.6.2. Paso 2: la topología . . . 38
7.6.3. Paso 3: la gavilla estructural . . . 38
7.6.4. Paso 4: el pegado es un esquema . . . 39
7.6.5. Paso 5: unicidad . . . 40
7.7. El pegado como colímite . . . 41
7.8. Consistencia: pegado y cubierta . . . 41
7.9. Un ejemplo: la recta con origen doble . . . 42
7.10. Ejercicios . . . 42

8ª Sesión: Ejemplos globales

8.1. Lo que traemos de la Sesión 7 . . . 45
8.2. El plano afín menos el origen . . . 46
8.2.1. El morfismo canónico . . . 47
8.2.2. Aplicación al plano menos el origen . . . 50
8.3. La recta proyectiva por cartas . . . 51
8.4. Secciones globales y no afinidad . . . 53
8.5. Los puntos de la recta proyectiva . . . 54
8.5.1. Lo que se usa hoy . . . 54
8.5.2. Sobre un cuerpo . . . 57
8.5.3. Las fibras de $\mathbb{P}^1_A$ sobre un anillo cualquiera . . . 58
8.5.4. Sobre $\mathbb{Z}$ . . . 59
8.5.5. Sobre un anillo de valoración discreta y la reducción . . . 64
8.6. $\mathbb{P}^n_A$ por cartas . . . 67
8.7. Los pegados de dos rectas a lo largo de $D(x)$ . . . 68
8.8. Ejercicios . . . 70

Referencias

Introducción

0.1. La idea y el alcance del curso

La teoría de esquemas es el lenguaje en el que la geometría algebraica moderna pone en correspondencia objetos geométricos y anillos conmutativos. La idea central, que guiará el curso, asocia a cada anillo A su espectro primo $\operatorname{Spec} A$. Así, incluso $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ se interpreta geométricamente y los problemas aritméticos pueden estudiarse con herramientas de geometría. Los puntos no serán únicamente soluciones sobre un cuerpo algebraicamente cerrado: serán todos los ideales primos, incluidos los puntos genéricos y los puntos que reflejan información aritmética.

La perspectiva aritmética estará presente desde el comienzo mediante ejemplos sobre $\mathbb{Z}$, cuerpos finitos, anillos locales y reducción módulo primos. El curso parte de los esquemas afines y su gavilla estructural; después construye esquemas generales por pegado y estudia sus morfismos y fibras. Más adelante aborda dimensión, regularidad, gavillas cuasicoherentes y coherentes, gavillas invertibles, divisores y la construcción Proj. El programa concluye con curvas y ejemplos aritméticos. El programa académico distribuye estos temas en 24 sesiones y deja cohomología avanzada, planitud, geometría étale, descenso y stacks para un segundo curso.

El hilo conceptual inicial puede resumirse así: los ideales primos de A son los puntos de $\operatorname{Spec} A$; la topología de Zariski describe sus especializaciones; las localizaciones A_f y $A_{\mathfrak{p}}$ describen funciones en abiertos y gérmenes; la gavilla estructural reúne esa información local; y el pegado de abiertos afines produce esquemas que ya no tienen por qué ser afines.

0.2. Lecturas y prerrequisitos

Los textos principales indicados en el programa son *The Rising Sea*, de Ravi Vakil, y *Algebraic Geometry and Arithmetic Curves*, de Qing Liu. Como referencias complementarias aparecen Hartshorne, Görtz–Wedhorn, Mumford, Shafarevich, Atiyah–Macdonald, Eisenbud, el *Stacks Project* y EGA. Para las primeras sesiones se espera familiaridad con ideales primos y maximales, localización, módulos, productos tensoriales, anillos noetherianos, dimensión de Krull, el lema de Nakayama y los teoremas de going-up y going-down; también se usa topología general básica. Las nociones de categorías, funtores, transformaciones naturales y propiedades universales se incorporan cuando hacen falta.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

SESIÓN 1

Motivación y el conjunto Spec *A*
Teoría de Esquemas

1.1. ¿Por qué esquemas? De las variedades clásicas a los anillos

La geometría algebraica clásica estudia conjuntos de soluciones de ecuaciones polinomiales sobre un cuerpo. Si k es algebraicamente cerrado y $I \subseteq k[x_1, \ldots, x_n]$ es un ideal, los puntos de $V(I)$ corresponden a ideales maximales del anillo de coordenadas: $a = (a_1, \ldots, a_n)$ corresponde a $\mathfrak{m}_a = (x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n)$.

Teorema 1.1.1 (Nullstellensatz de Hilbert (enunciado))**.** *Cada punto $a = (a_1, \ldots, a_n)$ determina el ideal maximal $\mathfrak{m}_a = (x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n)$. Así, $V(I)$ está en biyección con los maximales de $k[x_1, \ldots, x_n]/I$. Además, f se anula en $V(I)$ si y solo si $f^m \in I$ para algún $m \geq 1$.*

Esta correspondencia es el punto de partida, pero tiene cuatro límites: sobre un cuerpo no algebraicamente cerrado, ecuaciones sin soluciones visibles esconden geometría (por ejemplo, $x^2 + 1 = 0$ sobre $\mathbb{R}$); los anillos aritméticos como $\mathbb{Z}$ no son cuerpos; el conjunto de puntos pierde multiplicidades e información infinitesimal; y una subvariedad irreducible —como una curva dentro de una superficie— tampoco queda representada por un punto.

La propuesta de Grothendieck consiste en asociar un espacio geométrico a todo anillo conmutativo con unidad, no solo a anillos de polinomios sobre cuerpos. Sus puntos serán los ideales primos y sus funciones los elementos del anillo. La elección de primos, en vez de solo maximales, también garantiza la funtorialidad.

1.2. El espectro primo como conjunto

Definición 1.2.1 (Espectro primo)**.** Sea A un anillo conmutativo con unidad. Su espectro primo es

$$\operatorname{Spec} A = \{\mathfrak{p} \subseteq A \mid \mathfrak{p} \text{ es un ideal primo}\}.$$

Escribiremos $\mathfrak{p}$ cuando pensemos algebraicamente y $x \in \operatorname{Spec} A$ cuando pensemos geométricamente; en este último caso $\mathfrak{p}_x$ denota el primo correspondiente.

Recordemos que un ideal $\mathfrak{p}$ es primo si es propio y $fg \in \mathfrak{p}$ implica $f \in \mathfrak{p}$ o $g \in \mathfrak{p}$; equivalentemente, $A/\mathfrak{p}$ es un dominio entero.

Lema 1.2.2 (Preimagen de un primo)**.** *Si $\varphi : A \to B$ es un morfismo de anillos y $\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} B$, entonces $\varphi^{-1}(\mathfrak{q}) \in \operatorname{Spec} A$. Por tanto, φ induce un mapa*

$$\operatorname{Spec} \varphi : \operatorname{Spec} B \longrightarrow \operatorname{Spec} A, \qquad \mathfrak{q} \longmapsto \varphi^{-1}(\mathfrak{q}).$$

Demostración. El compuesto $A \xrightarrow{\varphi} B \to B/\mathfrak{q}$ tiene núcleo $\varphi^{-1}(\mathfrak{q})$, así que induce una inyección $A/\varphi^{-1}(\mathfrak{q}) \hookrightarrow B/\mathfrak{q}$. Como un subanillo de un dominio es un dominio, el cociente de la izquierda es un dominio. Además, $\varphi^{-1}(\mathfrak{q})$ es propio: si contuviera a 1, entonces $1 = \varphi(1) \in \mathfrak{q}$, contradicción. Luego es primo. □

Observación 1.2.3 (Por qué primos y no maximales). Con maximales la construcción no funciona: la inclusión $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ lleva por preimagen el maximal $(0) \subset \mathbb{Q}$ al primo $(0) \subset \mathbb{Z}$, que no es maximal. En cambio, la preimagen de un primo siempre es primo. Los primos no maximales también serán necesarios para representar puntos genéricos.

Teorema 1.2.4 (El espectro es vacío)**.** *Se tiene* $\operatorname{Spec} A = \varnothing$ *si y solo si* $A = 0$.

Demostración. Si $A = 0$, el ideal $(0) = A$ no es propio, así que no hay ideales primos. Supongamos ahora $A \neq 0$. Considérese el conjunto Σ de ideales propios de A, ordenado por inclusión. Es no vacío pues contiene a (0). La unión de una cadena de ideales propios sigue siendo un ideal propio: si contuviera a 1, alguno de los ideales de la cadena ya contendría a 1. Por el lema de Zorn, Σ tiene un elemento maximal, que es un ideal maximal de A y, en particular, primo. □

1.3. Los elementos de A como funciones sobre $\operatorname{Spec} A$

Para interpretar $f \in A$ como función en $\operatorname{Spec} A$, primero especificamos el cuerpo donde toma su valor en cada punto.

Definición 1.3.1 (Cuerpo residual y evaluación)**.** Para $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$, definimos el cuerpo residual

$$\kappa(\mathfrak{p}) = \operatorname{Frac}(A/\mathfrak{p}).$$

Si $f \in A$, su valor $f(\mathfrak{p}) \in \kappa(\mathfrak{p})$ es su imagen bajo $A \to A/\mathfrak{p} \hookrightarrow \kappa(\mathfrak{p})$.

Proposición 1.3.2. *Para* $f \in A$ *y* $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$*, se tiene* $f(\mathfrak{p}) = 0$ *si y solo si* $f \in \mathfrak{p}$*. El punto es exactamente el conjunto de funciones que se anulan en él.*

Demostración. El valor es la imagen de f en $A/\mathfrak{p} \hookrightarrow \kappa(\mathfrak{p})$; como la segunda flecha es inyectiva, se anula exactamente cuando la clase de f en $A/\mathfrak{p}$ es cero. □

El cuerpo de valores puede cambiar con el punto. Por ejemplo, en $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$, la función 15 vale 1 módulo 7, se anula en (3) y (5), y en el punto genérico (0) toma el valor $15 \in \mathbb{Q}$.

En los cálculos de participación de la clase, 15 toma el valor 4 en (11); la función 12 vale 0 en (2) y (3), y vale 2 en (5).

Nota (Advertencia: los valores no determinan la función)*.* Los valores puntuales no siempre determinan un elemento del anillo. En $A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, el elemento $\varepsilon \neq 0$ se anula en el único punto de $\operatorname{Spec} A$; véase el ejemplo 1.4.2. La discrepancia se mide exactamente por el nilradical.

Teorema 1.3.3 (Caracterización del nilradical)**.** *Para* $f \in A$ *son equivalentes: (i)* $f(\mathfrak{p}) = 0$ *para todo* $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$*; (ii)* f *es nilpotente. En particular,*

$$\operatorname{Nil}(A) = \{f \in A \mid f^n = 0 \text{ para algún } n \geq 1\} = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A} \mathfrak{p}.$$

Demostración. Si $f^n = 0$, entonces $f^n \in \mathfrak{p}$ para todo primo $\mathfrak{p}$, y la primalidad implica $f \in \mathfrak{p}$. Para la otra dirección probamos la contrapositiva. Supongamos que f no es nilpotente y consideremos

$$\Sigma = \{I \subseteq A \mid I \text{ es ideal y } f^n \notin I \text{ para todo } n \geq 1\}.$$

El conjunto contiene (0). La unión de una cadena de elementos de Σ vuelve a pertenecer a Σ, de modo que Zorn da un ideal maximal $\mathfrak{p}$ de Σ. Si $g, h \notin \mathfrak{p}$, la maximalidad implica que existen $m, n \geq 1$ con $f^m \in \mathfrak{p} + (g)$ y $f^n \in \mathfrak{p} + (h)$. Al multiplicar estas inclusiones se obtiene $f^{m+n} \in \mathfrak{p} + (gh)$. Si $gh \in \mathfrak{p}$, resultaría $f^{m+n} \in \mathfrak{p}$, contradiciendo la definición de Σ. Por tanto $gh \notin \mathfrak{p}$, y $\mathfrak{p}$ es primo. Además $f \notin \mathfrak{p}$, así que f no se anula en ese punto. □

1.4. Galería de ejemplos

Ejemplo 1.4.1 (Cuerpos)**.** Si k es un cuerpo, $\operatorname{Spec} k = \{(0)\}$: un punto con cuerpo residual k. Así, $\operatorname{Spec}\mathbb{C}$ y $\operatorname{Spec}\mathbb{F}_2$ son el mismo espacio de un punto, aunque sus anillos de funciones sean distintos.

Ejemplo 1.4.2 (El punto gordo)**.** Sea $A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$. Todo primo contiene a ε, pues $\varepsilon^2 = 0$, y (ε) es maximal con cociente k. Por tanto $\operatorname{Spec} A = \{(\varepsilon)\}$. El punto tiene una sola posición, pero el anillo conserva el infinitesimal ε, que codifica información de primer orden y tangencia.

Ejemplo 1.4.3 (El espectro de $\mathbb{Z}$)**.** Los primos de $\mathbb{Z}$ son (0) y (p) para cada primo entero p. Entonces

$$\operatorname{Spec}\mathbb{Z} = \{(0), (2), (3), (5), (7), \ldots\}, \qquad \kappa((0)) = \mathbb{Q}, \quad \kappa((p)) = \mathbb{F}_p.$$

Se piensa como una curva con un punto genérico (0) y puntos cerrados (p).

Proposición 1.4.4 (La recta afín)**.** *Si k es un cuerpo,*

$$\operatorname{Spec} k[x] = \{(0)\} \cup \{(f) \mid f \in k[x] \text{ irreducible mónico}\}.$$

Si k es algebraicamente cerrado, los puntos cerrados son $(x-a)$, $a \in k$.

Demostración. El anillo $k[x]$ es un dominio de ideales principales. Todo primo no nulo es maximal y está generado por un polinomio irreducible; normalizando el generador, lo tomamos mónico. Si k es algebraicamente cerrado, los irreducibles mónicos son precisamente los $x - a$. □

Ejemplo 1.4.5 (La recta afín aritmética: $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R}$)**.** Sobre cuerpos no algebraicamente cerrados aparecen puntos cerrados aritméticos. En $\operatorname{Spec}\mathbb{Q}[x]$, el punto (x^2-2) tiene cuerpo residual $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ y representa la pareja de raíces conjugadas $\{\sqrt{2}, -\sqrt{2}\}$. En $\operatorname{Spec}\mathbb{R}[x]$, el punto (x^2+1) tiene cuerpo residual $\mathbb{C}$; representa una ecuación sin soluciones reales.

Teorema 1.4.6 (El plano afín)**.** *Sea k algebraicamente cerrado. Los ideales primos de $k[x,y]$ son exactamente (0), los ideales (f) con f irreducible, y los maximales $(x-a, y-b)$ con $(a,b) \in k^2$.*

Demostración. Los ideales (0), (f) para f irreducible y $(x-a, y-b)$ son primos: los dos primeros porque $k[x,y]$ es un dominio de factorización única, y el cociente por $(x-a, y-b)$ es k. Falta mostrar que no hay otros. Sea $\mathfrak{p}$ un primo no nulo que no sea principal generado por un irreducible. Elijamos un elemento no nulo de $\mathfrak{p}$ y un factor irreducible f suyo. Por primalidad $f \in \mathfrak{p}$. Como $\mathfrak{p} \neq (f)$, existe $g \in \mathfrak{p} \setminus (f)$; así f y g no tienen factor irreducible común.

Vistos en $k(x)[y]$, el máximo común divisor de f y g es 1. En efecto, cualquier factor común no constante en y se recuperaría, al limpiar contenido, como un factor común en $k[x,y]$ por el lema de Gauss. El anillo $k(x)[y]$ es euclidiano, así que existen $a, b \in k(x)[y]$ con $af + bg = 1$. Al multiplicar por un denominador común no nulo $d \in k[x]$ obtenemos $uf + vg = d$ para ciertos $u, v \in k[x,y]$. Como $f, g \in \mathfrak{p}$, se sigue que $0 \neq d \in \mathfrak{p} \cap k[x]$.

El polinomio d se factoriza en factores lineales sobre k. Como $\mathfrak{p}$ es primo y $d \in \mathfrak{p}$, algún $x - a$ pertenece a $\mathfrak{p}$. En el cociente $k[x,y]/(x-a) \cong k[y]$, el ideal primo $\mathfrak{p}/(x-a)$ es (0) o está generado por un polinomio irreducible. Puesto que k es algebraicamente cerrado, en el segundo caso es $(y-b)$. El caso (0) daría $\mathfrak{p} = (x-a)$, que es el primo principal excluido. Por tanto $\mathfrak{p} = (x-a, y-b)$. □

Observación 1.4.7 (La jerarquía del plano afín). La clasificación exhibe puntos de tres tamaños: puntos clásicos, puntos genéricos de curvas y el punto genérico del plano. Sobre cuerpos no algebraicamente cerrados, los maximales corresponden a órbitas de Galois, como en el ejemplo 1.4.5.

1.5. Puntos cerrados, puntos genéricos y especialización

Para un ideal $I \subseteq A$ escribimos

$$V(I) = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A \mid I \subseteq \mathfrak{p}\}.$$

En la siguiente sesión se verá que estos conjuntos son los cerrados de la topología de Zariski y que la cerradura de $\mathfrak{p}$ es $V(\mathfrak{p})$.

Definición 1.5.1 (Especialización)**.** Para $\mathfrak{p}, \mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} A$, decimos que $\mathfrak{q}$ es una especialización de $\mathfrak{p}$, y escribimos $\mathfrak{p} \rightsquigarrow \mathfrak{q}$, si $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$. En este caso $\mathfrak{p}$ generiza a $\mathfrak{q}$.

Un punto cerrado corresponde a un ideal maximal. El primo $\mathfrak{p}$ es el punto genérico del cerrado $V(\mathfrak{p})$. La contención de ideales se invierte geométricamente: ideales más grandes corresponden a cerrados más pequeños. En $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$, $(0) \rightsquigarrow (p)$ para todo primo entero p.

1.6. Ejercicios

Ejercicio 1.6.1. Sea $A = A_1 \times A_2$. Demuestra que todo primo de A es de la forma $\mathfrak{p}_1 \times A_2$ o $A_1 \times \mathfrak{p}_2$, y concluye que $\operatorname{Spec} A \cong \operatorname{Spec} A_1 \amalg \operatorname{Spec} A_2$. (Sugerencia: considera los idempotentes $e_1 = (1, 0)$ y $e_2 = (0, 1)$.)

Ejercicio 1.6.2. Describe explícitamente, indicando puntos y cuerpos residuales, los espectros de $\mathbb{Q}[x]/(x^2 - 2)$, $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$, $\mathbb{C}[x]/(x^2 - 1)$, $\mathbb{C}[x]/(x^2)$ y $\mathbb{Z}/(60)$.

Ejercicio 1.6.3. Sea $\varphi : A \twoheadrightarrow A/I$ el cociente. Demuestra que $\operatorname{Spec}(A/I) \to \operatorname{Spec} A$ es inyectivo con imagen $V(I)$.

Ejercicio 1.6.4. Sea N el nilradical de A y $A_{\text{red}} = A/N$. Usando el ejercicio 1.6.3 y el teorema 1.3.3, demuestra que $\operatorname{Spec} A_{\text{red}} \to \operatorname{Spec} A$ es una biyección.

Ejercicio 1.6.5. Encuentra todos los puntos de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[1/6]$. ¿Qué puntos de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ desaparecieron? Formula una conjetura sobre $\operatorname{Spec} A_f$.

Ejercicio 1.6.6. Sobre un cuerpo k no necesariamente algebraicamente cerrado, ¿qué enunciado sustituye a la lista de los primos de $k[x, y]$ del teorema 1.4.6? Formúlalo para $k = \mathbb{F}_p$ y da un ejemplo de ideal maximal de $\mathbb{F}_2[x, y]$ que no sea $(x - a, y - b)$.

1.7. Los dígitos son coeficientes de Taylor

Observación 1.7.1 (El punto gordo, releído). El anillo del ejemplo 1.4.2, $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2) = k[x]/(x^2)$, es el truncamiento de Taylor de orden uno: guarda a_0 y a_1 y descarta los términos de orden superior. Que $\varepsilon \neq 0$ se anule en el único punto significa que su término constante es cero; el valor puntual no ve el coeficiente infinitesimal de primer orden.

Observación 1.7.2 (Completar es la misma operación de los dos lados). Guardar todos los coeficientes a la vez es completar:

$$k[[x-a]] = \varprojlim_n k[x]/(x-a)^n, \qquad \mathbb{Z}_p = \varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}.$$

Los enteros p-ádicos son series de potencias en p. Esta analogía explica por qué $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ se dibuja como una curva: cada punto tiene vecindades infinitesimales con la estructura de las de un punto de la recta afín.

Ejercicio 1.7.3. Calcula los primeros cuatro dígitos de -1 en base 7, es decir, su desarrollo como elemento de $\mathbb{Z}_7$. ¿Por qué el desarrollo no termina, si -1 es un entero? Compáralo con el desarrollo de $1/(1-x)$ en $k[[x]]$.

1.8. Todo ideal de un producto es producto de ideales

Proposición 1.8.1. *Si K es un ideal de $A \times B$, existen ideales $I \subseteq A$ y $J \subseteq B$ tales que $K = I \times J$.*

Demostración. Definamos $I = \{a \in A \mid (a,0) \in K\}$ y $J = \{b \in B \mid (0,b) \in K\}$. Si $(a,b) \in K$, al multiplicar por los idempotentes $(1,0)$ y $(0,1)$ se obtiene $(a,0), (0,b) \in K$, así que $a \in I$ y $b \in J$. Esto prueba $K \subseteq I \times J$. Recíprocamente, si $a \in I$ y $b \in J$, entonces $(a,0), (0,b) \in K$ y su suma (a,b) pertenece a K. □

Observación 1.8.2. La prueba funciona porque los idempotentes $(1,0)$ y $(0,1)$ pertenecen al anillo y separan sus dos factores; son la razón algebraica de la descomposición.

1.9. Spec y productos: dónde importa que sean finitos

Teorema 1.9.1 (La anti-equivalencia, sin restricciones)**.** *El funtor* $\operatorname{Spec} : \mathbf{Ring}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{AffSch}$ *es una equivalencia. Por tanto, para cualquier familia finita o infinita $\{A_i\}_{i\in I}$, $\operatorname{Spec}(\prod_i A_i)$ es el coproducto de los $\operatorname{Spec} A_i$ en* **AffSch**.

Nota (Advertencia). La unión disjunta $\coprod_i \operatorname{Spec} A_i$ es el coproducto en **Sch**. Con infinitos factores no nulos no es afín, pues no es cuasicompacta, así que no es un objeto de **AffSch**. Lo que falla no es la anti-equivalencia, sino que la inclusión $\mathbf{AffSch} \hookrightarrow \mathbf{Sch}$ no preserva coproductos infinitos.

Proposición 1.9.2 (La comparación, explícita)**.** *Sea $e_i \in \prod_j A_j$ el idempotente coordenado y $J = (e_i : i \in I)$. El morfismo canónico*

$$\Phi : \coprod_i \operatorname{Spec} A_i \longrightarrow \operatorname{Spec}\Big(\prod_i A_i\Big)$$

es una inmersión abierta con imagen $\bigcup_i D(e_i) = \operatorname{Spec}(\prod_i A_i) \setminus V(J)$. Es un isomorfismo si y solo si $J = (1)$, si y solo si solo hay finitos $A_i \neq 0$.

Demostración. Al localizar en e_i se anulan todas las coordenadas salvo la i-ésima, así que $(\prod_j A_j)_{e_i} \cong A_i$ y $\operatorname{Spec} A_i$ se identifica con $D(e_i)$. Los idempotentes distintos son ortogonales, de modo que estos abiertos son disjuntos. La imagen es por tanto su unión, igual al complemento de $V(J)$. En un producto finito la suma de los idempotentes coordenados es 1; en el producto infinito el ideal que generan consta de elementos de soporte finito y no contiene la unidad constante. □

Observación 1.9.3 (Por qué la finitud). La finitud expresa exactamente la igualdad $\sum_i e_i = 1$: los idempotentes parten el espectro y para cubrirlo todo hace falta que sumen la unidad.

Observación 1.9.4. El ejercicio 1.6.1 trata el caso de dos factores, donde $e_1 + e_2 = 1$ y el morfismo sí es un isomorfismo; la proposición 1.9.2 precisa el caso de familias arbitrarias.

1.10. Los dos puntos de $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x]/(x^2 - 1)$

Por el teorema chino del resto, $\mathbb{C}[x]/(x^2 - 1) \cong \mathbb{C} \times \mathbb{C}$, de modo que hay dos puntos cerrados, ambos con cuerpo residual $\mathbb{C}$.

Proposición 1.10.1 (Los dos puntos no son intrínsecamente distinguibles)**.** *Existe un automorfismo de $\mathbb{C}$-álgebras que intercambia los dos puntos de* $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x]/(x^2 - 1)$.

Demostración. El automorfismo inducido por $x \mapsto -x$ intercambia los ideales $(x-1)$ y $(x+1)$. □

Observación 1.10.2 (Lo que sí quería decir). El elemento x vale 1 en uno de los puntos y -1 en el otro. El conjunto de dos puntos, por sí solo, no recuerda si provino de $\mathbb{C} \times \mathbb{C}$, $\mathbb{F}_2 \times \mathbb{F}_2$ u otro producto de dos cuerpos; la información está en las funciones y en dónde se evalúan.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

SESIÓN 2

La topología de Zariski
Teoría de Esquemas

2.1. La topología de Zariski

La topología de Zariski en Spec A codifica conjuntos de soluciones de sistemas polinomiales.

Definición 2.1.1. Para $S \subseteq A$, definimos

$$V(S) = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A \mid S \subseteq \mathfrak{p}\}.$$

Como un primo contiene a S si y solo si contiene al ideal que S genera, $V(S) = V((S))$; escribiremos $V(I)$ para ideales I.

Observación 2.1.2. Se tiene $V(S) = V((S))$, donde (S) es el ideal generado; basta por ello considerar $V(I)$ para ideales. Además, si $I \subseteq J$, entonces $V(J) \subseteq V(I)$: más ecuaciones dan menos soluciones.

Proposición 2.1.3. *Para ideales $I, J \subseteq A$ y cualquier familia $\{I_\alpha\}$,*

1. $\displaystyle\bigcap_\alpha V(I_\alpha) = V\left(\sum_\alpha I_\alpha\right)$;
2. $V(I) \cup V(J) = V(I \cap J) = V(IJ)$.

Demostración. La primera igualdad vale porque un primo contiene la suma si y solo si contiene cada I_α. Para la segunda, $IJ \subseteq I \cap J$ da una de las inclusiones. Si $\mathfrak{p} \supseteq IJ$ pero $I \nsubseteq \mathfrak{p}$, tomamos $f \in I \setminus \mathfrak{p}$. Para todo $g \in J$, $fg \in \mathfrak{p}$; la primalidad implica $g \in \mathfrak{p}$. Así, $J \subseteq \mathfrak{p}$ y $\mathfrak{p} \in V(J)$. □

En particular, $V((0)) = \operatorname{Spec} A$ y $V(A) = \varnothing$. Las igualdades anteriores muestran que los $V(I)$ son los cerrados de una topología, la topología de Zariski.

Ejemplo 2.1.4 (Los cerrados de Spec $\mathbb{Z}$)**.** Por ejemplo, todo ideal de $\mathbb{Z}$ es principal y, para $n \neq 0$, $V(n) = \{(p) \mid p \mid n\}$ es finito. Recíprocamente, cada conjunto finito de puntos cerrados se obtiene de esta forma, tomando el producto de los primos correspondientes. Así, los cerrados propios de Spec $\mathbb{Z}$ son exactamente los conjuntos finitos de primos; los abiertos no vacíos son cofinitos y contienen (0). Dos abiertos no vacíos se intersectan, de modo que este espacio no es Hausdorff.

2.2. Cerradura de puntos, puntos genéricos y especialización

Proposición 2.2.1. *Para todo $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$, la cerradura del punto es $\overline{\{\mathfrak{p}\}} = V(\mathfrak{p})$. En particular, $\mathfrak{p}$ es cerrado si y solo si es maximal.*

Demostración. Los cerrados que contienen a $\mathfrak{p}$ tienen la forma $V(I)$ con $I \subseteq \mathfrak{p}$. Por contravariancia, todos contienen a $V(\mathfrak{p})$, que es entonces el cerrado mínimo que contiene al punto. □

Definición 2.2.2. Decimos que $\mathfrak{q}$ es una especialización de $\mathfrak{p}$ si $\mathfrak{q} \in \overline{\{\mathfrak{p}\}}$, equivalentemente, si $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$. En este caso $\mathfrak{p}$ generiza a $\mathfrak{q}$ y es el punto genérico de $V(\mathfrak{p})$.

Ejemplo 2.2.3. En Spec $\mathbb{Z}$, $(0) \rightsquigarrow (p)$ para todo primo p y $\overline{\{(0)\}} = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$. En Spec $k[x, y]$, con k algebraicamente cerrado, $(0) \rightsquigarrow (y - x^2) \rightsquigarrow (x - 1, y - 1)$; la inclusión de ideales registra la incidencia del plano, la parábola y el punto clásico.

Observación 2.2.4. Los primos no maximales registran subvariedades irreducibles mediante sus puntos genéricos; precisaremos este hecho en la Sesión 9.

2.3. Los abiertos distinguidos

Definición 2.3.1. Para $f \in A$, el abierto distinguido asociado a f es

$$D(f) = \operatorname{Spec} A \setminus V(f) = \{\mathfrak{p} \mid f \notin \mathfrak{p}\}.$$

Proposición 2.3.2. *Se cumplen las siguientes propiedades:*

1. $D(f) \cap D(g) = D(fg)$;
2. *los $D(f)$ forman una base de la topología de Zariski;*
3. $D(f) = \varnothing$ *si y solo si f es nilpotente, y* $D(f) = \operatorname{Spec} A$ *si y solo si f es unidad.*

Demostración. La primera igualdad se desprende de la primalidad: $fg \notin \mathfrak{p}$ equivale a que $f, g \notin \mathfrak{p}$. Para la segunda, si $U = \operatorname{Spec} A \setminus V(I)$ es abierto, entonces $U = \bigcup_{f \in I} D(f)$. Para la tercera, $D(f) = \varnothing$ equivale a que f pertenezca a todos los primos; por el teorema 1.3.3, esto equivale a que f sea nilpotente. Además, $D(f) = \operatorname{Spec} A$ significa que f no está en ningún primo, en particular en ningún maximal; esto equivale a que f sea unidad. □

Observación 2.3.3 (Una promesa cumplida y otra sembrada). Si f no es nilpotente, la demostración del teorema 1.3.3 construye un primo que evita sus potencias; por tanto, $D(f) \neq \varnothing$. El teorema 3.3.1 identificará este abierto con el espectro de una localización.

2.4. Cuasicompacidad

Proposición 2.4.1. *El espacio* $\operatorname{Spec} A$ *es cuasicompacto: toda cubierta abierta admite una subcubierta finita.*

Demostración. Basta refinar la cubierta a abiertos básicos: supongamos $\operatorname{Spec} A = \bigcup_\alpha D(f_\alpha)$. Ningún primo contiene todos los f_α, así que el ideal que generan es A; de otro modo, estaría contenido en un maximal. Por ello, una combinación finita basta para escribir 1:

$$1 = \sum_{j=1}^{n} a_j f_{\alpha_j}.$$

Los básicos con esos índices ya cubren $\operatorname{Spec} A$, pues ningún primo los contiene a todos. □

Observación 2.4.2. No hay hipótesis de finitud sobre A: la cuasicompacidad es un fenómeno algebraico que resulta de expresar 1 con una combinación finita.

Observación 2.4.3 (Una tensión que vale la pena notar). Una unión disjunta infinita de espacios no vacíos no es cuasicompacta, pero el espectro de un producto infinito de anillos sí lo es. Los abiertos disjuntos $D(e_i)$ de los idempotentes coordenados no cubren el espectro en general, porque el ideal que generan no contiene a 1.

Ejercicio 2.4.4 (Sembrador: se cosecha en la Sesión 6)**.** Sea $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ una familia de anillos no nulos y $e_i \in \prod_j A_j$ el idempotente coordenado. Comprueba que $(\prod_j A_j)[1/e_i] \cong A_i$, que los $D(e_i)$ son disjuntos y que $\coprod_i \operatorname{Spec} A_i$ se inyecta en $\operatorname{Spec}(\prod_i A_i)$. Describe $J = (e_i : i \in \mathbb{N})$ en términos de soportes, demuestra $J \neq (1)$ y explica en qué punto se usa que la familia sea infinita; compáralo con el caso finito.

2.5. Ejercicios

Ejercicio 2.5.1. Demuestra que $V(I) = V(\sqrt{I})$ y que $V(I) \subseteq V(J)$ si y solo si $\sqrt{J} \subseteq \sqrt{I}$. Puedes usar $\sqrt{I} = \bigcap_{\mathfrak{p} \supseteq I} \mathfrak{p}$, que se deduce del teorema 1.3.3 aplicado a A/I.

Ejercicio 2.5.2. Describe todos los cerrados de $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ y de $\operatorname{Spec} k[x]$, y determina qué subconjuntos son densos.

Ejercicio 2.5.3. Demuestra que $D(f) \subseteq D(g)$ si y solo si $f \in \sqrt{(g)}$.

Ejercicio 2.5.4. Sea $\varphi : A \to B$ un morfismo de anillos. Demuestra que

$$(\operatorname{Spec} \varphi)^{-1}(V(I)) = V(\varphi(I)B),$$

y concluye que $\operatorname{Spec} \varphi$ es continua.

Ejercicio 2.5.5. Un espacio no vacío es irreducible si no es unión de dos cerrados propios. Demuestra que $V(\mathfrak{p})$ es irreducible para todo primo $\mathfrak{p}$. ¿Es cierto el recíproco: todo cerrado irreducible es $V(\mathfrak{p})$ para un único primo?

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

SESIÓN 3

Localización y funciones regulares
Teoría de Esquemas

3.1. Dos promesas pendientes

La Sesión 1 dejó abierto el cálculo de Spec $\mathbb{Z}[1/6]$ y la Sesión 2 anunció que $D(f)$ debería ser el espectro de un anillo. La localización construye ese anillo. También introduce $A_{\mathfrak{p}}$, que describe el entorno algebraico de un punto.

3.2. La localización de un anillo

Definición 3.2.1 (Localización)**.** Un subconjunto $S \subseteq A$ es multiplicativo si $1 \in S$ y es cerrado bajo productos. La localización $S^{-1}A$ consta de fracciones formales a/s, sujetas a

$$\frac{a_1}{s_1} = \frac{a_2}{s_2} \quad \Longleftrightarrow \quad \exists t \in S \text{ tal que } t(s_2 a_1 - s_1 a_2) = 0,$$

con suma y producto como para fracciones ordinarias. El morfismo canónico es $\varphi : A \to S^{-1}A$, $a \mapsto a/1$.

Ejemplo 3.2.2 (Los dos sabores)**.** Las elecciones principales son $S = \{1, f, f^2, \ldots\}$, que da A_f, y $S = A \setminus \mathfrak{p}$, que da $A_{\mathfrak{p}}$. Si A es dominio y $S = A \setminus \{0\}$, se obtiene $\mathrm{Frac}(A)$. Hay que distinguir $A_{\mathfrak{p}}$, que invierte lo que no pertenece a $\mathfrak{p}$, de A_f, que invierte las potencias de f.

Observación 3.2.3 (El caso no conmutativo). La construcción usa que A es conmutativo. En un anillo no conmutativo, para construir fracciones se requiere una condición de Ore sobre S; no toda multiplicativa admite una localización con las propiedades esperadas.

Proposición 3.2.4 (Propiedad universal de la localización)**.** *El morfismo $\varphi : A \to S^{-1}A$ es inicial entre los morfismos desde A que envían todos los elementos de S a unidades. Es decir, si $\psi : A \to B$ y cada $\psi(s)$ es unidad, existe un único morfismo $\widetilde{\psi} : S^{-1}A \to B$ tal que $\widetilde{\psi} \circ \varphi = \psi$.*

Demostración. La única posibilidad es $\widetilde{\psi}(a/s) = \psi(a)\psi(s)^{-1}$. Si $a/s = a'/s'$, hay $t \in S$ con $t(s'a - sa') = 0$; al aplicar ψ y multiplicar por las unidades correspondientes se verifica que las dos imágenes coinciden. La misma fórmula muestra que $\widetilde{\psi}$ respeta suma, producto y unidad. La unicidad se sigue de que todo a/s es el producto de $a/1$ por $(s/1)^{-1}$. □

Observación 3.2.5 (Epimorfismo, no necesariamente monomorfismo). La localización $A \to S^{-1}A$ siempre es un epimorfismo en la categoría de anillos: si dos morfismos desde $S^{-1}A$ coinciden después de componer con φ, coinciden en $a/1$ y en $s/1$, por tanto también en $1/s$ y en todo a/s. No tiene por qué ser inyectivo ni sobreyectivo. Por ejemplo, $\mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$ es epimorfismo pero no sobreyectivo. Un cociente $A \to A/I$ también es epimorfismo. En la categoría de anillos con unidad, los monomorfismos son precisamente los morfismos inyectivos.

Nota (Advertencia). La localización $A \to S^{-1}A$ no siempre es inyectiva: puede matar elementos si se invierten divisores de cero.

Ejemplo 3.2.6 (Localizar donde hay divisores de cero)**.** En $A = k[x, y]/(xy)$, al invertir x, la relación $xy = 0$ fuerza $y = 0$ y se obtiene $A_x \cong k[x]_x$. Geométricamente, $D(x)$ elimina el eje y y el origen del eje x.

3.3. El teorema de correspondencia

Teorema 3.3.1 (Correspondencia para localizaciones)**.** *Sea $S \subseteq A$ multiplicativo. Las asignaciones*

$$\mathfrak{q} \longmapsto \varphi^{-1}(\mathfrak{q}), \qquad \mathfrak{p} \longmapsto S^{-1}\mathfrak{p}$$

establecen una biyección entre $\operatorname{Spec}(S^{-1}A)$ *y* $\{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A \mid \mathfrak{p} \cap S = \varnothing\}$*. La correspondencia inversa también preserva inclusiones.*

Demostración. Si $\mathfrak{q}$ es primo de $S^{-1}A$, su contracción es primo y no corta a S, pues cada elemento de S se vuelve unidad. Si $\mathfrak{p}$ es primo que no corta a S, su extensión $S^{-1}\mathfrak{p}$ es propia y primo: si $(a/s)(b/t) \in S^{-1}\mathfrak{p}$, algún $u \in S$ satisface $uab \in \mathfrak{p}$, y como $u \notin \mathfrak{p}$, se tiene $a \in \mathfrak{p}$ o $b \in \mathfrak{p}$. La extensión seguida de contracción devuelve $\mathfrak{p}$ porque $\mathfrak{p}$ es saturado respecto de S. En sentido contrario, todo ideal $J \subseteq S^{-1}A$ es extendido desde su contracción: si $a/s \in J$, entonces $a/1 = (s/1)(a/s) \in J$; y si $a/1 \in J$, entonces $a/s = (a/1)(s/1)^{-1} \in J$. Así, la contracción de la extensión de $\mathfrak{q}$ es $\mathfrak{q}$. □

Corolario 3.3.2. *La inclusión inducida identifica* $\operatorname{Spec} A_f$ *con* $D(f)$*, de hecho homeomórficamente.*

Demostración. Para las potencias de f, la condición $\mathfrak{p} \cap S = \varnothing$ equivale a $f \notin \mathfrak{p}$. La identificación respeta la topología: todo ideal de A_f es extendido, de modo que los cerrados se corresponden con los cerrados relativos de $D(f)$. □

Corolario 3.3.3. *Para* $S = A \setminus \mathfrak{p}$*,* $\operatorname{Spec} A_{\mathfrak{p}}$ *se identifica con* $\{\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} A \mid \mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}\}$*, exactamente los primos que generizan a* $\mathfrak{p}$*.*

Observación 3.3.4 (El epimorfismo se vuelve monomorfismo). Por ejemplo,

$$\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[1/6] = D(6) = D(2) \cap D(3).$$

Este espacio contiene (0) y los (p) con $p \neq 2, 3$; se eliminan (2) y (3). En general, $\operatorname{Spec} A_f$ elimina los primos que contienen f. El mapa inducido por $A \to S^{-1}A$ es inyectivo.

3.4. Anillos locales

Definición 3.4.1. Un anillo conmutativo con unidad es local si tiene un único ideal maximal.

Proposición 3.4.2. *Para* $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$*, el anillo* $A_{\mathfrak{p}}$ *es local y su único ideal maximal es* $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$*.*

Demostración. Por la correspondencia para localizaciones, los primos de $A_{\mathfrak{p}}$ corresponden a los primos $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}$. El ideal extendido $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ es maximal, pues su cociente es el cuerpo $\operatorname{Frac}(A/\mathfrak{p})$. Todo maximal de $A_{\mathfrak{p}}$ debe corresponder a un primo de A contenido en $\mathfrak{p}$ maximal entre tales primos; necesariamente es $\mathfrak{p}$. Así el maximal es único. □

Observación 3.4.3 (El cuerpo residual). El cuerpo residual del punto se identifica con $\kappa(\mathfrak{p})$:

$$A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \cong \operatorname{Frac}(A/\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{p}).$$

Ejemplo 3.4.4 (Un germen de curva suave)**.** Sea $A = k[x]$ y $\mathfrak{p} = (x)$. Los primos de $A_{\mathfrak{p}}$ son $(0) \subset (x)A_{\mathfrak{p}}$: el germen local de la recta en el origen tiene dimensión uno.

Ejemplo 3.4.5 (El mismo germen en teoría de números)**.** Para $A = \mathbb{Z}$ y $\mathfrak{p} = (p)$, los primos de $\mathbb{Z}_{(p)}$ son $(0) \subset (p)\mathbb{Z}_{(p)}$. Es el análogo aritmético del ejemplo 3.4.4.

Nota (Advertencia: no confundir con los p-ádicos). $\mathbb{Z}_{(p)}$ es una localización, mientras que $\mathbb{Z}_p$ es la completación p-ádica. Se relacionan mediante una inclusión densa, pero no son el mismo anillo. Del mismo modo, $\mathbb{Q} = \mathbb{Z}_{(0)}$ no es $\mathbb{Q}_p$.

3.5. Hacia las funciones regulares

Definición 3.5.1 (Función regular en un punto)**.** Sea $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$. Un elemento de $A_{\mathfrak{p}}$ es una función regular en $\mathfrak{p}$: una fracción a/s con $s \notin \mathfrak{p}$.

Observación 3.5.2. La fracción a/s tiene sentido en todo el abierto $D(s) \ni \mathfrak{p}$, con el mismo denominador para cada punto del abierto. Este comportamiento local es el que permitirá pegar información en una gavilla.

El espectro de $\mathbb{Z}[1/p]$ es $D(p)$, todo $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ salvo (p); el de $\mathbb{Z}_{(p)}$ retiene solo (0) y (p). En el otro extremo, $\mathbb{Z}_{(0)} = \mathbb{Q}$ tiene un solo punto, el genérico.

3.6. Ejercicios

Ejercicio 3.6.1. Describe un isomorfismo $A_f \cong A[t]/(tf - 1)$.

Ejercicio 3.6.2. Demuestra que el morfismo $A \to S^{-1}A$ es inyectivo si y solo si cada elemento de S es no divisor de cero en A.

Ejercicio 3.6.3. Completa el ejemplo y demuestra que $(k[x, y]/(xy))_x \cong k[x]_x$, con $y \mapsto 0$.

Ejercicio 3.6.4. Demuestra que para todo ideal $J \subseteq S^{-1}A$ se tiene $J = (\varphi^{-1}(J))^e$. Deduce que la biyección del corolario 3.3.2 es un homeomorfismo, comparando $V(I \cdot A_f)$ con $V(I) \cap D(f)$ para todo ideal $I \subseteq A$.

Ejercicio 3.6.5. Los anillos $\mathbb{Z}_{(2)}$ y $\mathbb{Z}_2$ son anillos de valuación discreta con cuerpo residual $\mathbb{F}_2$ y espectros de la misma forma. ¿Son el mismo anillo? Da un elemento de $\mathbb{Z}_2$ que no esté en $\mathbb{Z}_{(2)}$ y explica por qué $\mathbb{Z}_{(2)} \subsetneq \mathbb{Z}_2$.

Ejercicio 3.6.6. Sean $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$ primos de A. Construye un morfismo natural $A_{\mathfrak{q}} \to A_{\mathfrak{p}}$ usando la propiedad universal de la localización.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

SESIÓN 4

Pregavillas y gavillas
Teoría de Esquemas

4.1. De vuelta a "pegar los A_f"

La sesión retoma la observación de que cada anillo local $A_{\mathfrak{p}}$ ve funciones definidas en vecindades de $\mathfrak{p}$. Antes de formalizar el pegado, se completa el material sobre localizaciones.

Definición 4.1.1 (Localización de un módulo)**.** Si M es un A-módulo y $S \subseteq A$ es multiplicativo, $S^{-1}M$ está formado por fracciones m/s, con la relación $m_1/s_1 = m_2/s_2$ si existe $t \in S$ tal que $t(s_2m_1 - s_1m_2) = 0$. Es un módulo sobre $S^{-1}A$.

Lema 4.1.2 (Localizar es exacto)**.** *La localización es exacta: si* $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ *es exacta, también lo es* $0 \to S^{-1}M' \to S^{-1}M \to S^{-1}M'' \to 0$.

Demostración. La localización conmuta con cocientes: $S^{-1}(M/N) \cong S^{-1}M/S^{-1}N$, pues las clases de m/s módulo $S^{-1}N$ son exactamente las fracciones de las clases de m en M/N. Si $M' \to M$ es inyectivo, la clase de m'/s que se anula en $S^{-1}M$ satisface $tm' = 0$ en M para algún $t \in S$, y por inyectividad también en M'. Así $S^{-1}M' \to S^{-1}M$ es inyectivo. Junto con la compatibilidad con cocientes, esto prueba la exactitud. □

Lema 4.1.3. *Si* $S = A \setminus \mathfrak{p}$*, entonces* $S^{-1}\mathfrak{p} = \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ *dentro de* $A_{\mathfrak{p}}$.

Demostración. Ambos ideales consisten en las fracciones a/s con $a \in \mathfrak{p}$ y $s \notin \mathfrak{p}$: al extender $\mathfrak{p}$ se invierten precisamente los elementos fuera de $\mathfrak{p}$. □

Proposición 4.1.4. *Para todo primo* $\mathfrak{p}$*,* $A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \cong \operatorname{Frac}(A/\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{p})$.

Demostración. Al cocientar por $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ se obtiene la localización de $A/\mathfrak{p}$ en todas sus clases no nulas, que es su cuerpo de fracciones. □

4.2. El ejemplo universal: funciones suaves

El ejemplo guía son las funciones suaves: a cada abierto $U \subseteq X$ se asigna $\mathcal{O}(U)$, el conjunto de funciones suaves $U \to \mathbb{R}$, con restricciones por inclusión. Las secciones compatibles se pegan de forma única.

Observación 4.2.1. El argumento vale también para funciones continuas, holomorfas o reales. Todas estas familias comparten una estructura que formalizaremos enseguida.

Ejemplo 4.2.2 (El germen de una función suave y su tallo)**.** Fijemos $p \in X$. Dos funciones suaves definidas cerca de p representan el mismo germen si coinciden en alguna vecindad de p. El tallo $\mathcal{O}_p$ consta de pares (f, U), con $p \in U$, módulo esa relación. Es un anillo local: la evaluación $[f] \mapsto f(p)$ tiene como núcleo el único ideal maximal de los gérmenes que se anulan en p.

4.3. Pregavillas

Definición 4.3.1 (Pregavilla)**.** Una pregavilla de conjuntos $\mathcal{F}$ en X asigna un conjunto $\mathcal{F}(U)$ a cada abierto $U \subseteq X$ y, a cada inclusión $U \subseteq V$, un mapa de restricción $\operatorname{res}_{V,U} : \mathcal{F}(V) \to \mathcal{F}(U)$. Se requiere que $\operatorname{res}_{U,U} = \mathrm{id}$ y que las restricciones sean compatibles con composición.

Observación 4.3.2 (Descripción categórica). Una pregavilla equivale a un funtor contravariante de la categoría de abiertos de X a la categoría de conjuntos.

Ejemplo 4.3.3 (Pregavilla constante)**.** Para un conjunto S, la asignación $\mathcal{F}(U) = S$ con todas las restricciones iguales a la identidad es una pregavilla.

4.4. Gavillas: los dos axiomas

Definición 4.4.1 (Gavilla)**.** Una pregavilla $\mathcal{F}$ es una gavilla si para todo abierto U y todo cubrimiento abierto $U = \bigcup_i U_i$ satisface:

1. *Identidad:* si $s, t \in \mathcal{F}(U)$ restringen a la misma sección en cada U_i, entonces $s = t$.
2. *Pegado:* si $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$ y $s_i|_{U_i \cap U_j} = s_j|_{U_i \cap U_j}$ para todos i, j, existe una sección $s \in \mathcal{F}(U)$ que restringe a s_i en cada U_i.

Observación 4.4.2. Identidad dice que hay a lo más una manera de pegar y pegado que hay al menos una; juntos dan existencia y unicidad. Una pregavilla que satisface identidad se llama separada.

Ejemplo 4.4.3 (Las funciones suaves forman una gavilla)**.** Las funciones suaves (y también las continuas u holomorfas) forman una gavilla: identidad y pegado se verifican localmente y permiten recuperar las secciones globales.

Ejemplo 4.4.4 (La gavilla constante)**.** La gavilla constante asociada a un conjunto discreto S asigna las funciones localmente constantes con valores en S. En general difiere de la pregavilla constante, que no satisface pegado.

Ejemplo 4.4.5 (La gavilla rascacielos)**.** Fijados $p \in X$ y un conjunto S, se define $i_{p,*}S(U) = S$ si $p \in U$ y $i_{p,*}S(U) = \{*\}$ si $p \notin U$.

4.5. Tallos y gérmenes, en general

Definición 4.5.1 (Tallo)**.** Si $\mathcal{F}$ es una pregavilla y $p \in X$, el tallo es

$$\mathcal{F}_p = \{(s, U) \mid p \in U,\ s \in \mathcal{F}(U)\}/\sim,$$

donde $(s, U) \sim (t, V)$ si existe un abierto W con $p \in W \subseteq U \cap V$ tal que $s|_W = t|_W$. La clase de (s, U) es el germen de s en p.

Observación 4.5.2 (La definición como colímite). Equivalentemente, $\mathcal{F}_p = \operatorname{colim}_{U \ni p} \mathcal{F}(U)$ sobre las vecindades ordenadas por restricción. La categoría es filtrada porque la intersección de dos vecindades vuelve a ser una vecindad.

Nota (Advertencia). Para una gavilla general no hay necesariamente una evaluación a un conjunto fijo: en su definición no aparecen valores puntuales.

Observación 4.5.3 (Evaluación para el tallo de la gavilla estructural). En $\operatorname{Spec} A$ habrá un mapa $A_{\mathfrak{p}} \to \kappa(\mathfrak{p})$; el cuerpo de valores depende del punto. Si $a/s = a'/s'$ en $A_{\mathfrak{p}}$, existe $u \notin \mathfrak{p}$ con $u(s'a - sa') = 0$; al pasar a $A/\mathfrak{p}$ se puede cancelar u, así que la evaluación está bien definida.

4.6. Secciones determinadas por sus gérmenes

Teorema 4.6.1. *En toda gavilla, una sección sobre U queda determinada por sus gérmenes. En particular, para cada abierto U, el mapa siguiente es inyectivo:*

$$\mathcal{F}(U) \longrightarrow \prod_{p\in U} \mathcal{F}_p, \qquad s \longmapsto (s_p)_{p\in U}.$$

Demostración. Si $s, t \in \mathcal{F}(U)$ tienen el mismo germen en cada punto, para cada p hay una vecindad $W_p \subseteq U$ donde coinciden. Las W_p cubren U, así que el axioma de identidad implica $s = t$. Solo se usa identidad, por lo que vale también para pregavillas separadas. □

Observación 4.6.2 (El recíproco y el nombre "gavilla"). La existencia de una sección que pegue gérmenes localmente compatibles requiere el axioma de pegado. Las secciones son tallos atados de manera compatible; de ahí viene el nombre.

4.7. Morfismos de (pre)gavillas

Definición 4.7.1 (Morfismo de pregavillas)**.** Un morfismo $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ en X es una familia de mapas $\varphi(U) : \mathcal{F}(U) \to \mathcal{G}(U)$ compatible con las restricciones.

Ejemplo 4.7.2. La inclusión de funciones suaves en funciones continuas es un morfismo de gavillas.

Proposición 4.7.3 (Un morfismo induce mapas de tallos)**.** *Todo morfismo $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ induce para cada $p \in X$ un mapa $\varphi_p : \mathcal{F}_p \to \mathcal{G}_p$, $[s, U] \mapsto [\varphi(U)(s), U]$.*

Demostración. La compatibilidad con las restricciones asegura que la imagen no depende del representante del germen. □

4.8. Gavillas de anillos y de módulos

Definición 4.8.1 (Espacio anillado)**.** Un espacio anillado es un par $(X, \mathcal{O}_X)$ donde $\mathcal{O}_X$ es una gavilla de anillos, llamada gavilla estructural. Una gavilla $\mathcal{F}$ es un $\mathcal{O}_X$-módulo si cada $\mathcal{F}(U)$ es un $\mathcal{O}_X(U)$-módulo y las restricciones respetan la acción.

Observación 4.8.2. Esta es la estructura necesaria para construir $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$ a partir de las localizaciones A_f en los abiertos básicos.

4.9. Hacia la gavilla estructural

La meta siguiente es construir $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$ a partir de A_f en los abiertos básicos $D(f)$, y verificar que dichos datos se pegan en una gavilla.

$$A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \cong \operatorname{Frac}(A/\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{p}).$$

La igualdad identifica el cuerpo residual del anillo local con el cuerpo residual ya asociado al punto en la Sesión 1.

4.10. Ejercicios

Ejercicio 4.10.1. En el ejemplo 4.4.3, demuestra que el ideal de gérmenes que se anulan en p es el único ideal maximal del tallo $\mathcal{O}_p$.

Ejercicio 4.10.2. Si X es una variedad diferenciable y $p \in X$, identifica $\mathfrak{m}_p/\mathfrak{m}_p^2$ con el espacio cotangente T_p^*X.

Ejercicio 4.10.3. Muestra que las funciones acotadas en $\mathbb{R}$, y las funciones holomorfas en $\mathbb{C}$ que admiten una raíz cuadrada holomorfa local, forman pregavillas pero no gavillas.

Ejercicio 4.10.4. Los mapas continuos $U \to Y$, para Y un espacio topológico fijo, forman una gavilla de conjuntos en X. Si Y es un grupo topológico, forman también una gavilla de grupos.

Ejercicio 4.10.5. El núcleo de un morfismo de pregavillas, definido abierto por abierto, es una pregavilla. Demuestra que si las dos pregavillas son gavillas, el núcleo también es una gavilla.

Ejercicio 4.10.6. Sean $X = \mathbb{C}$, $\mathcal{O}_X$ la gavilla de funciones holomorfas y $\mathcal{O}_X^*$ la gavilla de funciones holomorfas que no se anulan. El mapa $\exp : \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X^*$, $f \mapsto e^{2\pi i f}$, es sobreyectivo en cada tallo, pero no en cada abierto. Encuentra un abierto U y una sección de $\mathcal{O}_X^*(U)$ que no esté en la imagen de $\mathcal{O}_X(U)$.

Ejercicio 4.10.7 (Para pensar; no se demuestra en clase)**.** Un morfismo de gavillas es un isomorfismo si y solo si lo es en todos los tallos. La afirmación es falsa para pregavillas generales.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

SESIÓN 5

La gavilla estructural
Teoría de Esquemas

5.1. De vuelta al problema pendiente

En la Sesión 4 quedaron dos piezas sueltas. De la Sesión 3 sabemos qué anillo debe aparecer localmente en $\mathfrak{p}$, a saber $A_{\mathfrak{p}}$, y se anticipó que las secciones sobre $D(f)$ serían A_f, sin probarlo. Pero una gavilla está definida en todos los abiertos de $\operatorname{Spec} A$, no solo en los básicos; aunque $D(f) \cap D(g) = D(fg)$ sigue siendo básico, una unión arbitraria de básicos no suele serlo.

El problema de hoy es general: dada información compatible solo en una base de la topología, ¿cuándo y cómo se extiende a una gavilla en todos los abiertos? Resolverlo en general en las secciones 2 y 3 permite después verificar dos condiciones algebraicas para la familia $\{A_f\}_{f\in A}$.

5.2. Gavillas sobre una base

Definición 5.2.1 (Pregavilla y gavilla sobre una base)**.** Sea $\mathcal{B}$ una base de la topología de X. Una pregavilla sobre $\mathcal{B}$ asigna secciones a los elementos de $\mathcal{B}$ y mapas de restricción compatibles. Es una gavilla sobre la base si, siempre que $B = \bigcup_\alpha B_\alpha$ con todos los conjuntos en $\mathcal{B}$, satisface identidad y pegado. Si $B_\alpha \cap B_\beta$ no es básico, basta verificar compatibilidad en los elementos básicos contenidos en esa intersección.

5.3. El teorema de extensión

Teorema 5.3.1 (Toda gavilla sobre una base se extiende, de manera única)**.** *Toda gavilla sobre una base $\mathcal{B}$ se extiende a una gavilla $\mathcal{F}$ en X, de modo compatible con sus secciones y restricciones en $\mathcal{B}$. La extensión es única salvo isomorfismo único. El mismo resultado vale para gavillas con valores en anillos, grupos o módulos.*

Construcción y unicidad. Para cada $p \in X$ se define el tallo formal $\mathcal{F}_p = \operatorname{colim}_{B\in\mathcal{B},\, p\in B} \mathcal{F}(B)$. Para un abierto U, se toman las familias $(s_p)_{p\in U} \in \prod_{p\in U} \mathcal{F}_p$ que localmente provienen de una sola sección básica: para cada p existe $B \in \mathcal{B}$ con $p \in B \subseteq U$ y $s \in \mathcal{F}(B)$ cuyos gérmenes en todo $q \in B$ son los prescritos s_q.

Las restricciones son por restricción de coordenadas. Identidad se verifica punto a punto. Para pegar secciones compatibles sobre un cubrimiento, se pegan sus coordenadas en cada tallo; la compatibilidad en las intersecciones garantiza que la sección resultante está localmente representada. En un abierto básico B, la aplicación que envía una sección original a sus gérmenes es biyectiva: identidad da inyectividad y los testigos básicos locales se pegan mediante el axioma de pegado sobre $\mathcal{B}$. Esto prueba que la construcción extiende la gavilla dada.

Si $\mathcal{G}$ es otra extensión, las identificaciones en cada abierto básico fuerzan los mismos tallos y, por tanto, las mismas secciones sobre todo abierto: dos secciones de una gavilla que coinciden en cada germen son iguales. También fuerzan el único isomorfismo compatible con las identificaciones iniciales. □

Observación 5.3.2. El teorema 5.3.1 vale palabra por palabra para gavillas con valores en anillos, grupos, módulos, etcétera: las construcciones de colímite, producto y subconjunto definido por compatibilidad se realizan en la categoría correspondiente.

Ejercicio 5.3.3 (Morfismos de gavillas sobre una base)**.** Un morfismo de gavillas en X queda determinado por su restricción a una base. Además, todo morfismo entre gavillas sobre la base se extiende de manera única a un morfismo entre sus extensiones.

5.4. De vuelta a Spec A: los básicos son base

Los abiertos distinguidos $D(f)$ forman una base de $\operatorname{Spec} A$, pues

$$\operatorname{Spec} A \setminus V(I) = \bigcup_{f \in I} D(f).$$

La asignación candidata se define así.

Definición 5.4.1 (La asignación candidata en los básicos)**.** Para cada $f \in A$, sea

$$S_f = \{g \in A \mid D(f) \subseteq D(g)\}, \qquad \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f)) := S_f^{-1}A.$$

Si $D(f') \subseteq D(f)$, entonces $S_f \subseteq S_{f'}$, lo que induce el mapa de restricción de localización $S_f^{-1}A \to S_{f'}^{-1}A$; estos mapas son transitivos.

5.5. El teorema prometido: $A_f \cong \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f))$

Teorema 5.5.1. *El mapa natural $A_f \to S_f^{-1}A = \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f))$ es un isomorfismo.*

Demostración. Como $D(f) \subseteq D(f)$, se tiene $f \in S_f$, así que la propiedad universal da $A_f \to S_f^{-1}A$. Por otra parte, si $g \in S_f$, entonces $D(f) \subseteq D(g)$, lo que equivale a $f \in \sqrt{(g)}$. Existe n con $f^n = ag$; como f es invertible en A_f, también lo es g. Por la propiedad universal hay un mapa inverso $S_f^{-1}A \to A_f$. Ambos compuestos son la identidad porque los mapas están determinados por su restricción desde A y por el envío de los elementos invertidos a sus inversos. □

5.6. El corazón técnico: identidad y pegado para $\{A_f\}$

Lema 5.6.1 (Cuasicompacidad de los básicos)**.** *Todo abierto distinguido $D(f)$ es cuasicompacto.*

Demostración. Supongamos $D(f) \subseteq \bigcup_i D(f_i)$. Entonces ningún primo de A_f contiene todos los $f_i/1$, por lo que el ideal que generan en A_f es la unidad. Una combinación de 1 usa finitos términos y, al limpiar denominadores, produce un cubrimiento finito de $D(f)$ por algunos $D(f_i)$. □

Teorema 5.6.2 ($\{A_f\}$ es gavilla sobre la base $\{D(f)\}$)**.** *La asignación $D(f) \mapsto A_f$ es una gavilla sobre la base de abiertos distinguidos.*

Demostración. Por cuasicompacidad basta verificar identidad y pegado para un cubrimiento finito $D(f) = \bigcup_{i=1}^{n} D(f_i)$. Al reemplazar A por A_f podemos suponer $f = 1$. Entonces $(f_1, \ldots, f_n) = A$, así que hay una identidad $1 = \sum_i c_i f_i$.

Para identidad, sea $s \in A$ cuya imagen se anula en cada A_{f_i}. Para cada i existe m_i con $f_i^{m_i} s = 0$. Aumentando a un exponente común m, se tiene $f_i^m s = 0$ para todo i. Las potencias f_i^m generan el ideal unidad: basta elevar una expresión de 1 como combinación de los f_i a una potencia suficientemente grande y agrupar cada monomio, que contiene alguna potencia f_i^m. Así $1 = \sum_i d_i f_i^m$ y $s = \sum_i d_i (f_i^m s) = 0$.

Para pegado, sean $s_i = a_i / f_i^k \in A_{f_i}$ secciones compatibles, usando un exponente común k. La compatibilidad en $A_{f_i f_j}$ equivale a $a_i f_j^k = a_j f_i^k$ en A. Como las f_j^k generan la unidad, elijamos e_j con $1 = \sum_j e_j f_j^k$ y pongamos $s = \sum_j e_j a_j \in A$. Para cada i,

$$f_i^k s = \sum_j e_j a_j f_i^k = a_i \sum_j e_j f_j^k = a_i,$$

por compatibilidad. Por tanto s restringe a s_i en A_{f_i}. □

5.7. La gavilla estructural

Corolario 5.7.1 (La gavilla estructural)**.** *Existe una única, salvo isomorfismo único, gavilla de anillos $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$ en* $\operatorname{Spec} A$ *tal que $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f)) \cong A_f$, compatible con restricciones. En particular, $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(\operatorname{Spec} A) \cong A$, y el tallo en $\mathfrak{p}$ es $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A, \mathfrak{p}} \cong A_{\mathfrak{p}}$.*

Demostración. El resultado se sigue del teorema 5.3.1 y de la identificación $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f)) \cong A_f$. Para el tallo, se toma el colímite de los A_f sobre los básicos que contienen a $\mathfrak{p}$; es precisamente la localización que invierte todos los elementos fuera de $\mathfrak{p}$. □

Observación 5.7.2. Esto cierra, con toda formalidad, el círculo abierto desde la Sesión 3: los A_f son los valores de una gavilla genuina y $A_{\mathfrak{p}}$ es el tallo de esa gavilla en $\mathfrak{p}$.

5.8. Adelanto: gavillas de módulos

Para un A-módulo M, el mismo argumento da $D(f) \mapsto M_f := S_f^{-1} M$. Las verificaciones de identidad y pegado se deducen del teorema 5.6.2, reemplazando A por M. El teorema 5.3.1 extiende esta gavilla a $\widetilde{M}$ sobre $\operatorname{Spec} A$, con $\widetilde{M}(D(f)) = M_f$. Como M_f es módulo sobre $A_f = \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f))$ y las restricciones son compatibles, $\widetilde{M}$ es una gavilla de $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$-módulos: el prototipo cuasicoherente.

5.9. Ejercicios

Ejercicio 5.9.1 (Cosechando el sembrador de la Sesión 4)**.** Retomamos $X = \mathbb{C}$, $\mathcal{O}_X$ las funciones holomorfas y $\mathcal{O}_X^*$ las que no se anulan, con $\exp(f) = e^{2\pi i f}$. Usa la base de abiertos contráctiles y el logaritmo holomorfo para probar que exp es sobreyectiva en cada básico. Concluye que la sobreyectividad en una base no caracteriza a los epimorfismos de gavillas; contrasta con el resultado de la Sesión 4.

Ejercicio 5.9.2. Adapta la demostración de (B1) en el teorema 5.6.2 al caso de un $D(f)$ arbitrario cubierto por básicos $D(f_i)$ con $f_i \in S_f$.

Ejercicio 5.9.3. Adapta la demostración de (B2) en el teorema 5.6.2 al caso de un $D(f)$ arbitrario cubierto por básicos $D(f_i)$ con $f_i \in S_f$.

Ejercicio 5.9.4. Escribe (B1) y (B2) del teorema 5.6.2 como la exactitud de

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow \prod_{i=1}^{n} A_{f_i} \longrightarrow \prod_{i<j} A_{f_i f_j},$$

e identifica los mapas.

Ejercicio 5.9.5 (Sembrador: se cosecha al estudiar gavillas cuasicoherentes)**.** Si $\varphi : M \to N$ es un morfismo de A-módulos, verifica que la asignación $M \mapsto \widetilde{M}$ es exacta: una sucesión corta exacta de módulos induce una sucesión corta exacta de gavillas.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

SESIÓN 6

Esquemas afines y la equivalencia contravariante

Teoría de Esquemas

6.1. De vuelta al puente de la Sesión 5

Arrancamos la Sesión 6. La meta es cerrar la pregunta que quedó abierta: ¿todo morfismo de espacios localmente anillados entre dos espectros proviene de un único morfismo de anillos? Dado $\varphi : A \to B$, ya conocemos $\operatorname{Spec}\varphi : \operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$. En cada básico $D(f_0) \subseteq \operatorname{Spec} A$, la propiedad universal de la localización da un mapa compatible $A_{f_0} \to B_{\varphi(f_0)}$. Como estos mapas son compatibles con las restricciones, se extienden a un morfismo de gavillas $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A} \to (\operatorname{Spec}\varphi)_*\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} B}$ por el teorema 5.3.1.

Ejercicio 6.1.1. Sea $\varphi : A \to B$ y $f = \operatorname{Spec}\varphi$. Para cada $f_0 \in A$, verifica que $f^{-1}(D(f_0)) = D(\varphi(f_0))$ y que existe un único morfismo $A_{f_0} \to B_{\varphi(f_0)}$ que extiende φ a través de las localizaciones.

Dos preguntas organizan la sesión. Primero, ¿el par $(f, f^\sharp)$ respeta la estructura local de los tallos, de modo que es un morfismo entre espacios localmente anillados? (§2–§3.) Segundo, ¿todo morfismo de espacios localmente anillados $\operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ proviene, de esta manera, de un único $\varphi : A \to B$? (§4.) La respuesta afirmativa significa que ningún morfismo se pierde ni aparece al pasar entre anillos y esquemas afines; esa es la equivalencia contravariante de la sección 5.

6.2. Morfismos de espacios (localmente) anillados

Definición 6.2.1 (Morfismo de espacios anillados)**.** Un morfismo $(X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ es un par $(f, f^\sharp)$ donde $f : X \to Y$ es continuo y $f^\sharp : \mathcal{O}_Y \to f_*\mathcal{O}_X$ es un morfismo de gavillas de anillos. En cada abierto $V \subseteq Y$, la componente es $\mathcal{O}_Y(V) \to \mathcal{O}_X(f^{-1}V)$.

Definición 6.2.2 (Morfismo de espacios localmente anillados)**.** Si los espacios son localmente anillados, $(f, f^\sharp)$ es un morfismo localmente anillado si para todo $x \in X$ el morfismo de tallos $f_x^\sharp : \mathcal{O}_{Y,f(x)} \to \mathcal{O}_{X,x}$ es local: la preimagen del ideal maximal de $\mathcal{O}_{X,x}$ es el ideal maximal de $\mathcal{O}_{Y,f(x)}$.

Observación 6.2.3. La contención $(f_x^\sharp)^{-1}(\mathfrak{m}_x) \supseteq \mathfrak{m}_{f(x)}$ debe verificarse. La contención opuesta es automática para un homomorfismo de anillos locales que envía 1 a 1: un elemento fuera del maximal es unidad, y su imagen también. La localidad exige además que ningún elemento maximal del anillo de origen salga del maximal del anillo de llegada.

6.3. Spec es funtor contravariante a LocAn

Teorema 6.3.1. *Todo morfismo de anillos $\varphi : A \to B$ induce un morfismo de espacios localmente anillados* $(\operatorname{Spec} B, \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} B}) \to (\operatorname{Spec} A, \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A})$.

Demostración. Sea $\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} B$ y $\mathfrak{p} = \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$. En los tallos, el morfismo es $\varphi_\mathfrak{q} : A_\mathfrak{p} \to B_\mathfrak{q}$, $a/s \mapsto \varphi(a)/\varphi(s)$. Basta verificar que $\varphi_\mathfrak{q}^{-1}(\mathfrak{q}B_\mathfrak{q}) = \mathfrak{p}A_\mathfrak{p}$.

Para todo primo $\mathfrak{q} \subseteq B$, se tiene $b/1 \in \mathfrak{q}B_\mathfrak{q}$ si y solo si $b \in \mathfrak{q}$. Una dirección es inmediata. Para la otra, si $b/1 = c/t$ con $c \in \mathfrak{q}$ y $t \notin \mathfrak{q}$, existe $u \notin \mathfrak{q}$ tal que $u(tb - c) = 0$. Entonces $utb \in \mathfrak{q}$, y como $ut \notin \mathfrak{q}$, la primalidad da $b \in \mathfrak{q}$. Aplicando esto en A y en B se obtiene, para $a \in A$,

$$a \in \mathfrak{p} \iff \varphi(a) \in \mathfrak{q} \iff \varphi(a)/1 \in \mathfrak{q}B_\mathfrak{q} \iff a/1 \in \mathfrak{p}A_\mathfrak{p}.$$

Como $s \notin \mathfrak{p}$ se envía a una unidad, el mismo criterio vale para toda fracción a/s. Por tanto el morfismo de tallos es local. □

La composición de morfismos corresponde, por la contravariancia, a la composición inversa de morfismos de anillos: si $A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C$, entonces $\operatorname{Spec}(\psi \circ \varphi) = \operatorname{Spec}\varphi \circ \operatorname{Spec}\psi$. En los mapas de gavillas, la igualdad se verifica en cada básico por la unicidad de la propiedad universal de localización.

Ejercicio 6.3.2 (Funtorialidad)**.** Verifica que $\operatorname{Spec}(\mathrm{id}_A) = \mathrm{id}_{\operatorname{Spec} A}$ y que para $A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C$ se tiene $\operatorname{Spec}(\psi \circ \varphi) = \operatorname{Spec}\varphi \circ \operatorname{Spec}\psi$, incluyendo la igualdad correspondiente de morfismos de gavillas.

Desarrollo en clase. En puntos, ambos mapas coinciden porque

$$\operatorname{Spec}(\psi \circ \varphi)(\mathfrak{r}) = (\psi \circ \varphi)^{-1}(\mathfrak{r}) = \varphi^{-1}(\psi^{-1}(\mathfrak{r})) = (\operatorname{Spec}\varphi \circ \operatorname{Spec}\psi)(\mathfrak{r}).$$

En las gavillas, sobre cada abierto básico la unicidad de la propiedad universal de la localización fuerza la igualdad de los morfismos inducidos. Para la identidad, ambos mapas de anillos y los mapas de gavillas son identidades. □

6.4. El teorema central: plena fidelidad de Spec

Teorema 6.4.1 (Plena fidelidad de Spec)**.** *Para cualesquiera anillos A, B, la asignación*

$$\operatorname{Hom}_{\mathbf{Ring}}(A, B) \xrightarrow{\sim} \operatorname{Hom}_{\mathbf{LocAn}}(\operatorname{Spec} B, \operatorname{Spec} A), \qquad \varphi \longmapsto (\operatorname{Spec}\varphi, \varphi^\sharp)$$

Demostración. La construcción anterior da la aplicación. Para probar que es biyectiva, sea $(f, f^\sharp)$ un morfismo localmente anillado entre los dos espectros. En secciones globales define necesariamente

$$\varphi = f^\sharp_{\operatorname{Spec} A} : A = \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(\operatorname{Spec} A) \longrightarrow B = \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} B}(\operatorname{Spec} B).$$

Esto prueba la unicidad del candidato. Veamos que $f = \operatorname{Spec}\varphi$. Para $\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} B$, sea $\mathfrak{p} = f(\mathfrak{q})$. El cuadrado de secciones globales y gérmenes conmuta. Para $a \in A$, la localidad de $f^\sharp_{\mathfrak{q}}$ da

$$a \in \varphi^{-1}(\mathfrak{q}) \iff \varphi(a)/1 \in \mathfrak{q}B_{\mathfrak{q}} \iff f^\sharp_{\mathfrak{q}}(a/1) \in \mathfrak{q}B_{\mathfrak{q}} \iff a/1 \in \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \iff a \in \mathfrak{p}.$$

Así $f(\mathfrak{q}) = \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$ para todo $\mathfrak{q}$.

Finalmente, sobre cada básico $D(f_0)$ el mapa $f^\sharp$ es una extensión $A_{f_0} \to B_{\varphi(f_0)}$ del mapa φ y envía f_0 a una unidad. Por la propiedad universal de A_{f_0}, coincide con el mapa construido a partir de φ. Los básicos cubren $\operatorname{Spec} A$, así que los morfismos de gavillas coinciden globalmente. Esto prueba existencia y unicidad. □

6.5. La equivalencia contravariante

Corolario 6.5.1 (La equivalencia)**.** *El funtor* Spec : $\mathbf{Ring}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{LocAn}$ *es plenamente fiel. Restringido a su imagen esencial, establece una anti-equivalencia entre anillos y esquemas afines.*

Definición 6.5.2 (Esquema afín)**.** Un esquema afín es un espacio localmente anillado isomorfo, como espacio localmente anillado, a $(\operatorname{Spec} A, \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A})$ para algún anillo conmutativo A.

Por la plena fidelidad, dar un morfismo de esquemas afines equivale a dar un morfismo de anillos en dirección opuesta, y este último es único.

Observación 6.5.3. La imagen esencial del corolario 6.5.1 es, por definición, la categoría de esquemas afines. Dar un morfismo entre esquemas afines equivale a dar un único morfismo de anillos en la dirección opuesta; el teorema 6.4.1 garantiza su existencia y unicidad.

6.6. Ejercicios

Ejercicio 6.6.1 (Automorfismos)**.** Deduce que $\operatorname{Aut}(\operatorname{Spec} A) \cong \operatorname{Aut}(A)^{\mathrm{op}}$ como grupos. Explica por qué aparece el grupo opuesto.

Ejercicio 6.6.2 (Un caso pequeño)**.** Describe $\operatorname{Spec} k$ como espacio localmente anillado cuando k es cuerpo. Usa la plena fidelidad para describir el conjunto de morfismos de espacios localmente anillados $\operatorname{Spec} k \to \operatorname{Spec} A$.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

SESIÓN 7

Definición de esquema y pegado
Teoría de Esquemas

7.1. De vuelta al cierre de la Sesión 6

La Sesión 6 cerró la anti-equivalencia entre anillos y esquemas afines. Quedó la frase por formalizar: un esquema es un espacio localmente anillado que admite una cubierta por abiertos afines. Dos preguntas organizan esta sesión: si cada abierto básico $D(f) \subseteq \operatorname{Spec} A$ vuelve a ser afín y cómo construir un esquema a partir de piezas con reglas de traslape. El teorema 7.6.1 responde la segunda pregunta: permite construir esquemas especificando sus piezas y las reglas de traslape.

7.2. Restricción de un espacio localmente anillado a un abierto

Lema 7.2.1 (Restricción a un abierto)**.** *Sea $(X, \mathcal{O}_X)$ un espacio anillado y $U \subseteq X$ abierto. Para abiertos $V \subseteq U$, definamos $\mathcal{O}_X|_U(V) = \mathcal{O}_X(V)$, con las mismas restricciones. Entonces $(U, \mathcal{O}_X|_U)$ es un espacio anillado y, para cada $x \in U$, $(\mathcal{O}_X|_U)_x \cong \mathcal{O}_{X,x}$. En particular, la restricción de un espacio localmente anillado sigue siendo localmente anillada.*

Demostración. Los axiomas de gavilla se heredan de $\mathcal{O}_X$. Los abiertos de U que contienen a x son cofinales en los abiertos de X que contienen a x: a una vecindad W de x en X se le asocia $W \cap U$. Por ello los colímites que definen ambos tallos son canónicamente isomorfos. □

Definición 7.2.2 (Subespacio localmente anillado abierto)**.** En la situación descrita en el lema 7.2.1, $(U, \mathcal{O}_X|_U)$ es el subespacio localmente anillado abierto determinado por U. La inclusión $j : U \hookrightarrow X$ induce $j^\sharp : \mathcal{O}_X \to j_*(\mathcal{O}_X|_U)$; sobre un abierto $V \subseteq X$, el mapa es la restricción $\mathcal{O}_X(V) \to \mathcal{O}_X(V \cap U)$. Es un morfismo de espacios localmente anillados cuando X lo es.

7.3. Esquemas

Definición 7.3.1 (Esquema)**.** Un esquema es un espacio localmente anillado $(X, \mathcal{O}_X)$ en el que cada x tiene un abierto $U \ni x$ isomorfo a $(\operatorname{Spec} A, \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A})$ como espacio localmente anillado, para algún anillo conmutativo A. Sus morfismos son los de espacios localmente anillados.

Observación 7.3.2. No hace falta una definición adicional de morfismo de esquemas: es el morfismo de espacios localmente anillados entre los esquemas. Todo esquema afín es un esquema, tomando el abierto afín igual al espacio entero.

Ejemplo 7.3.3 (El espacio afín $\mathbb{A}^n_A$)**.** Para A un anillo conmutativo y $n \geq 0$, $\mathbb{A}^n_A = \operatorname{Spec} A[x_1, \ldots, x_n]$ ya es un esquema afín. Si $A = k$ es algebraicamente cerrado, sus puntos cerrados son los ideales $(x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n)$ y se identifican con k^n. Para $A = \mathbb{Z}$, el espacio registra puntos sobre cada primo de $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$.

7.4. Abiertos afines

Proposición 7.4.1 ($D(f)$ es un abierto afín)**.** *Para $f \in A$, el abierto $D(f) \subseteq \operatorname{Spec} A$, con la gavilla estructural restringida, es isomorfo como espacio localmente anillado a $\operatorname{Spec} A_f$.*

Demostración. El homeomorfismo se obtiene en el teorema 3.3.1 $\operatorname{Spec} A_f \cong D(f)$. En la base común formada por los abiertos $D(fg)$, la gavilla restringida de $\operatorname{Spec} A$ tiene secciones A_{fg}, mientras que la gavilla de $\operatorname{Spec} A_f$ tiene secciones $(A_f)_{\bar{g}}$. Ambos anillos son la A-álgebra universal en la que f y g son unidades, de modo que son canónicamente isomorfos. La unicidad del teorema 5.3.1 da el isomorfismo de gavillas y, por consiguiente, de espacios localmente anillados. □

Proposición 7.4.2 (Todo abierto de un esquema es un esquema)**.** *Todo abierto V de un esquema X es un esquema con estructura $\mathcal{O}_X|_V$.*

Demostración. Para $x \in V$, elige un abierto afín $U \ni x$ en X. En $U \cap V$, que es abierto en $U \cong \operatorname{Spec} A$, existe un básico $D(g)$ que contiene a x. Por la proposición 7.4.1, $D(g)$ es afín. Estos abiertos dan una cubierta afín de V. □

Definición 7.4.3 (Subesquema abierto, abierto afín, inmersión abierta)**.** Si $V \subseteq X$ es abierto, $(V, \mathcal{O}_X|_V)$ es el subesquema abierto de X determinado por V, y es un abierto afín si además es afín. Un morfismo de esquemas $Y \to X$ es una inmersión abierta si factoriza como un isomorfismo $Y \xrightarrow{\sim} V$ seguido de la inclusión de un subesquema abierto $V \subseteq X$.

Observación 7.4.4. El homomorfismo $A \to A_f$ induce, por la proposición 7.4.1, el morfismo

$$\operatorname{Spec} A_f \longrightarrow \operatorname{Spec} A$$

es una inmersión abierta con imagen $D(f)$. Los abiertos $D(f)$ forman una base de abiertos afines en cada esquema afín. En cualquier esquema, cada punto tiene abiertos afines arbitrariamente pequeños: dentro de una carta afín se elige un básico contenido en el abierto dado. Por tanto los abiertos afines forman una base de la topología. El Lema de Comunicación Afín (Vakil, §5.3), que permite verificar una propiedad en una sola cubierta afín, se enunciará más adelante.

Ejemplo 7.4.5 (La hipérbola)**.** Sea k un campo y $B = k[x, y]/(xy - 1)$. El mapa $k[x] \to B$ induce una inmersión abierta $\operatorname{Spec} B \to \mathbb{A}^1_k$ con imagen $D(x)$, pues $B \cong k[x]_x$ y y corresponde a x^{-1}.

Observación 7.4.6. El mismo esquema es cerrado en $\mathbb{A}^2_k$, como conjunto de ceros de $xy - 1$, y abierto en $\mathbb{A}^1_k$, como complemento del origen. Ser abierto o cerrado depende del esquema ambiente.

7.5. Datos de pegado

Pegar objetos es construir un colímite. Para espacios topológicos A, X, Y con mapas $A \to X$ y $A \to Y$, el pushout es el cociente $(X \amalg Y)/\sim$ con topología cociente, que identifica las dos imágenes de cada punto de A. Mapas continuos desde ese cociente equivalen a mapas desde X y Y compatibles sobre A.

Ejemplo 7.5.1 (El círculo)**.** Sean I_1, I_2 dos copias de $[0, 1]$ y $A = \{0, 1\}$, incluidas como extremos. El pushout $I_1 \amalg_A I_2$ es homeomorfo a S^1: identifica los dos ceros y los dos unos, y los intervalos son los dos arcos.

En esquemas se pegan piezas por subesquemas abiertos y los cambios de carta son isomorfismos. La receta debe especificar qué partes se identifican y cómo. Por ejemplo, dos copias de $\mathbb{A}^1_k$ pueden pegarse a lo largo de $D(x)$ mediante la identidad o mediante $x \mapsto 1/x$; son datos distintos y producen esquemas distintos.

Definición 7.5.2 (Datos de pegado)**.** Los datos de pegado para esquemas $\{X_i\}_{i\in I}$ consisten en subesquemas abiertos $X_{ij} \subseteq X_i$, con $X_{ii} = X_i$, e isomorfismos $\varphi_{ij} : X_{ij} \xrightarrow{\sim} X_{ji}$ que satisfacen:

(P1) $\varphi_{ii} = \mathrm{id}_{X_i}$ para todo i;

(P2) $\varphi_{ji} = \varphi_{ij}^{-1}$ para todo i, j;

(P3) para toda terna i, j, k, $\varphi_{ij}(X_{ij} \cap X_{ik}) = X_{ji} \cap X_{jk}$ y, en $X_{ij} \cap X_{ik}$, $\varphi_{ik} = \varphi_{jk} \circ \varphi_{ij}$.

Observación 7.5.3. La primera parte de (P3) garantiza que la composición $\varphi_{jk} \circ \varphi_{ij}$ está definida en el traslape; la segunda dice que los dos cambios de carta coinciden.

Observación 7.5.4 (Con dos piezas no hay cociclo que verificar). Si $I = \{1, 2\}$, basta elegir $X_{12} \subseteq X_1$, $X_{21} \subseteq X_2$ y un isomorfismo $\varphi_{12} : X_{12} \to X_{21}$. Las condiciones diagonales e inversas determinan φ_{11}, φ_{22} y φ_{21}; la condición (P3) se sigue de ellas.

7.6. El teorema central: el Lema de Pegado

Teorema 7.6.1 (Lema de Pegado)**.** *Dados datos de pegado como en la definición 7.5.2, existe un esquema X y unas inmersiones abiertas $\psi_i : X_i \to X$ tales que*

(a) $X = \bigcup_i \psi_i(X_i)$*;*

(b) $\psi_i(X_i) \cap \psi_j(X_j) = \psi_i(X_{ij})$ *para todo i, j;*

(c) $\psi_j \circ \varphi_{ij} = \psi_i$ *en X_{ij}.*

Además, si (X', ψ_i') es otro esquema con inmersiones abiertas que satisfacen las mismas propiedades, existe un único isomorfismo $h : X \to X'$ con $h \circ \psi_i = \psi_i'$ para todo i.

La demostración del teorema 7.6.1 se desarrollará a continuación, en los cinco pasos de los apartados 7.6.1 a 7.6.5:

1. Construir el conjunto X y las aplicaciones $\psi_i : X_i \to X$.
2. Dar a X la topología cociente y probar que cada ψ_i es un homeomorfismo sobre un abierto.
3. Construir $\mathcal{O}_X$ con familias compatibles de secciones y verificar los axiomas de gavilla.
4. Probar que $(X, \mathcal{O}_X)$ es un esquema y que las ψ_i son inmersiones abiertas.
5. Probar la unicidad del pegado y del isomorfismo compatible con las ψ_i.

Referencias clásicas: Hartshorne, II.2, ejercicio 2.12; EGA I, §2.3.

Como ejemplo guía, podemos pensar en dos copias de $\mathbb{A}^1_k$ pegadas por la identidad en $D(x)$. El conjunto resultante tendrá dos orígenes y una sola copia de cada punto de $D(x)$. El ejemplo 7.9.1 retomará esta construcción y probará que no es afín.

7.6.1 Paso 1: el conjunto subyacente

Tomemos $X_0 = \coprod_i X_i$ y definamos, para $x \in X_i$, $y \in X_j$,

$$x \sim y \qquad \Longleftrightarrow \qquad x \in X_{ij} \quad \text{y} \quad y = \varphi_{ij}(x).$$

La condición diagonal da reflexividad y la inversa $\varphi_{ji} = \varphi_{ij}^{-1}$ da simetría. Para transitividad, supongamos $x \sim y$ y $y \sim z$, con $x \in X_i$, $y \in X_j$, $z \in X_k$. Entonces $y = \varphi_{ij}(x)$ pertenece a $X_{ji} \cap X_{jk}$. Por la condición de traslape, existe $x' \in X_{ij} \cap X_{ik}$ con $y = \varphi_{ij}(x')$. La inyectividad de φ_{ij} implica $x = x'$, así que $x \in X_{ik}$. La condición de cociclo da $\varphi_{ik}(x) = \varphi_{jk}(\varphi_{ij}(x)) = z$, y por tanto $x \sim z$.

Definimos $X = X_0/\sim$ y ψ_i como la composición de la inclusión de X_i con la proyección al cociente. Cada ψ_i es inyectiva: si $x, x' \in X_i$ son equivalentes, entonces $x' = \varphi_{ii}(x) = x$. Se tiene $\psi_j \circ \varphi_{ij} = \psi_i$. Toda clase tiene representante en alguna pieza, de modo que se cumple (a). Para (b), la contención $\psi_i(X_{ij}) \subseteq \psi_i(X_i) \cap \psi_j(X_j)$ se sigue de (c). Recíprocamente, si $\psi_i(x) = \psi_j(y)$, entonces $x \sim y$, así que $x \in X_{ij}$. Esto prueba (a)–(c) para los conjuntos subyacentes.

7.6.2 Paso 2: la topología

La topología de X es la cociente de $q : X_0 \to X$, la más fina que hace continua a q. Así, $W \subseteq X$ es abierto si y solo si $\psi_i^{-1}(W)$ es abierto en cada X_i. Para $V \subseteq X_i$ abierto,

$$\psi_j^{-1}(\psi_i(V)) = \varphi_{ij}(V \cap X_{ij}).$$

Un punto $y \in X_j$ está en la preimagen de la izquierda si y solo si $y \sim x$ para algún $x \in V$. Esto equivale a que $y \in X_{ji}$ y $\varphi_{ji}(y) \in V$, o bien $y \in \varphi_{ij}(V \cap X_{ij})$.

Como φ_{ij} es un isomorfismo entre abiertos, el lado derecho es abierto en X_j. La topología cociente implica que $\psi_i(V)$ es abierto en X. Por tanto ψ_i es inyectiva, continua y abierta: un homeomorfismo sobre $\psi_i(X_i)$.

7.6.3 Paso 3: la gavilla estructural

Para un isomorfismo $\varphi : Y \to Z$ y un abierto $U' \subseteq Z$, el transporte de secciones es

$$\varphi^\sharp : \mathcal{O}_Z(U') \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_Y(\varphi^{-1}(U'))$$

compatible con restricciones. El transporte lleva secciones de Z a secciones de Y; esta dirección determina la condición de compatibilidad en los traslapes.

Definición 7.6.2 (Imagen directa)**.** Si $\psi : Y \to X$ es continua y $\mathcal{F}$ es una gavilla en Y, su imagen directa es la gavilla $\psi_*\mathcal{F}$ en X dada por $(\psi_*\mathcal{F})(W) = \mathcal{F}(\psi^{-1}(W))$, con las restricciones inducidas por las de $\mathcal{F}$.

Observación 7.6.3. La gavilla $(\psi_i)_*\mathcal{O}_{X_i}$ se llama imagen directa o *pushforward*. El pushout topológico de la construcción anterior es un colímite que identifica puntos. Las secciones de la definición 7.6.4 se describen como familias compatibles en el producto

$$\prod_i \big((\psi_i)_*\mathcal{O}_{X_i}\big)(W)$$

Definición 7.6.4 (La gavilla estructural del pegado)**.** Para un abierto $W \subseteq X$, definimos

$$\mathcal{O}_X(W) := \left\{ (s_i)_{i\in I} \in \prod_{i\in I} \mathcal{O}_{X_i}(\psi_i^{-1}(W)) \;\middle|\; s_i|_{\psi_i^{-1}(W)\cap X_{ij}} = \varphi_{ij}^{\sharp}\big(s_j|_{\psi_j^{-1}(W)\cap X_{ji}}\big) \text{ para todo } i, j \right\}.$$

Observación 7.6.5. Por la propiedad (c) del teorema 7.6.1, φ_{ij} lleva $\psi_i^{-1}(W)\cap X_{ij}$ sobre $\psi_j^{-1}(W)\cap X_{ji}$. Así, ambos lados de la condición de la definición 7.6.4 son secciones sobre el mismo abierto. Además, $\mathcal{O}_X(W)$ es un subanillo del producto, pues las condiciones son igualdades entre homomorfismos de anillos. Falta verificar que sea una pregavilla y satisfaga los axiomas de gavilla.

Proposición 7.6.6. *La asignación $W \mapsto \mathcal{O}_X(W)$ de la definición 7.6.4, con las restricciones coordenada a coordenada, es una gavilla de anillos en X.*

Demostración. Pregavilla. Si $W_0 \subseteq W$, restringir cada coordenada lleva una familia compatible sobre W a otra sobre W_0, pues los mapas $\varphi_{ij}^{\sharp}$ conmutan con las restricciones. La identidad y la composición se verifican coordenada a coordenada, porque son las de las gavillas $\mathcal{O}_{X_i}$. Por tanto, $\mathcal{O}_X$ es una pregavilla.

Identidad. Sean dos secciones de $\mathcal{O}_X(W)$ que coinciden en cada abierto W_α de una cubierta de W. Fijemos i. Sus coordenadas i coinciden en cada $\psi_i^{-1}(W_\alpha)$, que cubren $\psi_i^{-1}(W)$. El axioma de identidad para $\mathcal{O}_{X_i}$ implica que coinciden en todo $\psi_i^{-1}(W)$. Esto vale para cada i, así que las secciones son iguales.

Pegado. Sean familias compatibles $(s_i^\alpha)_{i\in I} \in \mathcal{O}_X(W_\alpha)$ sobre una cubierta $W = \bigcup_\alpha W_\alpha$. Para cada i, el axioma de pegado de $\mathcal{O}_{X_i}$ produce una única sección $s_i \in \mathcal{O}_{X_i}(\psi_i^{-1}(W))$ cuyas restricciones son s_i^α. Falta verificar la condición entre s_i y s_j. En $\psi_i^{-1}(W)\cap X_{ij}$, los dos lados coinciden al restringirse a cada $\psi_i^{-1}(W_\alpha)\cap X_{ij}$, pues cada familia $(s_i^\alpha)_i$ ya cumplía esa condición. Estos abiertos cubren el traslape; el axioma de identidad para $\mathcal{O}_{X_i}$ da la igualdad en todo él. Así $(s_i)_i \in \mathcal{O}_X(W)$ y es la única sección que restringe a las familias dadas. Por tanto, $\mathcal{O}_X$ es una gavilla. □

7.6.4 Paso 4: el pegado es un esquema

Fijemos $i \in I$ y un abierto $V \subseteq X_i$, y pongamos $W = \psi_i(V)$. Por el apartado 7.6.2,

$$V_j := \psi_j^{-1}(W) = \varphi_{ij}(V \cap X_{ij})$$

es abierto en X_j, y $V_i = V$.

Lema 7.6.7. *La proyección*

$$\pi_i : \mathcal{O}_X(\psi_i(V)) \longrightarrow \mathcal{O}_{X_i}(V), \qquad (s_j)_{j\in I} \longmapsto s_i,$$

es un isomorfismo de anillos.

Demostración. Inyectividad. La condición de compatibilidad para el par (i, j) determina s_j a partir de s_i. Como φ_{ij} es un isomorfismo, dos familias con igual coordenada i son iguales.

Sobreyectividad. Sea $s \in \mathcal{O}_{X_i}(V)$. La única elección posible, despejando la condición para el par (i, j), es

$$s_i = s, \qquad s_j = (\varphi_{ij}^{\sharp})^{-1}\big(s|_{V\cap X_{ij}}\big).$$

La definición de $\mathcal{O}_X$ exige comprobar la compatibilidad para todos los pares.

Compatibilidad del par (j,k). Sean $T = V_j \cap X_{jk}$ y $T' = \varphi_{ji}(T)$, y pongamos $\sigma = s|_{T'}$. Por (P3), $T' \subseteq V \cap X_{ij} \cap X_{ik}$ y $\varphi_{jk}(T) = \varphi_{ik}(T')$. La definición de s_j y s_k da

$$s_j|_T = \varphi_{ji}^\sharp(\sigma), \qquad s_k|_{\varphi_{jk}(T)} = \varphi_{ki}^\sharp(\sigma).$$

Por tanto,

$$\varphi_{jk}^\sharp\big(s_k|_{\varphi_{jk}(T)}\big) = (\varphi_{ki}\circ\varphi_{jk})^\sharp(\sigma) = \varphi_{ji}^\sharp(\sigma) = s_j|_T.$$

La segunda igualdad usa $\varphi_{jk} = \varphi_{ik}\circ\varphi_{ji}$ y $\varphi_{ki} = \varphi_{ik}^{-1}$. Así, la familia construida pertenece a $\mathcal{O}_X(W)$ y π_i es sobreyectiva. □

Proposición 7.6.8. *El espacio $(X,\mathcal{O}_X)$ es un esquema, y cada $\psi_i : X_i \to X$ es una inmersión abierta que cumple las propiedades (a), (b) y (c) del teorema 7.6.1.*

Demostración. De π_i a $\psi_i^\sharp$. Las proyecciones a la coordenada i conmutan con las restricciones y definen, para cualquier abierto $W \subseteq X$, el mapa estructural

$$\psi_i^\sharp(W) : \mathcal{O}_X(W) \longrightarrow \mathcal{O}_{X_i}(\psi_i^{-1}(W)), \qquad (s_j)_j \longmapsto s_i.$$

Sobre $W = \psi_i(V)$, este mapa es precisamente π_i. El lema 7.6.7 muestra que ese mapa es un isomorfismo; junto con el homeomorfismo sobre un abierto del apartado 7.6.2, prueba que ψ_i es una inmersión abierta. Las propiedades (a), (b) y (c) ya valían para los conjuntos subyacentes, y la compatibilidad de las coordenadas prueba (c) como igualdad de morfismos: en cada traslape,

$$(\psi_j\circ\varphi_{ij})^\sharp = \varphi_{ij}^\sharp\circ\psi_j^\sharp = \psi_i^\sharp.$$

X es un esquema. Para $x \in X_i$, el tallo $\mathcal{O}_{X,\psi_i(x)}$ es isomorfo a $\mathcal{O}_{X_i,x}$, que es local, pues $\psi_i(X_i)$ es abierto y ψ_i es un isomorfismo sobre su imagen. Así, X es localmente anillado. Los abiertos $\psi_i(X_i)$ cubren X. Como cada X_i es un esquema y ψ_i es un isomorfismo sobre su imagen, cada punto de X tiene una base de abiertos afines. Por la definición 7.3.1, queda probada la existencia. □

7.6.5 Paso 5: unicidad

Proposición 7.6.9. *Si (X',ψ_i') es otro esquema con inmersiones abiertas que cumplen las propiedades (a), (b) y (c) del teorema 7.6.1, existe un único isomorfismo $h : X \to X'$ tal que $h\circ\psi_i = \psi_i'$ para todo i.*

Demostración. Definimos $h(\psi_i(x)) = \psi_i'(x)$. Si $\psi_i(x) = \psi_j(y)$, la relación del primer paso dice que $x \in X_{ij}$ e $y = \varphi_{ij}(x)$. Por (c) en X', $\psi_i'(x) = \psi_j'(y)$; así, la definición no depende del representante.

Para construir la inversa hay que probar el recíproco. Si $\psi_i'(x) = \psi_j'(y)$, la propiedad (b) en X' da un $z \in X_{ij}$ con $\psi_i'(x) = \psi_i'(z)$. La inyectividad de ψ_i' implica $x = z \in X_{ij}$. Por (c),

$$\psi_j'(\varphi_{ij}(x)) = \psi_i'(x) = \psi_j'(y),$$

y la inyectividad de ψ_j' da $y = \varphi_{ij}(x)$. Por tanto $x \sim y$ y queda bien definida $\bar h(\psi_i'(x)) = \psi_i(x)$. Las identidades $h\circ\psi_i = \psi_i'$ y $\bar h\circ\psi_i' = \psi_i$ prueban que h y $\bar h$ son inversas.

En cada abierto $\psi_i(X_i)$, el mapa es $\psi_i'\circ\psi_i^{-1}$, un isomorfismo de esquemas. Estos mapas coinciden en los traslapes por (c), así que se pegan a un isomorfismo $h : X \to X'$. La unicidad se sigue de que los $\psi_i(X_i)$ cubren X. □

Conclusión de la demostración. Los apartados 7.6.1 y 7.6.2 construyen el espacio topológico X y las aplicaciones ψ_i. La proposición 7.6.6 verifica los axiomas de gavilla para la definición 7.6.4; el lema 7.6.7 y la proposición 7.6.8 muestran que X es un esquema y que las ψ_i son las inmersiones abiertas requeridas. La proposición 7.6.9 da la unicidad. Esto demuestra el teorema 7.6.1. □

7.7. El pegado como colímite

Proposición 7.7.1 (El pegado es un coigualador)**.** *Sean $E = \coprod_{i,j} X_{ij}$ y $X_{\mathrm{II}} = \coprod_i X_i$, con mapas $s, t : E \rightrightarrows X_{\mathrm{II}}$ dados respectivamente por la inclusión de X_{ij} en X_i y por φ_{ij} seguida de la inclusión en X_j. Los ψ_i definen $\psi : X_{\mathrm{II}} \to X$, con $\psi \circ s = \psi \circ t$. El diagrama $E \rightrightarrows X_{\mathrm{II}} \xrightarrow{\psi} X$ es un coigualador en la categoría de esquemas. Es decir, para todo esquema Y y todo $f : X_{\mathrm{II}} \to Y$ con $f \circ s = f \circ t$, existe un único $\bar{f} : X \to Y$ con $\bar{f} \circ \psi = f$.*

Demostración. Un morfismo $X_{\mathrm{II}} \to Y$ equivale a una familia $f_i : X_i \to Y$. La igualdad $f \circ s = f \circ t$ dice exactamente que $f_i|_{X_{ij}} = f_j \circ \varphi_{ij}$. En los abiertos $\psi_i(X_i)$, los mapas $f_i \circ \psi_i^{-1}$ coinciden en los traslapes por esta igualdad, así que se pegan a un único morfismo $X \to Y$. La unicidad se sigue de que los $\psi_i(X_i)$ cubren X. □

Observación 7.7.2. Dar un morfismo $X \to Y$ equivale a dar una familia $f_i : X_i \to Y$ con $f_i|_{X_{ij}} = f_j \circ \varphi_{ij}$. El argumento usa solo las propiedades (a), (b), (c), por lo que vale para cualquier pegado que las satisfaga y expresa de nuevo la unicidad.

La distinción con los límites se mantiene: en la categoría de esquemas, los límites finitos existen por el objeto final $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ junto con los productos fibrados. El objeto inicial es el esquema vacío.

7.8. Consistencia: pegado y cubierta

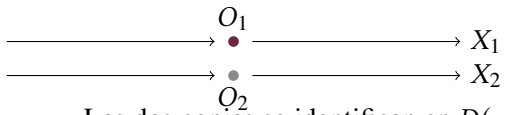
Corolario 7.8.1. *Sea $(X, \mathcal{O}_X)$ un esquema con una cubierta por abiertos $\{U_i\}_{i\in I}$. Tomando $U_{ij} = U_i \cap U_j$ y los mapas de transición identidad, los datos satisfacen la definición 7.5.2 y el esquema producido por el teorema 7.6.1 es canónicamente isomorfo a X.*

Demostración. El mapa de cada pieza U_i a X es una inmersión abierta. Como los U_i cubren X y sus intersecciones son exactamente U_{ij}, estos mapas satisfacen las tres propiedades del teorema 7.6.1. Su unicidad da el isomorfismo canónico. □

Observación 7.8.2. En particular, el corolario se aplica a una cubierta por abiertos afines. La definición 7.3.1 y el teorema 7.6.1 describen la misma clase de objetos desde dos direcciones. Todo esquema resulta de pegar su propia cubierta afín; el pegado también permite construir esquemas cuando las piezas no están previamente dentro de uno común.

7.9. Un ejemplo: la recta con origen doble

Ejemplo 7.9.1 (La recta con origen doble)**.** Sea k un campo, $X_1 = X_2 = \mathbb{A}^1_k = \operatorname{Spec} k[x]$, $X_{12} = X_{21} = D(x)$ y $\varphi_{12} = \mathrm{id}$. Por la observación 7.5.4 son datos de pegado. Sea X el esquema que produce el teorema 7.6.1, con ψ_1, ψ_2. Los puntos $O_1 := \psi_1(0)$ y $O_2 := \psi_2(0)$ son distintos porque $0 \notin X_{12}$. Fuera de los orígenes hay una sola copia de cada punto. Es la recta con origen doble, un esquema que no es afín.



Las dos copias se identifican en $D(x)$

Por la definición 7.6.4, una sección global es un par de polinomios en $k[x]$ que coinciden en $k[x]_x$; la inclusión $k[x] \hookrightarrow k[x]_x$ es inyectiva, así que los dos polinomios son iguales. Por tanto $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) = k[x]$. Si X fuera afín, sería isomorfo a $\operatorname{Spec} \Gamma(X, \mathcal{O}_X) = \operatorname{Spec} k[x]$. El mapa canónico al espectro de secciones globales viene dado por

$$p \longmapsto \left\{ s \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \;\middle|\; s_p \in \mathfrak{m}_p \right\},$$

donde $\mathfrak{m}_p$ es el ideal maximal de $\mathcal{O}_{X,p}$. Ambos orígenes van al ideal (x), de modo que este mapa no es inyectivo y X no es afín.

Observación 7.9.2 (El colímite entre esquemas afines). La categoría de esquemas afines es equivalente a la opuesta de la categoría de anillos. El pushout de $\operatorname{Spec} T \to \operatorname{Spec} R$ y $\operatorname{Spec} T \to \operatorname{Spec} S$ calculado entre afines es $\operatorname{Spec}(R \times_T S)$. Para $R = S = k[x]$, $T = k[x]_x$ y las inclusiones, $k[x] \times_{k[x]_x} k[x] \cong k[x]$. Por tanto, el pushout afín del diagrama

$$\operatorname{Spec} k[x] \longleftarrow \operatorname{Spec} k[x]_x \longrightarrow \operatorname{Spec} k[x]$$

es $\operatorname{Spec} k[x]$; en esquemas, el pushout es la recta con origen doble. Por la proposición 7.7.1, para dos piezas se obtiene la propiedad universal del pushout. La recta con origen doble se aplica sobre $\mathbb{A}^1_k$ sin ser isomorfa a ella. La inclusión de esquemas afines en esquemas no preserva este colímite. Por eso la demostración del teorema 7.6.1 construye primero el espacio y la gavilla, y reconoce después los abiertos afines.

7.10. Ejercicios

Ejercicio 7.10.1 (Pegado con una sola pieza)**.** Verifica que si $I = \{1\}$ (un solo esquema X_1, con $X_{11} = X_1$ y $\varphi_{11} = \mathrm{id}$), el esquema producido por el teorema 7.6.1 es canónicamente isomorfo a X_1, con ψ_1 la identidad.

Ejercicio 7.10.2 (Dos copias de $\operatorname{Spec} A$ pegadas por la identidad)**.** Sean $X_1 = X_2 = \operatorname{Spec} A$ dos copias, $f \in A$, $X_{12} = X_{21} = D(f)$ y el isomorfismo de pegado la identidad. Describe el esquema pegado en cada caso.

1. f es invertible en A.
2. $A = k[x]$ con k un campo y $f = x$. Pista: los puntos de $\operatorname{Spec} k[x]$ que no están en $D(x)$ no se identifican entre las dos copias.

Ejercicio 7.10.3 (El plano con recta doble)**.** Sea k un campo, $X_1 = X_2 = \mathbb{A}^2_k = \operatorname{Spec} k[x,y]$, $X_{12} = X_{21} = D(x)$ y $\varphi_{12} = \mathrm{id}_{D(x)}$. Sea X el esquema pegado.

1. Calcula $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$.
2. Muestra que X no es afín, adaptando el argumento del ejemplo 7.9.1. Pista: considera el ideal primo $(x) \subseteq k[x,y]$ visto en cada una de las dos copias.
3. Explica por qué esto no contradice el corolario 7.8.1.

Ejercicio 7.10.4 (La imagen directa de una gavilla)**.** Sean $\psi : Y \to X$ continua y $\mathcal{F}$ una gavilla en Y. Verifica que $\psi_*\mathcal{F}$ de la definición 7.6.2 es una gavilla y que la definición 7.6.4 da el subanillo de $\prod_i((\psi_i)_*\mathcal{O}_{X_i})(W)$ formado por las familias compatibles.

Ejercicio 7.10.5 (Restricción de un morfismo a un abierto)**.** Sea $f : X \to Y$ un morfismo de esquemas y $V \subseteq Y$ abierto. Verifica que $f^{-1}(V)$ es abierto y que la restricción induce un morfismo de esquemas $f|_{f^{-1}(V)} : f^{-1}(V) \to V$. Usa la proposición 7.4.2 para que $f^{-1}(V)$ y V sean esquemas, y el lema 7.2.1 para sus estructuras locales. *[Cf. Vakil, ejercicio de restricción de morfismos.]*

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

SESIÓN 8

Ejemplos globales
Teoría de Esquemas

8.1. Lo que traemos de la Sesión 7

Advertencia. Dos correcciones de la sesión pasada. El morfismo canónico entre el límite de un diagrama y el producto de sus objetos va del límite al producto: el límite es un cono sobre el diagrama sin flechas y se factoriza por el producto. La gavilla $\mathcal{O}_X$ del pegado se obtiene, sobre cada abierto, como un límite inverso o proyectivo de anillos. Un límite directo es un colímite sobre un conjunto dirigido; el pegado no es de ese tipo.

Para los tallos, en cambio, $\mathcal{O}_{X,x} = \varinjlim_{U \ni x} \mathcal{O}_X(U)$ es un límite directo o colímite de las restricciones a vecindades cada vez menores.

La sesión anterior probó el teorema 7.6.1 (Lema de Pegado). Hoy lo usamos con dos piezas, caso en el que el cociclo se cumple automáticamente.

Las referencias por apartados a *The Rising Sea* en esta sesión siguen la versión de noviembre de 2017 empleada en los materiales de clase.

Definición 8.1.1 (Datos de pegado)**.** Unos datos de pegado para una familia de esquemas $\{X_i\}_{i\in I}$ consisten, para cada par $(i, j) \in I \times I$, en un subesquema abierto $X_{ij} \subseteq X_i$, con $X_{ii} = X_i$, y un isomorfismo de esquemas $\varphi_{ij} : X_{ij} \to X_{ji}$ que cumplen:

(P1) $\varphi_{ii} = \mathrm{id}_{X_i}$ para todo i;

(P2) $\varphi_{ji} = \varphi_{ij}^{-1}$ para todo i, j;

(P3) para toda terna i, j, k, $\varphi_{ij}(X_{ij} \cap X_{ik}) = X_{ji} \cap X_{jk}$ y $\varphi_{ik} = \varphi_{jk} \circ \varphi_{ij}$ en $X_{ij} \cap X_{ik}$.

Con dos piezas, $I = \{1, 2\}$, basta dar abiertos $X_{12} \subseteq X_1$, $X_{21} \subseteq X_2$ y un isomorfismo $\varphi_{12} : X_{12} \to X_{21}$. Se pone $\varphi_{11} = \varphi_{22} = \mathrm{id}$ y $\varphi_{21} = \varphi_{12}^{-1}$: (P1) y (P2) valen por construcción y (P3) se sigue de ellas. *[Hartshorne, II.2, ejercicio 2.12; observación 7.5.4.]*

Teorema 8.1.2 (Lema de Pegado)**.** *Dados datos de pegado para $\{X_i\}_{i\in I}$, existe un esquema X con inmersiones abiertas $\psi_i : X_i \to X$ tales que:*

(a) $X = \bigcup_{i\in I} \psi_i(X_i)$*;*

(b) $\psi_i(X_i) \cap \psi_j(X_j) = \psi_i(X_{ij})$ *para todo i, j;*

(c) $\psi_j \circ \varphi_{ij} = \psi_i$ *en X_{ij} para todo i, j.*

Si (X', ψ_i') es otro esquema con inmersiones abiertas que cumplen estas propiedades, existe un único isomorfismo $h : X \to X'$ con $h \circ \psi_i = \psi_i'$ para todo i.

La demostración está en el teorema 7.6.1. *[Hartshorne, II.2, ejercicio 2.12; EGA I, §2.3.]*

Observación 8.1.3 (Morfismos desde un pegado). Dar un morfismo $f : X \to Y$ equivale a dar morfismos $f_i : X_i \to Y$ tales que $f_i|_{X_{ij}} = f_j \circ \varphi_{ij}$ para todo i, j, por la proposición 7.7.1. Hoy usaremos esta propiedad con $Y = \operatorname{Spec} A$.

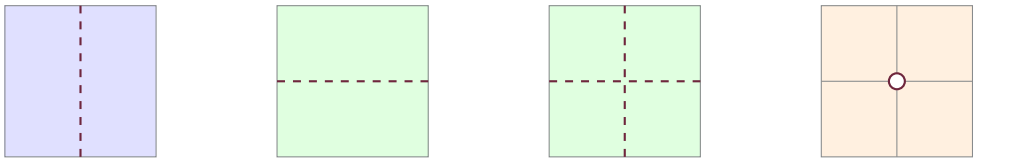
$$\coprod_{i,j} X_{ij} \underset{\varphi_{ij} \text{ e inclusión}}{\overset{\text{inclusión}}{\rightrightarrows}} \coprod_{i} X_i \xrightarrow{\ \psi\ } X \xrightarrow{\ f\ } Y$$

8.2. El plano afín menos el origen

Ejemplo 8.2.1 (El plano afín menos el origen)**.** Sea k un campo, $A = k[x, y]$ y $\mathbb{A}^2_k = \operatorname{Spec} A$. El punto cerrado (x, y) es el único primo que contiene a (x, y). Su complemento

$$U = \mathbb{A}^2_k \setminus \{(x, y)\} = D(x) \cup D(y)$$

es abierto, pues $V(x) \cap V(y) = V(x, y) = \{(x, y)\}$. Con su estructura de subesquema abierto, U es un esquema. Vamos a calcular $\Gamma(U, \mathcal{O}_U)$. *[Vakil, §4.4.1 a §4.4.3.]*



$D(x)$ $x \neq 0$ | $D(y)$ $y \neq 0$ | $D(x) \cap D(y) = D(xy)$ $xy \neq 0$ | $U = D(x) \cup D(y)$ todo salvo el origen

Proposición 8.2.2 (El plano menos el origen)**.** *La restricción*

$$\Gamma(\mathbb{A}^2_k, \mathcal{O}) \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$$

es un isomorfismo. En particular, $\Gamma(U, \mathcal{O}_U) = k[x, y]$.

Demostración. Las secciones. La cubierta $U = D(x) \cup D(y)$ tiene traslape $D(xy)$. Por los axiomas de identidad y pegado, una sección global es un par $(f, g) \in A_x \times A_y$ cuyas imágenes coinciden en A_{xy}. Como A es un dominio, las localizaciones son inyectivas y podemos considerar

$$A \subseteq A_x, A_y \subseteq A_{xy}, \qquad \Gamma(U, \mathcal{O}_U) = A_x \cap A_y.$$

Si $h = p/x^a = q/y^b$ pertenece a la intersección, con $p, q \in A$ y $a, b \geq 0$, entonces $py^b = qx^a$. El anillo A es un dominio de factorización única, y x, y son primos distintos. De $x^a \mid py^b$ y $x \nmid y$ se obtiene $x^a \mid p$, luego $h \in A$. La inclusión opuesta es inmediata: la restricción es un isomorfismo.

Advertencia. La inclusión $A \hookrightarrow A_x$ usa que A es un dominio; para un anillo cualquiera la localización puede perder elementos. □

Observación 8.2.3 (Lectura geométrica). Los polos de p/x^a están en la recta $x = 0$, y los de q/y^b en la recta $y = 0$. Si representan la misma función, sus polos tendrían que estar en el origen. En dimensión dos, los polos de una función forman una curva y un punto no lo es. Toda función regular en $\mathbb{A}^2_k$ menos el origen se extiende al plano: es el análogo algebraico del lema de Hartogs. En $\mathbb{A}^1_k \setminus \{0\}$ sí hay funciones nuevas, como $1/x$. Para $n \geq 2$ se usa la cubierta $D(x_1), \ldots, D(x_n)$ de $\mathbb{A}^n_k$ menos el origen; véase el ejercicio 8.8.3.

Comparación topológica. El plano real $\mathbb{R}^2$ es contráctil, mientras que $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ tiene el tipo de homotopía de S^1 y grupo fundamental $\mathbb{Z}$. En el caso complejo, $\mathbb{C}^2 \setminus \{0\}$ tiene el tipo de homotopía de S^3, que es simplemente conexa; lo distingue de $\mathbb{C}^2$ su tercer grupo de homología $H_3 = \mathbb{Z}$ (o su π_3).

8.2.1 EL MORFISMO CANÓNICO

Definición 8.2.4 (El morfismo canónico η_X)**.** Sea X un esquema y $R = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$. El morfismo canónico $\eta_X : X \to \operatorname{Spec} R$ se define de la siguiente manera. Para $x \in X$, denotamos por $\mathfrak{m}_x$ el ideal maximal de $\mathcal{O}_{X,x}$ y por $\kappa(x) = \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x$ su cuerpo residual.

(i) En puntos,
$$\eta_X(x) = \{a \in R \mid a_x \in \mathfrak{m}_x\} = \ker\big(R \longrightarrow \mathcal{O}_{X,x} \longrightarrow \kappa(x)\big).$$
Es un primo porque $\kappa(x)$ es un campo.

(ii) En abiertos, para $f \in R$,
$$\eta_X^{-1}(D(f)) = X_f := \{x \in X \mid f_x \notin \mathfrak{m}_x\},$$
el abierto donde f no se anula.

(iii) En gavillas, sobre cada básico,
$$\eta_f^\sharp : \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} R}(D(f)) = R_f \longrightarrow \mathcal{O}_X(X_f), \qquad \frac{a}{f^n} \longmapsto \frac{a|_{X_f}}{(f|_{X_f})^n}.$$

El conjunto X_f es abierto porque un germen invertible tiene una inversa en algún entorno. Las inversas locales se pegan, de modo que $f|_{X_f}$ es invertible y la fórmula tiene sentido. En tallos, $a/s \mapsto a_x/s_x$ es un homomorfismo local. *[Hartshorne, II, ejercicio 2.4; EGA I, 1.6.3.]*

Ejercicio 8.2.5 (Verificación del morfismo canónico)**.** Sea X un esquema y $R = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$. Muestra que $\eta_X : X \to \operatorname{Spec} R$ es un morfismo de esquemas verificando:

(i) $\eta_X(x)$ es un ideal primo de R.

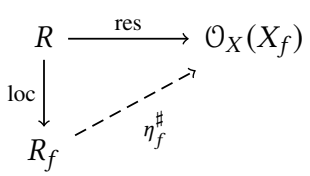
(ii) η_X es continuo, pues $\eta_X^{-1}(D(f)) = X_f$ es abierto.

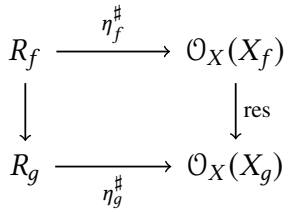
(iii) $\eta_X^\sharp$ está bien definido: $f|_{X_f}$ es invertible en $\mathcal{O}_X(X_f)$ y los homomorfismos $R_f \to \mathcal{O}_X(X_f)$ son compatibles con las restricciones.

(iv) En tallos, $(\eta_X)_x^\sharp : R_{\eta_X(x)} \to \mathcal{O}_{X,x}$ es un homomorfismo local.

Desarrollo en clase. Puntos y topología. El ideal $\eta_X(x)$ es primo como núcleo de la evaluación en el cuerpo $\kappa(x)$; es propio porque 1 se envía a $1 \neq 0$. Si $x \in X_f$, el germen f_x es unidad. Elige un representante local g de su inversa. La igualdad $g_x f_x = 1$ vale en un entorno V de x, pues dos secciones con el mismo germen coinciden cerca de x. Así $V \subseteq X_f$, luego X_f es abierto. La igualdad $\eta_X^{-1}(D(f)) = X_f$ y la base de abiertos $D(f)$ prueban la continuidad.

Gavillas. Las inversas locales de f en X_f son únicas y por ello se pegan en una inversa de $f|_{X_f}$. La propiedad universal de la localización factoriza la restricción de manera única:





Si $D(g) \subseteq D(f)$, también $X_g \subseteq X_f$. Ambos caminos son mapas $R_f \to \mathcal{O}_X(X_g)$ que coinciden en R. La unicidad de la localización da la igualdad. Por el teorema 5.3.1, los mapas sobre los básicos definen un morfismo de gavillas. La compatibilidad con las restricciones es indispensable.

Tallos. Sea $\mathfrak{p} = \eta_X(x)$. Si $s \notin \mathfrak{p}$, el germen s_x es unidad; por tanto el mapa de gérmenes se factoriza por $R_{\mathfrak{p}}$:

$$\begin{array}{ccccc} R & \xrightarrow{\text{germen}} & \mathcal{O}_{X,x} & \longrightarrow & \kappa(x) \\ {\scriptstyle \text{loc}}\downarrow & \nearrow_{(\eta_X)^\sharp_x} & & & \\ R_{\mathfrak{p}} & & & & \end{array}$$

El mapa inducido es

$$(\eta_X)^\sharp_x : R_{\mathfrak{p}} \longrightarrow \mathcal{O}_{X,x}, \qquad \frac{a}{s} \longmapsto \frac{a_x}{s_x}.$$

Como s_x es unidad, la imagen de a/s está en $\mathfrak{m}_x$ si y solo si $a_x \in \mathfrak{m}_x$, es decir, si y solo si $a \in \mathfrak{p}$. La preimagen de $\mathfrak{m}_x$ es $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$: el homomorfismo es local. Así η_X es un morfismo de espacios localmente anillados y, entre esquemas, un morfismo de esquemas. □

En una carta afín $V \cong \operatorname{Spec} B$, el morfismo es $\operatorname{Spec}(\rho_V)$ para la restricción

$$\rho_V : R \longrightarrow \Gamma(V, \mathcal{O}_X) \cong B.$$

En puntos manda $\mathfrak{q}$ a $\rho_V^{-1}(\mathfrak{q})$ y en básicos induce las localizaciones de ρ_V, como en el teorema 6.3.1. Esta descripción muestra también que la construcción es independiente de la cubierta.

Proposición 8.2.6 (Qué dice el morfismo canónico)**.** *Sea X un esquema y $R = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$.*

(a) η_X es un morfismo de espacios localmente anillados que en secciones globales es la identidad de R.

(b) Para todo anillo B y todo $\varphi : B \to R$ hay un único $g : X \to \operatorname{Spec} B$ que induce φ en secciones globales, a saber $g = \operatorname{Spec}(\varphi) \circ \eta_X$. Es decir,

$$\operatorname{Hom}(X, \operatorname{Spec} B) \cong \operatorname{Hom}_{\mathbf{Ring}}(B, \Gamma(X, \mathcal{O}_X)).$$

(c) Si $h : X \to Y$ es un morfismo, entonces

$$\eta_Y \circ h = \operatorname{Spec}(\Gamma(h)) \circ \eta_X.$$

(d) Si $\psi : X \to Y$ es un isomorfismo, η_X es un isomorfismo si y solo si η_Y lo es.

(e) X es afín si y solo si η_X es un isomorfismo.

[Hartshorne, II, ejercicio 2.4; EGA I, 1.6.3.]

Demostración. La identidad en secciones globales. La verificación está en el ejercicio 8.2.5. Con $f = 1$, se tiene $X_1 = X$ y el mapa $R \to \mathcal{O}_X(X)$ es la identidad; esto prueba (a).

Naturalidad y propiedad universal. Para (c), sea $h : X \to Y$, con $h(x) = y$. Como el homomorfismo $h_x^\sharp : \mathcal{O}_{Y,y} \to \mathcal{O}_{X,x}$ es local, para $a \in \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$,

$$\Gamma(h)(a) \in \eta_X(x) \iff h_x^\sharp(a_y) \in \mathfrak{m}_x \iff a_y \in \mathfrak{m}_y \iff a \in \eta_Y(y).$$

Así $\Gamma(h)^{-1}(\eta_X(x)) = \eta_Y(h(x))$, que da la igualdad en puntos. En gavillas, sobre $D(a)$ ambos caminos envían una fracción b/a^n a la misma fracción de secciones restringidas, por la compatibilidad de $h^\sharp$ con restricciones y gérmenes. Luego los mapas de gavillas también coinciden.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\eta_X} & \operatorname{Spec}\Gamma(X,\mathcal{O}_X) \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \operatorname{Spec}\Gamma(h)} \\ Y & \xrightarrow[\eta_Y]{} & \operatorname{Spec}\Gamma(Y,\mathcal{O}_Y) \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\eta_X} & \operatorname{Spec}\Gamma(X,\mathcal{O}_X) \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \operatorname{Spec}\Gamma(g)} \\ \operatorname{Spec} B & \xrightarrow[\mathrm{id}]{} & \operatorname{Spec} B \end{array}$$

Aquí hemos identificado $\Gamma(\operatorname{Spec} B, \mathcal{O})$ con B. En efecto, para $X = \operatorname{Spec} B$, la fórmula en puntos es

$$\eta_{\operatorname{Spec} B}(\mathfrak{p}) = \left\{ b \in B \;\middle|\; b/1 \in \mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}} \right\} = \mathfrak{p},$$

y en gavillas $B_f \to B_f$ es la identidad. Por tanto $\eta_{\operatorname{Spec} B} = \mathrm{id}$.

Dado $\varphi : B \to R$, el compuesto $g = \operatorname{Spec}(\varphi) \circ \eta_X$ induce φ, por (a). Recíprocamente, la naturalidad aplicada a cualquier $g : X \to \operatorname{Spec} B$ da $g = \operatorname{Spec}(\Gamma(g)) \circ \eta_X$. Por tanto el homomorfismo en secciones globales determina g, lo que prueba (b).

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\eta_X} & \operatorname{Spec} R \\ & {\scriptstyle g}\searrow & \downarrow{\scriptstyle \exists!\ \operatorname{Spec}(\varphi)} \\ & & \operatorname{Spec} B \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} & & \operatorname{Hom}(X, \operatorname{Spec} B) \\ & {\scriptstyle \varphi \mapsto \operatorname{Spec}(\varphi)\circ\eta_X}\uparrow & \downarrow{\scriptstyle \Gamma} \\ & & \operatorname{Hom}_{\mathbf{Ring}}(B, R) \end{array}$$

Todo morfismo de X a un esquema afín se factoriza de manera única por η_X. Es la unidad de la adjunción entre Γ y Spec: la correspondencia anterior envía g a $\Gamma(g)$ y φ a $\operatorname{Spec}(\varphi) \circ \eta_X$.

Isomorfismos y afinidad. Si $\psi : X \to Y$ es un isomorfismo, también lo son $\Gamma(\psi)$ y $\operatorname{Spec}(\Gamma(\psi))$. El cuadrado de naturalidad tiene flechas verticales invertibles:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\eta_X} & \operatorname{Spec}\Gamma(X,\mathcal{O}_X) \\ {\scriptstyle \psi}\downarrow{\scriptstyle \sim} & & \sim\downarrow{\scriptstyle \operatorname{Spec}\Gamma(\psi)} \\ Y & \xrightarrow[\eta_Y]{} & \operatorname{Spec}\Gamma(Y,\mathcal{O}_Y) \end{array}$$

Por ello

$$\eta_X = \operatorname{Spec}(\Gamma(\psi))^{-1} \circ \eta_Y \circ \psi,$$

y η_X es un isomorfismo si y solo si lo es η_Y, que es (d). En puntos, si $Y = \operatorname{Spec} B$ y $\psi(x) = \mathfrak{p}$, para $a = \Gamma(\psi)(b)$ se tiene $a_x = \psi_x^\sharp(b/1)$. Este isomorfismo local lleva $b/1$ al maximal si y solo si $b \in \mathfrak{p}$. Así $\eta_X(x)$ es el ideal transportado $\Gamma(\psi)(\mathfrak{p})$.

Si X es afín, elige $\psi : X \xrightarrow{\sim} \operatorname{Spec} B$. Como $\eta_{\operatorname{Spec} B} = \mathrm{id}$, (d) muestra que η_X es un isomorfismo. A la inversa, si η_X es un isomorfismo, identifica X con el esquema afín $\operatorname{Spec}\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$.

La presentación da también el argumento mediante Yoneda. Para todo esquema Z, conmuta el triángulo

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(Z,X) & \xrightarrow{\eta_X\circ -} & \mathrm{Hom}(Z,\operatorname{Spec}\Gamma(X,\mathcal{O}_X)) \\ & \searrow^{\Gamma} & \downarrow{\scriptstyle \sim} \\ & & \mathrm{Hom}_{\mathbf{Ring}}(\Gamma(X,\mathcal{O}_X),\Gamma(Z,\mathcal{O}_Z)). \end{array}$$

La flecha vertical es biyectiva por (b). Si X es afín, la diagonal también lo es, aplicando (b) tras identificar X con un espectro. Por tanto $\eta_X \circ -$ induce biyecciones en todos los conjuntos $\mathrm{Hom}(Z,-)$, y Yoneda implica que η_X es un isomorfismo. □

8.2.2 APLICACIÓN AL PLANO MENOS EL ORIGEN

Observación 8.2.7 (El caso afín: identidad e inclusión). Para $X = \operatorname{Spec} A$, el morfismo canónico es la identidad bajo $\Gamma(X,\mathcal{O}_X) = A$. Si $U \subseteq \operatorname{Spec} A$ es abierto, con inclusión j y restricción $\rho : A \to \Gamma(U,\mathcal{O}_U)$, la naturalidad da

$$j = \operatorname{Spec}(\rho) \circ \eta_U.$$

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\eta_U} & \operatorname{Spec}\Gamma(U,\mathcal{O}_U) \\ {\scriptstyle j}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \operatorname{Spec}(\rho)} \\ \operatorname{Spec} A & \xrightarrow[\eta_{\operatorname{Spec} A}=\mathrm{id}]{} & \operatorname{Spec} A \end{array}$$

En puntos, para $\mathfrak{p} \in U$,

$$\operatorname{Spec}(\rho)(\eta_U(\mathfrak{p})) = \rho^{-1}\left\{ g \in \Gamma(U,\mathcal{O}_U) \;\middle|\; g_{\mathfrak{p}} \in \mathfrak{m}_{\mathfrak{p}} \right\} = \mathfrak{p}.$$

El germen de $a|_U$ en $\mathfrak{p}$ es el de a. Si ρ es un isomorfismo, η_U se identifica con la inclusión j al identificar sus destinos mediante $\operatorname{Spec}(\rho)$. Antes de hacerlo, los destinos son distintos.

Corolario 8.2.8. *El abierto $U = \mathbb{A}^2_k \setminus \{(x,y)\}$ no es afín.*

Demostración. Por la proposición 8.2.2, la restricción $\rho : k[x,y] \to \Gamma(U,\mathcal{O}_U)$ es un isomorfismo. La observación 8.2.7 da el cuadrado

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\eta_U} & \operatorname{Spec}\Gamma(U,\mathcal{O}_U) \\ {\scriptstyle j}\downarrow & & {\scriptstyle \sim}\downarrow{\scriptstyle \operatorname{Spec}(\rho)} \\ \mathbb{A}^2_k & \xrightarrow[\eta_{\mathbb{A}^2_k}=\mathrm{id}]{} & \mathbb{A}^2_k \end{array}$$

Si U fuera afín, η_U sería un isomorfismo por la proposición 8.2.6(e). Como $\operatorname{Spec}(\rho)$ lo es, también lo sería $j = \operatorname{Spec}(\rho) \circ \eta_U$. Pero j omite el origen (x, y) y no es sobreyectiva.

En la identificación $\Gamma(U, \mathcal{O}_U) = A = k[x, y]$, la fórmula es

$$\eta_U(\mathfrak{p}) = \left\{ a \in A \;\middle|\; a_{\mathfrak{p}} \in \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \right\} = \mathfrak{p},$$

pues $a_{\mathfrak{p}} \in \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ equivale a $a \in \mathfrak{p}$. Las funciones globales de U son las del plano entero, cuyo espectro recupera el origen ausente. □

8.3. La recta proyectiva por cartas

Con la técnica anterior, calculemos secciones globales de un esquema construido por pegado. Primero construiremos sus cartas y sus transiciones.

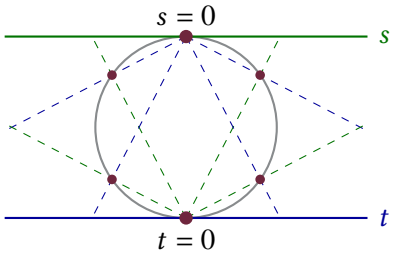
Definición 8.3.1 (La recta proyectiva $\mathbb{P}^1_A$)**.** Sea A un anillo. Sean $U_0 = \operatorname{Spec} A[t]$ y $U_1 = \operatorname{Spec} A[s]$, dos copias de la recta afín $\mathbb{A}^1_A$, llamadas cartas. Los abiertos $U_{01} = D(t) \subseteq U_0$ y $U_{10} = D(s) \subseteq U_1$ tienen anillos de funciones $A[t, t^{-1}]$ y $A[s, s^{-1}]$. El isomorfismo de anillos

$$A[s, s^{-1}] \longrightarrow A[t, t^{-1}], \qquad s \longmapsto t^{-1},$$

define un isomorfismo de esquemas $\varphi_{01} : U_{01} \to U_{10}$. Por la definición 8.1.1, son datos de pegado. La recta proyectiva $\mathbb{P}^1_A$ es el esquema del teorema 8.1.2, con inmersiones abiertas $\psi_0 : U_0 \to \mathbb{P}^1_A$ y $\psi_1 : U_1 \to \mathbb{P}^1_A$. *[Vakil, §4.4.6 y §4.4.10; Hartshorne, II.2, ejercicio 2.12.]*

Observación 8.3.2 (Coordenadas). Un punto $[x_0 : x_1]$ con $x_0 \neq 0$ tiene coordenada $t = x_1/x_0$; cuando $x_1 \neq 0$, tiene coordenada $s = x_0/x_1$. En el traslape se cumple $s = t^{-1}$, la transición de la definición 8.3.1. Si $A = k$ y $a \in k^\times$, los puntos $t = a$ y $s = a^{-1}$ de ambas cartas se identifican.

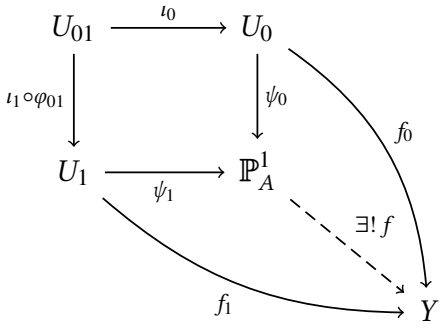
En adelante identificamos las cartas con sus imágenes por ψ_i: así, $U_0 \cap U_1$ se identifica con $D(t)$ en la primera carta y con $D(s)$ en la segunda.

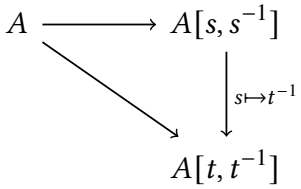


La carta t proyecta desde $s = 0$ sobre la recta tangente en $t = 0$. La carta s proyecta desde $t = 0$ sobre la tangente en $s = 0$. El traslape es el círculo menos los dos polos, donde $ts = 1$. Sobre $\mathbb{R}$ se ve un círculo; sobre $\mathbb{C}$, la esfera de Riemann.

Observación 8.3.3 (El morfismo estructural). Los morfismos $U_0 \to \operatorname{Spec} A$ y $U_1 \to \operatorname{Spec} A$ inducidos por $A \to A[t]$ y $A \to A[s]$ coinciden en el traslape, pues $s \mapsto t^{-1}$ es un homomorfismo de A-álgebras. La observación 8.1.3 da $\pi : \mathbb{P}^1_A \to \operatorname{Spec} A$; sus fibras se estudian en el apartado 8.5.

Sean $\iota_0 : U_{01} \hookrightarrow U_0$ y $\iota_1 : U_{10} \hookrightarrow U_1$. La condición para pegar $f_0 : U_0 \to Y$ y $f_1 : U_1 \to Y$ es $f_0 \circ \iota_0 = f_1 \circ \iota_1 \circ \varphi_{01}$. La observación 8.1.3 da entonces un único $f : \mathbb{P}^1_A \to Y$:





Para $Y = \operatorname{Spec} A$, el triángulo de anillos verifica la compatibilidad de los morfismos estructurales: la transición es un homomorfismo de A-álgebras. De este pegado se obtiene π.

Proposición 8.3.4 ($\mathbb{P}^1_A$ como conjunto)**.** *Se tiene* $\mathbb{P}^1_A = \psi_0(U_0) \amalg \psi_1(V(s))$*, con*

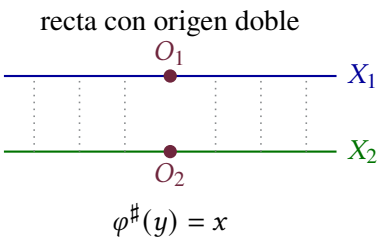
$$V(s) = \operatorname{Spec}(A[s]/(s)) \cong \operatorname{Spec} A.$$

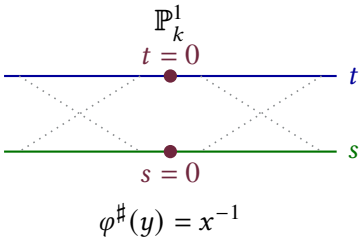
Así, $\mathbb{P}^1_A$ *es la recta afín* $\mathbb{A}^1_A$ *más una copia de* $\operatorname{Spec} A$*, la sección del infinito. Esta sección es un punto cuando* A *es un campo.*

Demostración. Por (a) y (b) del teorema 8.1.2, el complemento de $\psi_0(U_0)$ es

$$\psi_1(U_1 \setminus D(s)) = \psi_1(V(s)).$$

El cociente $A[s]/(s) \cong A$ identifica este conjunto con $\operatorname{Spec} A$. □





Las piezas $\mathbb{A}^1_k$ y el traslape $D(x)$ son los mismos. Con la identidad, cerca de O_1 y de O_2 aparecen los mismos puntos. Con la inversión, cerca de $t = 0$ en una carta es lejos en la otra. El morfismo de pegado distingue las dos construcciones.

8.4. Secciones globales y no afinidad

Proposición 8.4.1. *Para todo anillo A, se tiene $\Gamma(\mathbb{P}^1_A, \mathcal{O}) = A$: el homomorfismo $A \to \Gamma(\mathbb{P}^1_A, \mathcal{O})$ inducido por π es un isomorfismo.* [Vakil, §4.4.8.]

Demostración. Una sección global es un par $(f, g) \in A[t] \times A[s]$ con $f = g(t^{-1})$ en $A[t, t^{-1}]$, por la definición 7.6.4. Es el igualador de las dos restricciones:

$$\Gamma(\mathbb{P}^1_A, \mathcal{O}) \hookrightarrow A[t] \times A[s] \underset{(f,g)\mapsto g(t^{-1})}{\overset{(f,g)\mapsto f}{\rightrightarrows}} A[t, t^{-1}]$$

Escribamos

$$f = \sum_{n\geq 0} a_n t^n, \qquad g(t^{-1}) = \sum_{n\geq 0} b_n t^{-n}.$$

El anillo de Laurent es libre como A-módulo con base $\{t^n\}_{n\in\mathbb{Z}}$. Comparar coeficientes da $a_n = b_n = 0$ para $n > 0$ y $a_0 = b_0$. Luego $f = g = a_0 \in A$. Cada $a \in A$ da, a su vez, la sección compatible (a, a).

Advertencia. $A[t] \hookrightarrow A[t, t^{-1}]$ es inyectivo para cualquier A, sin suponer que sea un dominio. □

Corolario 8.4.2. *Si $A \neq 0$, la recta proyectiva $\mathbb{P}^1_A$ no es afín.*

Demostración. Sea $R = \Gamma(\mathbb{P}^1_A, \mathcal{O})$ y $\varphi : A \to R$ el isomorfismo de la proposición 8.4.1. Por la proposición 8.2.6(b), aplicada a $g = \pi$, se tiene

$$\pi = \operatorname{Spec}(\varphi) \circ \eta_{\mathbb{P}^1_A}.$$

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{P}^1_A & \xrightarrow{\eta_{\mathbb{P}^1_A}} & \operatorname{Spec} R \\ & \searrow^{\pi} & \Big\downarrow{\scriptstyle \sim\ \operatorname{Spec}(\varphi)} \\ & & \operatorname{Spec} A \end{array}$$

Si $\mathbb{P}^1_A$ fuera afín, su morfismo canónico sería un isomorfismo por la proposición 8.2.6(e). Como $\operatorname{Spec}(\varphi)$ también lo es, π sería un isomorfismo y, en particular, biyectivo.

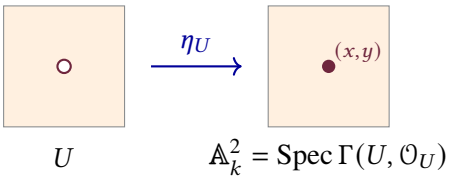
Como $A \neq 0$, existe un primo $\mathfrak{r} \subseteq A$. En la carta U_0 consideremos

$$P_0 = \mathfrak{r}A[t] + (t), \qquad P_1 = \mathfrak{r}A[t] + (t - 1).$$

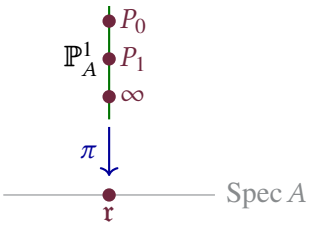
Ambos son primos de la misma carta U_0, pues $A[t]/P_i \cong A/\mathfrak{r}$. Son distintos: la imagen de $t - 1$ en $A[t]/P_0$ es $-1 \neq 0$. La inmersión abierta ψ_0 es inyectiva, de modo que también son distintos en $\mathbb{P}^1_A$; no hace falta cambiar de carta. Además, $P_i \cap A = \mathfrak{r}$. En U_0, el morfismo π es Spec de la inclusión $A \to A[t]$, por lo que envía cada primo a su contracción. Así,

$$\pi(P_0) = \mathfrak{r} = \pi(P_1),$$

y π no es inyectivo. En términos de gérmenes, $a \in A$ pertenece al maximal del tallo en P_i si y solo si $a \in \mathfrak{r}$. Esto confirma la fórmula del morfismo canónico. □



Falta el origen: el mapa no es sobreyectivo.



$P_0 \neq P_1$ tienen misma imagen: el mapa no es inyectivo.

Un esquema afín se reconstruye con sus funciones. En U las funciones no detectan el hueco del origen; en $\mathbb{P}^1_A$ no distinguen los dos puntos elegidos.

Observación 8.4.3. Es el análogo de que las únicas funciones holomorfas en $\mathbb{CP}^1$ son constantes; en el caso complejo, esto se explica por la compacidad. Una función entera no constante tiene en ∞ un polo si es un polinomio y una singularidad esencial si no lo es, como e^z. Si fuera holomorfa también en ∞, sería constante por Liouville. La versión algebraica de la compacidad es la propiedad, que se estudiará en la Sesión 15. La recta con origen doble tiene secciones globales $k[x]$, que la distinguen de $\mathbb{P}^1_k$; véase el apartado 8.7. *[Vakil, ejercicio 4.4.B.]*

8.5. Los puntos de la recta proyectiva

Observación 8.5.1 (Qué buscamos). Describiremos los puntos de la recta proyectiva sobre un cuerpo, sobre $\mathbb{Z}$ y sobre un anillo de valoración discreta. Las cartas reducen el problema a clasificar primos de anillos de polinomios. Sobre $\mathbb{Z}$ probaremos cuáles son máximos y cuántos generadores necesitan; el mapa de Mumford permitirá leer sus curvas, fibras y secciones. Después estudiaremos la reducción de puntos racionales a una fibra especial, construiremos $\mathbb{P}^n_A$ y clasificaremos los pegados de dos rectas.

8.5.1 LO QUE SE USA HOY

Definiciones y resultados previos

Recordemos las definiciones 1.2.1, 2.1.1 y 2.3.1: los puntos de $\operatorname{Spec} A$ son sus ideales primos, los cerrados son $V(I) = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A \mid I \subseteq \mathfrak{p}\}$ y los abiertos básicos son $D(f) = \{\mathfrak{p} \mid f \notin \mathfrak{p}\}$. Por el corolario 5.7.1, $\mathcal{O}(D(f)) = A_f$; además, $D(f) \cong \operatorname{Spec} A_f$ por el corolario 3.3.2.

La identidad $V(I) \cap V(J) = V(I+J)$ expresa que contener I, J equivale a contener $I + J$.

Un punto x es cerrado cuando $\{x\}$ es cerrado, y es genérico de un cerrado Z cuando $\overline{\{x\}} = Z$. Por la proposición 2.2.1, $\overline{\{\mathfrak{p}\}} = V(\mathfrak{p})$: los puntos cerrados del espectro son los ideales máximos y, si A es un dominio, (0) es su punto genérico. La definición 2.2.2 describe las especializaciones.

Por ejemplo, $(0) \subseteq \mathbb{Z}$ es primo y no máximo: es el punto genérico de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ y su cuerpo residual es $\mathbb{Q}$.

Observación 8.5.2 (La especialización es local). Si $y \in \overline{\{x\}}$ y un abierto U contiene a y, contiene también a x: toda vecindad de y corta a $\{x\}$. Así, $x \notin U$ implica $\overline{\{x\}} \cap U = \varnothing$.

Por la observación 3.4.3, el cuerpo residual de $\mathfrak{p}$ es

$$\kappa(\mathfrak{p}) = A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} = \operatorname{Frac}(A/\mathfrak{p}).$$

En un esquema, $\kappa(x) = \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x$, y una carta afín conserva este cuerpo. Un homomorfismo $\varphi : A \to B$ induce $\operatorname{Spec}\varphi$, dado por $\mathfrak{q} \mapsto \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$; véanse el lema 1.2.2 y el ejercicio 2.5.4. Además,

$$(\operatorname{Spec}\varphi)^{-1}(D(f)) = D(\varphi(f)).$$

Una inmersión abierta identifica su fuente con un subesquema abierto de la meta; en particular, es inyectiva en puntos. Las cartas de la definición 8.3.1 son inmersiones abiertas. Su morfismo estructural se construyó en la observación 8.3.3; para sus secciones y su no afinidad, véanse proposición 8.4.1 y corolario 8.4.2. El criterio de afinidad y el plano menos el origen se trataron en proposiciones 8.2.2 y 8.2.6, observación 8.2.7 y corolario 8.2.8.

Definición 8.5.3 (Esquema sobre A, morfismo estructural y fibra)**.** Un esquema sobre A es un esquema X con un morfismo $\pi : X \to \operatorname{Spec} A$, llamado morfismo estructural. Para $\mathbb{A}^1_A = \operatorname{Spec} A[t]$, la inclusión $A \to A[t]$ induce $\pi(\mathfrak{q}) = \mathfrak{q} \cap A$. La fibra sobre $y \in \operatorname{Spec} A$ es el conjunto $\pi^{-1}(y)$. Aquí solo se usa como conjunto de puntos; la fibra como esquema, $X \times_{\operatorname{Spec} A} \operatorname{Spec} \kappa(y)$, se construirá en las Sesiones 12 y 14.

Vocabulario. $\mathbb{P}^1$ es la recta proyectiva y $\mathbb{P}^2$ el plano proyectivo. En este contexto, afín o no afín califica a un esquema, no a un anillo. Para la propiedad de separación se dice *esquema separado*; se estudiará en la Sesión 15.

Definición 8.5.4 (Grado de un punto)**.** Sea k un campo y x un punto de un esquema sobre k cuyo cuerpo residual es una extensión finita de k. Su grado es $[\kappa(x) : k]$, donde la estructura de k-álgebra viene del morfismo estructural. Un punto de grado uno se llama racional.

Definición 8.5.5 (Polinomios mónicos, irreducibles y primitivos)**.** Sea B un dominio. Un polinomio de $B[t]$ es mónico si su coeficiente principal es uno. Es irreducible si no es una unidad y no es producto de dos no unidades. El contenido de un polinomio no nulo de $\mathbb{Z}[t]$ es el máximo común divisor de sus coeficientes; el polinomio es primitivo si su contenido es uno.

Hechos de álgebra

Proposición 8.5.6 (Hecho A, polinomios sobre un campo)**.** *Si k es un campo, $k[t]$ es un dominio de ideales principales. Sus primos son (0) y los (f), con f irreducible; estos últimos son máximos y tienen un único generador mónico. Si $\deg f = d$, el campo $k[t]/(f)$ tiene k-base $1, t, \ldots, t^{d-1}$. En cualquier dominio de ideales principales, todo primo no nulo es máximo.* [Lang, Algebra, cap. IV, §1; Dummit–Foote, §8.2.]

Proposición 8.5.7 (Hecho B, primos de una localización)**.** *Sea B un anillo y $S \subseteq B$ multiplicativo. La aplicación $\mathfrak{q} \mapsto S^{-1}\mathfrak{q}$ es una biyección entre los primos de B disjuntos de S y $\operatorname{Spec} S^{-1}B$. Su inversa es la contracción por $B \to S^{-1}B$. Es el teorema 3.3.1.* [Atiyah–Macdonald, prop. 3.11(iv).]

Proposición 8.5.8 (Hecho C, primos de un cociente)**.** *Sea B un anillo e I un ideal. La aplicación $\mathfrak{q} \mapsto \mathfrak{q}/I$ es una biyección entre los primos de B que contienen a I y $\operatorname{Spec}(B/I)$. Su inversa es la contracción por $B \to B/I$; véase el ejercicio 1.6.3.* [Atiyah–Macdonald, cap. 1.]

Proposición 8.5.9 (Hecho D, lema de Gauss)**.** *El producto de dos polinomios primitivos de* $\mathbb{Z}[t]$ *es primitivo.* [Lang, Algebra, cap. IV, §2.] *En consecuencia:*

(G1) Todo irreducible de $\mathbb{Q}[t]$ *de grado positivo es, salvo un factor de* $\mathbb{Q}^\times$*, un polinomio primitivo* $g \in \mathbb{Z}[t]$*, único salvo signo e irreducible en* $\mathbb{Z}[t]$*. Recíprocamente, un primitivo de grado positivo irreducible en* $\mathbb{Z}[t]$ *es irreducible en* $\mathbb{Q}[t]$*. Como* $\mathbb{Z}[t]$ *es un dominio de factorización única,* (g) *es primo.*

(G2) Si $g \in \mathbb{Z}[t]$ *es primitivo y divide a* $h \in \mathbb{Z}[t]$ *en* $\mathbb{Q}[t]$*, también lo divide en* $\mathbb{Z}[t]$*; equivalentemente,*

$$g\mathbb{Q}[t] \cap \mathbb{Z}[t] = g\mathbb{Z}[t].$$

Proposición 8.5.10 (Hecho E, cuerpos finitos)**.** *Sea* K *un campo de característica* $p > 0$ *y* q *una potencia de* p*. Para cada potencia de primo* q *existe un cuerpo con* q *elementos, único salvo isomorfismo, denotado* $\mathbb{F}_q$*. Todo cuerpo finito de característica* p *tiene* p^n *elementos para algún* $n \geq 1$*. Si* $f \in \mathbb{F}_p[t]$ *es irreducible de grado* d*, entonces* $\mathbb{F}_p[t]/(f) \cong \mathbb{F}_{p^d}$*. Además:*

(E1) El Frobenius $x \mapsto x^q$ *es un homomorfismo de anillos* $K \to K$*.*

(E2) Si K *tiene* q *elementos, todo* $x \in K$ *cumple* $x^q = x$*.*

(E3) Si K *es finito, el grupo multiplicativo* $K^\times$ *es cíclico.*

[Lang, Algebra, cap. V, §5; Dummit–Foote, §14.3.]

Lema 8.5.11 (Fibra de la recta afín)**.** *Sean* A *un anillo,* $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$ *y* $\kappa = \kappa(\mathfrak{p})$*. La fibra sobre* $\mathfrak{p}$ *de la contracción* $\operatorname{Spec} A[t] \to \operatorname{Spec} A$ *está en biyección con* $\operatorname{Spec} \kappa[t]$*. La biyección lleva* $\mathfrak{r} \in \operatorname{Spec} \kappa[t]$ *a su imagen inversa por* $A[t] \to \kappa[t]$*. Lo mismo vale con* s *en lugar de* t*.*

Demostración. Localizamos primero en $S = A \setminus \mathfrak{p}$. Los primos $\mathfrak{q}$ de $A[t]$ con $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}$ corresponden a los primos de $A_\mathfrak{p}[t]$ que contienen a $\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}[t]$, por la proposición 8.5.7. Al reducir por ese ideal, la proposición 8.5.8 los identifica con los primos de

$$A_\mathfrak{p}[t]/\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}[t] = \kappa[t].$$

Recíprocamente, un primo que contiene a $\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}[t]$ contrae a $\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}$ en $A_\mathfrak{p}$, porque este ideal es máximo. Su contracción a A es $\mathfrak{p}$. Las dos correspondencias inversas son contracciones y su compuesto es el mapa anunciado. □

Lema 8.5.12 (Cerrados y cartas)**.** *Si* X *está cubierto por abiertos* U_i*, un subconjunto* Z *es cerrado si y solo si* $Z \cap U_i$ *es cerrado en* U_i *para todo* i*. En particular, un punto es cerrado si y solo si es cerrado en cada carta que lo contiene.*

Demostración. Una intersección de un cerrado con U_i es cerrada en U_i. Recíprocamente, si todas las intersecciones son cerradas, cada $U_i \setminus Z$ es abierto en U_i y en X; su unión es $X \setminus Z$. Para un punto, las cartas que no lo contienen tienen intersección vacía con él. □

8.5.2 SOBRE UN CUERPO

Proposición 8.5.13 (Los puntos de $\mathbb{A}^1_k$)**.** *Sea k un campo. Los puntos de $\mathbb{A}^1_k = \operatorname{Spec} k[t]$ son (0) y los (f) con f mónico irreducible, uno por cada tal polinomio.* [Vakil, §4.4.6; proposición 1.4.4.]

(a) (0) *es el punto genérico, no es cerrado y* $\kappa((0)) = k(t)$.

(b) Cada (f) *es cerrado, con* $\kappa((f)) = k[t]/(f)$ *y grado* $\deg f$.

(c) Los puntos de grado uno son los $(t-a)$*, con* $a \in k$.

Demostración. La proposición 8.5.6 lista los primos y sus cocientes. Como $k[t]$ es un dominio, la cerradura de (0) es todo el espectro; no es máximo, pues $(0) \subsetneq (t)$. Los demás primos son máximos y sus cocientes ya son campos, de dimensión $\deg f$ sobre k. Un mónico de grado uno es precisamente $t - a$. □

Proposición 8.5.14 (Los puntos de $\mathbb{P}^1_k$)**.** *Sea k un campo e $\infty = \psi_1((s))$. Por la proposición 8.3.4,*

$$\mathbb{P}^1_k = \mathbb{A}^1_k \amalg \{\infty\}.$$

Sus puntos son el genérico (0)*, los puntos cerrados* (f) *con* $f \in k[t]$ *mónico irreducible y el punto cerrado* ∞*. Se tiene* $\kappa((0)) = k(t)$*,* $\kappa((f)) = k[t]/(f)$*, de grado* $\deg f$*, y* $\kappa(\infty) = k$*, de grado uno.* [Vakil, §4.4.6 y §4.4.7.]

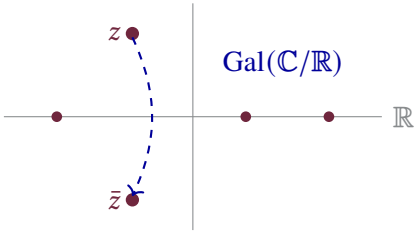
Demostración. La lista procede de las proposiciones 8.3.4 y 8.5.13. El genérico (0) está en $D(t)$ y corresponde al genérico (0) de la segunda carta; su cerradura contiene ambas cartas. No es cerrado, pues ya no lo es en U_0.

Para $(f) \neq (t)$, la localización por t da un ideal máximo de $k[t, t^{-1}]$. En la segunda carta corresponde a un irreducible no divisible por s: al sustituir $t = s^{-1}$ y limpiar denominadores se obtiene un polinomio de término constante no nulo. Así el punto es cerrado en ambas cartas. El punto (t) no está en la segunda carta y $\infty = (s)$ no está en la primera. El lema 8.5.12 prueba su cerradura global. Los cuerpos residuales se calculan en las cartas afines. □

Corolario 8.5.15 (Los puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}$ y de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{R}}$)**.** *(a) Sobre $\mathbb{C}$, los puntos cerrados son los $(t-z)$, con $z \in \mathbb{C}$, e ∞, todos de grado uno. Como conjunto son $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$, la esfera de Riemann.*

(b) Sobre $\mathbb{R}$, son los $(t-a)$ con $a \in \mathbb{R}$ y ∞, de grado uno, y los $(t^2 + bt + c)$ con $b^2 < 4c$, de grado dos y cuerpo residual $\mathbb{C}$. Asociar a cada polinomio sus raíces complejas, y a ∞ el conjunto $\{\infty\}$, da una biyección con las órbitas de $\operatorname{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R}) = \{\mathrm{id}, z \mapsto \bar{z}\}$ en $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$.
[Vakil, §4.4.7.]

Demostración. Por el teorema fundamental del álgebra, los irreducibles complejos son lineales y los reales son lineales o cuadráticos de discriminante negativo. En este último caso, evaluar en una raíz no real identifica el cociente con $\mathbb{C}$. Las raíces forman un par conjugado; las raíces reales y el infinito son órbitas de un solo elemento. Aplicamos la proposición 8.5.14. □



Advertencia. Un punto cerrado de grado dos es el par $\{z, \bar{z}\}$, no dos puntos. El polinomio $t^2 + 1$ da un solo punto de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{R}}$, aunque i y $-i$ son dos números.

Los puntos de grado uno y dos de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{R}}$ son todos cerrados. Su único punto no cerrado es el genérico; el infinito es (s) en la segunda carta y no el primo (0).

Lema 8.5.16 (Factorización de $t^{q^n} - t$)**.** *Sea q una potencia de un primo y $n \geq 1$. En $\mathbb{F}_q[t]$, el polinomio $t^{q^n} - t$ es el producto de todos los mónicos irreducibles cuyo grado divide a n, cada uno una sola vez.*

Demostración. La derivada de $P = t^{q^n} - t$ es -1, por lo que no hay factores repetidos. Sea f mónico irreducible de grado d, $K = \mathbb{F}_q[t]/(f)$ y α la clase de t. Por la proposición 8.5.6, K tiene q^d elementos. El Frobenius $F(x) = x^q$ fija $\mathbb{F}_q$, y $F^d = \mathrm{id}_K$ por la proposición 8.5.10.

Si $d \mid n$, resulta $\alpha^{q^n} = \alpha$ y $f \mid P$. Recíprocamente, si $f \mid P$, entonces $F^n(\alpha) = \alpha$. Como α genera K sobre $\mathbb{F}_q$, $F^n = \mathrm{id}_K$. La ciclicidad de $K^\times$ implica que $q^d - 1$ divide a $q^n - 1$. Escribamos $n = ad + r$, con $0 \leq r < d$. Módulo $q^d - 1$, tenemos $q^n - 1 \equiv q^r - 1$; si $r > 0$, este es un entero positivo menor que $q^d - 1$, contradicción. Por tanto $r = 0$, es decir, $d \mid n$. □

Proposición 8.5.17 (Puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_q}$)**.** *Sea q una potencia de un primo, y sea M_d el número de puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_q}$ de grado d, donde el grado de x es $[\kappa(x) : \mathbb{F}_q]$. Para todo $n \geq 1$,*

$$\sum_{d \mid n} dM_d = q^n + 1.$$

En particular, $M_1 = q + 1$ y $M_2 = (q^2 - q)/2$.

Demostración. Sea N_d el número de polinomios mónicos irreducibles de grado d en $\mathbb{F}_q[t]$. Por el lema 8.5.16, comparar grados da

$$\sum_{d \mid n} dN_d = q^n.$$

Los puntos cerrados de grado d de $\mathbb{A}^1_{\mathbb{F}_q}$ son esos N_d, por la proposición 8.5.13. El infinito añade un punto de grado uno, de modo que $M_1 = N_1 + 1$ y $M_d = N_d$ para $d \geq 2$. Así se obtiene la fórmula. Para $n = 1$ da $M_1 = q + 1$, y para $n = 2$ da $M_1 + 2M_2 = q^2 + 1$, de donde resulta el valor de M_2. *[Lang, Algebra, cap. V, §5.]* □

Observación 8.5.18 (Lectura geométrica). Un punto cerrado de grado d es una órbita de Frobenius de d puntos de $\mathbb{P}^1(\overline{\mathbb{F}}_q)$, como $\{z, \bar{z}\}$ es una órbita de conjugación sobre $\mathbb{R}$. La órbita cae en $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_{q^n})$ si y solo si $d \mid n$, donde $\mathbb{F}_{q^n}$ es la extensión de grado n de $\mathbb{F}_q$; en ese caso aporta d puntos. Como este conjunto tiene $q^n + 1$ puntos $[a : b]$, la suma cuenta las órbitas por su tamaño.

8.5.3 Las fibras de $\mathbb{P}^1_A$ sobre un anillo cualquiera

Proposición 8.5.19 (Fibras de $\mathbb{P}^1_A$)**.** *Sean A un anillo, $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$, $\kappa = \kappa(\mathfrak{p})$ y $\pi : \mathbb{P}^1_A \to \operatorname{Spec} A$ el morfismo estructural. Hay una biyección entre el conjunto $\pi^{-1}(\mathfrak{p})$ y el conjunto de puntos de $\mathbb{P}^1_\kappa$, que lleva:*

- *el primo $\mathfrak{p}A[t]$ de U_0 al genérico (0) de $\mathbb{P}^1_\kappa$;*

- *cada primo de U_0 sobre $\mathfrak{p}$ correspondiente a $(\bar{f}) \subseteq \kappa[t]$, con $\bar{f}$ mónico irreducible, a ese punto $(\bar{f})$;*
- *el único punto $\infty_{\mathfrak{p}}$ de $\psi_1(V(s))$ sobre $\mathfrak{p}$ al punto ∞.*

Demostración. En U_0, la fibra se identifica con $\operatorname{Spec}\kappa[t]$ por el lema 8.5.11. El núcleo de $A[t] \to \kappa[t]$ es $\mathfrak{p}A[t]$, de modo que este primo corresponde a (0). Por la proposición 8.3.4, el complemento de U_0 es una copia de $\operatorname{Spec} A$ y aporta exactamente $\infty_{\mathfrak{p}}$. Este corresponde en U_1 a $(\mathfrak{p}, s)$. Las identificaciones de las dos cartas respetan $s = t^{-1}$, por lo que recuperan la lista de la proposición 8.5.14 sobre κ. Solo afirmamos aquí una biyección de conjuntos; la construcción de la fibra como esquema queda para más adelante. □

8.5.4 SOBRE $\mathbb{Z}$

Los primos de $\mathbb{Z}[t]$

Proposición 8.5.20 (Los primos de $\mathbb{Z}[t]$)**.** *Los ideales primos de $\mathbb{Z}[t]$ son exactamente los siguientes:*

(a) (0)*;*

(b) (g)*, con $g \in \mathbb{Z}[t]$ primitivo, irreducible y de grado positivo, único salvo signo;*

(c) (p)*, con p un número primo;*

(d) (p, g)*, con p primo y $g \in \mathbb{Z}[t]$ mónico cuya reducción $\bar{g} \in \mathbb{F}_p[t]$ es irreducible.*

Los dos primeros tipos contraen a (0) en $\mathbb{Z}$ y los dos últimos a (p). En el último, el ideal depende solo de $\bar{g}$, no del levantamiento mónico g. Dos ideales de la lista coinciden solo si son el mismo (0), si $(g) = (g')$ con $g' = \pm g$, si $(p) = (p')$ con $p = p'$, o si $(p, g) = (p', g')$ con $p = p'$ y $\bar{g} = \bar{g}'$. Además:

(e) Los de tipo (d) son máximos y

$$\mathbb{Z}[t]/(p, g) \cong \mathbb{F}_p[t]/(\bar{g})$$

es un campo finito. Los de tipos (a), (b) y (c) no son máximos.

(f) Un primo de $\mathbb{Z}[t]$ es máximo si y solo si no es principal. Los de tipos (a), (b) y (c) se generan con un elemento; los máximos necesitan dos, y se generan por p y g.

[Vakil, ejercicio 3.2.Q y §12.1.H; Lang, Algebra, cap. IV, §2.]

Demostración. La lista. Sea $\mathfrak{q} \subseteq \mathbb{Z}[t]$ primo. Su contracción a $\mathbb{Z}$ es (0) o (p).

Si $\mathfrak{q} \cap \mathbb{Z} = (0)$, localizamos en $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Por las proposiciones 8.5.6 y 8.5.7, $\mathfrak{q}$ es la contracción de (0) o de $(f) \subseteq \mathbb{Q}[t]$, con f irreducible. En el primer caso es (0). En el segundo, la proposición 8.5.9(G1) permite sustituir f por un primitivo irreducible $g \in \mathbb{Z}[t]$, único salvo signo. Por (G2),

$$\mathfrak{q} = g\mathbb{Q}[t] \cap \mathbb{Z}[t] = g\mathbb{Z}[t].$$

Estos ideales son primos y no contienen enteros no nulos.

Si $\mathfrak{q} \cap \mathbb{Z} = (p)$, el primo contiene a (p). La proposición 8.5.8 lo identifica con un primo de $\mathbb{F}_p[t]$: es (0) o $(\bar{g})$, con $\bar{g}$ mónico irreducible. Al contraer obtenemos (p) o (p, g) para cualquier levantamiento mónico g. Dos levantamientos difieren por un elemento de $p\mathbb{Z}[t]$, de modo que dan el mismo ideal. La unicidad del generador mónico en $\mathbb{F}_p[t]$ y las correspondencias usadas prueban que no hay más identificaciones.

La maximalidad. El cociente por (p, g) es el campo finito $\mathbb{F}_p[t]/(\bar{g})$, así que ese ideal es máximo. Los primos (0) y (p) no lo son, como muestra la cadena $(0) \subsetneq (p) \subsetneq (p, t)$. Tampoco lo es (g): elijamos un primo p que no divida al coeficiente principal de g. Entonces $\bar{g}$ es no constante, por lo que $(g) \subsetneq (p, g) \subsetneq \mathbb{Z}[t]$. La primera inclusión es estricta porque $p \notin (g)$ y la segunda porque $\mathbb{F}_p[t]/(\bar{g}) \neq 0$. Si se elige un factor mónico irreducible $\bar{h}$ de $\bar{g}$, se obtiene incluso un ideal máximo (p, h) que contiene estrictamente a (g).

Dos generadores y no uno. Los tres primeros tipos son principales. Si $(p, g) = (h)$, entonces h divide al polinomio constante p, de modo que también es constante. Como p es primo, $h = \pm 1$ o $h = \pm p$. El primer caso daría todo el anillo; el segundo implicaría $g \in (p)$ y $\bar{g} = 0$, contradicción. Por tanto (p, g) no es principal y necesita los dos generadores anunciados. □

Observación 8.5.21 (El paso que da la maximalidad). Si $\mathfrak{q} \cap \mathbb{Z} = (p)$ y $\mathfrak{q} \neq (p)$, entonces $\mathfrak{q}/(p)$ es un primo no nulo del dominio de ideales principales $\mathbb{F}_p[t]$. Por la proposición 8.5.6, es máximo y tiene la forma $(\bar{g})$ con $\bar{g}$ irreducible. Así $\mathbb{F}_p[t]/(\bar{g})$ es un campo y $\mathfrak{q} = (p, g)$ es máximo. La irreducibilidad de $\bar{g}$ se deduce de la primalidad; no hay que suponerla de antemano.

Advertencia. El tipo (b) no exige que g sea mónico; por ejemplo, $g = 2t - 1$.

Observación 8.5.22 (Ejemplos). Para reconocer el tipo de un ideal de $\mathbb{Z}[t]$, miramos su cociente:

Ideal	Qué es	Cociente
$(t^2 + 1)$	primo de tipo (b), no máximo	$\mathbb{Z}[i]$
$(2t - 1)$	primo de tipo (b), no máximo	$\mathbb{Z}[1/2]$
$(2, t)$	máximo de tipo (d)	$\mathbb{F}_2$
$(3, t^2 + 1)$	máximo de tipo (d)	$\mathbb{F}_9$
$(2, t^2 + 1)$	no primo	$\mathbb{F}_2[t]/((t + 1)^2)$
$(6, t)$	no primo	$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$

Los dos primeros cocientes son dominios y no cuerpos. Como -1 no es un cuadrado en $\mathbb{F}_3$, el cociente de la cuarta fila es el campo $\mathbb{F}_9$. En cambio, en $\mathbb{F}_2[t]/((t + 1)^2)$ la clase de $t + 1$ es un nilpotente no nulo; y en $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ hay divisores de cero.

El mapa de Mumford de $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[t]$

Observación 8.5.23 (Cómo se lee el dibujo). El plano $\mathbb{A}^1_{\mathbb{Z}} = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[t]$ se dibuja sobre $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$, con la proyección π hacia abajo. Es el mapa clásico de Mumford, aquí en la versión de clase:

1. El punto genérico (0) es el único cuya cerradura es todo el plano.
2. El primo (p) es el genérico de la vertical $V(p) = \operatorname{Spec} \mathbb{F}_p[t] = \mathbb{A}^1_{\mathbb{F}_p}$. La fibra sobre (0) es $\mathbb{A}^1_{\mathbb{Q}}$; se dibuja ondulada porque contiene al genérico del plano, es densa y no es cerrada.

3. El primo (g) es el genérico de la curva horizontal $V(g) = \operatorname{Spec}(\mathbb{Z}[t]/(g))$, como $V(t)$, $V(t-2)$ o $V(t^2+1)$.

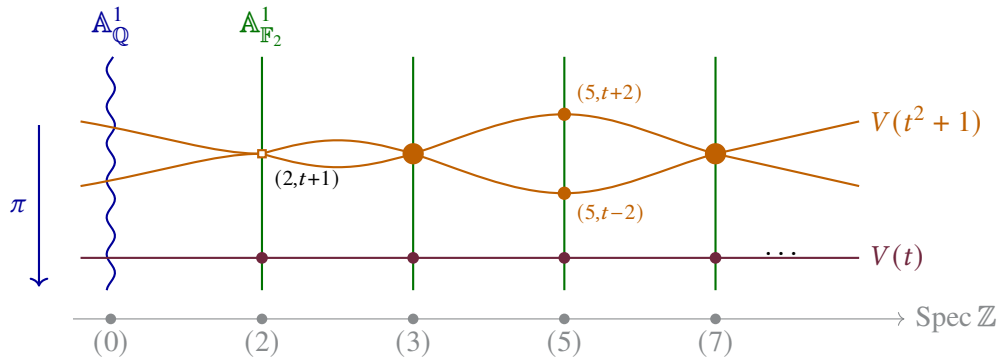
4. Un máximo (p, g) es el cruce de la vertical $V(p)$ y la curva $V(g)$:

$$V(p) \cap V(g) = V(p, g) = \operatorname{Spec}\big(\mathbb{F}_p[t]/(\bar{g})\big).$$

   Es un solo punto porque $\bar{g}$ es irreducible. El levantamiento mónico g también es irreducible en $\mathbb{Z}[t]$: por Gauss, una factorización no trivial se puede tomar en factores mónicos, y al reducir módulo p contradiría la irreducibilidad de $\bar{g}$.

5. La cadena $(0) \subsetneq (p) \subsetneq (p, t)$ va del genérico a una vertical y después a un cruce. Muestra que esta superficie aritmética tiene dimensión al menos dos.

[Mumford, The Red Book, dibujo de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[x]$*; Eisenbud–Harris, The Geometry of Schemes; Vakil, ejercicio 3.2.Q.]*



Proposición 8.5.24 (Los puntos de $V(t^2+1)$)**.** *Un primo de* $\mathbb{Z}[t]$ *contiene a* t^2+1 *si y solo si es* (t^2+1)*, de tipo (b), o es* (p, g)*, de tipo (d), con* $\bar{g}$ *un divisor mónico irreducible de* t^2+1 *en* $\mathbb{F}_p[t]$*. En particular:*

Sobre	Factorización en $\mathbb{F}_p[t]$	Puntos	Cuerpo residual
(2)	$(t+1)^2$	$(2, t+1)$	$\mathbb{F}_2$
(3)	irreducible	$(3, t^2+1)$	$\mathbb{F}_9$
(5)	$(t-2)(t+2)$	$(5, t-2)$, $(5, t+2)$	$\mathbb{F}_5$ en ambos
(7)	irreducible	$(7, t^2+1)$	$\mathbb{F}_{49}$

Demostración. El polinomio t^2+1 es primitivo e irreducible sobre $\mathbb{Q}$, luego su ideal es primo. Por la proposición 8.5.20, un primo de tipo (b) que lo contiene debe ser el propio (t^2+1); ninguno de tipo (c) lo contiene, porque el polinomio es mónico. En el tipo (d), la condición equivale a $t^2+1 \in (\bar{g})$ en $\mathbb{F}_p[t]$, es decir, a que $\bar{g}$ divida a t^2+1.

En $\mathbb{F}_2[t]$ se tiene $t^2+1 = (t+1)^2$. En $\mathbb{F}_5[t]$ sus raíces son ± 2. No hay raíces en $\mathbb{F}_3$ ni en $\mathbb{F}_7$: los cuadrados respectivos son $\{0, 1\}$ y $\{0, 1, 2, 4\}$. Un cuadrático sin raíces es irreducible; los cuerpos residuales y sus grados resultan de la proposición 8.5.10. □

El cuadrado en la fibra sobre 2 representa un único punto con multiplicidad dos, porque el cociente $\mathbb{F}_2[t]/((t+1)^2)$ conserva un nilpotente no nulo. Los puntos grandes sobre 3 y 7 son puntos únicos de grado dos; los dos puntos sobre 5 tienen grado uno. El tamaño de las marcas distingue los grados, no una distancia geométrica.

Observación 8.5.25 (Descomposición de primos). Como $\mathbb{Z}[t]/(t^2+1) \cong \mathbb{Z}[i]$, la curva $V(t^2+1)$ es $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i]$. Sus puntos sobre (p) son los primos de $\mathbb{Z}[i]$ que contienen a p. El primo 2 se ramifica, 5 se descompone y $3, 7$ son inertes. En general, un primo impar p se descompone si $p \equiv 1 \pmod 4$ y es inerte si $p \equiv 3 \pmod 4$. Esta lectura aritmética no se usa después.

Observación 8.5.26 (Lectura complementaria: qué representa el mapa). Le Bruyn [8, §1, pp. 6–9] explica cómo el dibujo afín se completa con una segunda carta para representar $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$: se pegan $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]$ y $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[s]$ sobre el abierto de Laurent, con $s = t^{-1}$. Es la construcción de la definición 8.3.1; añadir la sección del infinito completa cada fibra afín en una recta proyectiva.

El dibujo registra inclusiones de primos y especializaciones, no la topología euclidiana del papel. Su dirección horizontal viene del morfismo estructural a $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$; las alturas elegidas para las marcas no proporcionan una identificación canónica entre puntos de fibras distintas. La fibra racional contiene al genérico de la superficie y es densa: la descomposición en fibras es una partición de conjuntos, no una unión disjunta de componentes topológicas.

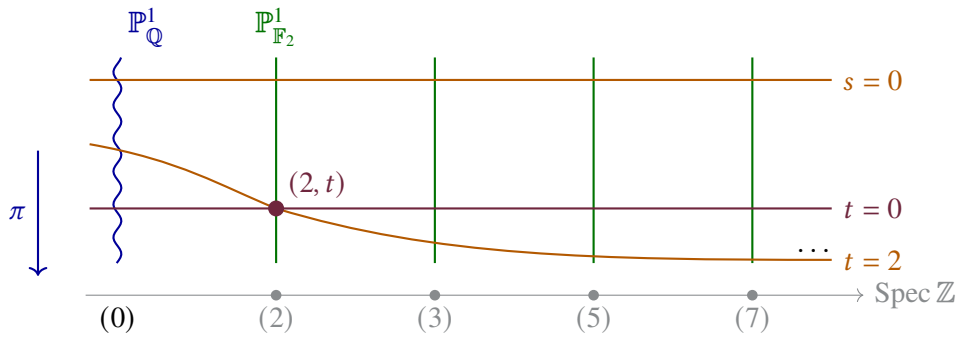
Los puntos de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$

Proposición 8.5.27 (Los puntos de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$)**.** *Los puntos de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ son los primos de $U_0 = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]$ de la proposición 8.5.20 y los puntos de la sección del infinito $\psi_1(V(s)) \cong \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$: (s) y los (s,p), con p primo. Sus cuerpos residuales y las imágenes por π son:*

Punto	Ideal	Cuerpo residual	Sobre
genérico	(0)	$\mathbb{Q}(t)$	(0)
cerrado en la fibra racional	(g)	$\mathbb{Q}[t]/(g)$	(0)
genérico de la fibra en p	(p)	$\mathbb{F}_p(t)$	(p)
cerrado en la fibra en p	(p,g)	$\mathbb{F}_p[t]/(\bar{g})$	(p)
infinito, fibra racional	(s)	$\mathbb{Q}$	(0)
infinito, fibra en p	(s,p)	$\mathbb{F}_p$	(p)

Las cuatro primeras filas son primos de $\mathbb{Z}[t]$ en U_0; las dos últimas son primos de $\mathbb{Z}[s]$ en U_1.

Demostración. La lista se obtiene de las proposiciones 8.3.4 y 8.5.20. El cuerpo residual de un primo $\mathfrak{q}$ es $\operatorname{Frac}(B/\mathfrak{q})$ en su carta $\operatorname{Spec} B$. Para (g) se puede localizar primero en los enteros no nulos y obtener el campo $\mathbb{Q}[t]/(g)$. Para (p) se obtiene $\mathbb{F}_p(t)$ y para (p,g) el cociente $\mathbb{F}_p[t]/(\bar{g})$, que ya es un campo. Los cocientes por (s) y (s,p) son $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{F}_p$. Finalmente, el morfismo estructural contrae cada primo a $\mathbb{Z}$, lo que da la última columna. □



La base $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ es una curva y cada fibra es una recta proyectiva: el dibujo representa $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ como superficie aritmética. Las secciones $t = 0$ y $t = 2$ se cortan solo sobre (2), en el punto $(2, t)$.

Proposición 8.5.28 (Las secciones $t = 0$ y $t = 2$)**.** *En $U_0 = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]$, sean $S_0 = V(t)$ y $S_2 = V(t-2)$. Cada una es isomorfa a $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ por la restricción de π, y corta cada fibra en exactamente un punto. Su intersección es*

$$S_0 \cap S_2 = V(t, t-2) = V(2, t),$$

un único punto, $(2, t)$, de cuerpo residual $\mathbb{F}_2$ y situado sobre (2). Para cada primo impar p, las secciones pasan por puntos distintos, (p, t) y $(p, t-2)$.

Demostración. Evaluar t en un entero a induce $\mathbb{Z}[t]/(t-a) \cong \mathbb{Z}$. La restricción del morfismo estructural a $V(t-a)$ es la identidad bajo esta identificación, de modo que cada fibra corta la sección en un punto.

Por la fórmula para intersecar cerrados,

$$V(t) \cap V(t-2) = V(t, t-2), \qquad (t, t-2) = (2, t).$$

El cociente $\mathbb{Z}[t]/(t, t-2) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ es un campo: la intersección consta del punto $(2, t)$. Si p es impar, $0 \neq 2$ en $\mathbb{F}_p$, de modo que $(p, t) \neq (p, t-2)$. □

Proposición 8.5.29 (Puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$)**.** *Un punto de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ es cerrado si y solo si es de tipo (p, g) o (s, p), es decir, si cae sobre (p) y es cerrado en la fibra $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_p}$ de la proposición 8.5.19. Su cuerpo residual es $\mathbb{F}_{p^d}$, donde d es su grado en esa fibra. Para cada primo p hay $p+1$ puntos cerrados con cuerpo residual $\mathbb{F}_p$ y $(p^2-p)/2$ con cuerpo residual $\mathbb{F}_{p^2}$.*

Demostración. Los ideales (p, g) son máximos porque sus cocientes son los campos finitos $\mathbb{F}_p[t]/(\bar{g})$. Si el punto está en ambas cartas, el cambio $s = t^{-1}$ identifica también su cuerpo residual con un cociente de $\mathbb{F}_p[s]$; este es un campo, pues la inversa de un elemento no nulo de un campo finito es un polinomio en él. Así es cerrado en ambas cartas. El punto (s, p) solo está en U_1 y es máximo allí. Aplicamos el lema 8.5.12.

La proposición 8.5.20(e) excluye los tipos (0), (g) y (p), que no son máximos en U_0. Por último, (s) no es máximo en $\mathbb{Z}[s]$. Esto excluye todos los demás puntos de la proposición 8.5.27. Los grados y el conteo se deducen de las proposiciones 8.5.17 y 8.5.19. □

Observación 8.5.30 (Un hecho general sobre cuerpos). Todo cuerpo que es una $\mathbb{Z}$-álgebra finitamente generada es finito. Este hecho, enunciado en clase, también explica la finitud de los cuerpos residuales de los puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$; aquí se ha comprobado directamente mediante la clasificación.

Observación 8.5.31 (Dimensión). La cadena de primos $(0) \subsetneq (p) \subsetneq (p,t)$ en $\mathbb{Z}[t]$ tiene longitud dos. Por tanto, la dimensión de Krull de $\mathbb{Z}[t]$ y la de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$, que contiene $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]$ como abierto, son al menos dos. Esto motiva la imagen de superficie; la dimensión se estudiará en la Sesión 16.

Advertencia. Un punto (f) de la fibra racional es cerrado en $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}}$, pero no en $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$. Por ejemplo,

$$\mathbb{Z}[t]/(2t-1) \cong \mathbb{Z}[1/2]$$

no es un cuerpo. La cerradura de $(2t-1)$ es una curva horizontal que corta cada fibra una vez. En U_0 es $V(2t-1)$ y sus puntos corresponden, por la proposición 8.5.8, a los primos de $\mathbb{Z}[1/2]$: son el propio $(2t-1)$ y los $(p, 2t-1)$ con p impar. En la fibra sobre 2 no hay punto en esta carta, porque $(2, 2t-1) = (1)$. En U_1, la ecuación es $s = 2$, de modo que la cerradura llega al infinito $(s, 2)$.

8.5.5 Sobre un anillo de valoración discreta y la reducción

Definición 8.5.32 (Anillo de valoración discreta)**.** Un anillo de valoración discreta (DVR) es un dominio de ideales principales local que no es un cuerpo. Sean K su cuerpo de fracciones, $\mathfrak{m} = (\varpi)$ su único ideal máximo y $\kappa = A/\mathfrak{m}$ su cuerpo residual. El generador ϖ se llama uniformizante.

Ejemplos son $A = \mathbb{Z}_{(p)} = \{a/b \in \mathbb{Q} \mid p \nmid b\}$, con $K = \mathbb{Q}$, $\mathfrak{m} = (p)$ y $\kappa = \mathbb{F}_p$, y $A = k[u]_{(u)}$, con $K = k(u)$, $\varpi = u$ y $\kappa = k$. En $\mathbb{Z}_{(p)}$, las no unidades son los a/b con $p \mid a$, así que su único ideal máximo es $p\mathbb{Z}_{(p)}$. Es un dominio de ideales principales por ser una localización de $\mathbb{Z}$.

Proposición 8.5.33 (Estructura de un DVR)**.** *Sea A un DVR con uniformizante ϖ.*

(a) $\operatorname{Spec} A = \{(0), \mathfrak{m}\}$, $D(\varpi) = \{(0)\}$ *y* $\{\mathfrak{m}\}$ *es cerrado.*

(b) Cada $x \in K^\times$ se escribe de manera única como $x = u\varpi^n$, con $u \in A^\times$ y $n \in \mathbb{Z}$. Definimos $v(x) = n$ y $v(0) = \infty$.

[Atiyah–Macdonald, cap. 9; Sesión 3.]

Demostración. Todo primo no nulo de un dominio de ideales principales es máximo, por la proposición 8.5.6; como A es local, debe ser $\mathfrak{m}$. Esto prueba (a). Además, un dominio de ideales principales tiene factorización única y todo irreducible de A genera el único primo no nulo, por lo que es asociado a ϖ. Así, todo elemento no nulo de A es una unidad por una potencia no negativa de ϖ. Escribiendo un elemento de $K^\times$ como cociente obtenemos (b). La unicidad de la factorización da la del exponente y, fijado este, la de la unidad. □

Proposición 8.5.34 (Las fibras de $\mathbb{P}^1_A$ sobre un DVR)**.** *Sea A un DVR y $\pi : \mathbb{P}^1_A \to \operatorname{Spec} A$ el morfismo estructural.*

(a) La fibra genérica $\pi^{-1}((0))$ es abierta y, como conjunto, es $\mathbb{P}^1_K$.

(b) La fibra especial $\pi^{-1}(\mathfrak{m})$ es cerrada y, como conjunto, es $\mathbb{P}^1_\kappa$.

(c) El punto (0) *de* $A[t]$ *es el genérico de* $\mathbb{P}^1_A$*, y la fibra genérica es densa.*

Demostración. La proposición 8.5.19 da las dos descripciones de puntos. La proposición 8.5.33(a) y la continuidad de π muestran que la primera fibra es abierta y la segunda cerrada. Como $A[t]$ es un dominio, (0) es genérico en U_0; pertenece a $D(t)$ y se identifica con el genérico (0) de U_1. Su cerradura contiene ambas cartas: es todo $\mathbb{P}^1_A$. Por ello la fibra genérica es densa. □

Observación 8.5.35 (El disco). Se piensa $\operatorname{Spec} A$ como un disco pequeño. El punto cerrado $\mathfrak{m}$ es el centro, y el genérico (0) representa al disco sin su centro. Así, $\mathbb{P}^1_A$ es una familia de rectas proyectivas sobre el disco: la fibra especial vive sobre el centro y la genérica sobre el resto.

Definición 8.5.36 (Puntos racionales y reducción)**.** Para un campo F, $\mathbb{P}^1(F)$ es el conjunto de clases $[a : b]$ de pares $(a, b) \in F^2 \setminus \{(0, 0)\}$ módulo $F^\times$. El punto asociado de $\mathbb{P}^1_F$ es

$$x_{[a:b]} = \begin{cases} (t - b/a), & a \neq 0, \\ \infty, & a = 0. \end{cases}$$

Si $b \neq 0$, también tiene coordenada $s = a/b$ en U_1. Por la proposición 8.5.14, esta aplicación es una biyección sobre los puntos de grado uno.

Sea ahora A un DVR. Un representante (a, b) de un punto de $\mathbb{P}^1(K)$ es normalizado si $a, b \in A$ y al menos uno es una unidad, es decir, si $\min(v(a), v(b)) = 0$. Su reducción es $[\bar{a} : \bar{b}] \in \mathbb{P}^1(\kappa)$, donde las barras indican reducción módulo $\mathfrak{m}$.

Lema 8.5.37 (La reducción está bien definida)**.** *Todo punto de* $\mathbb{P}^1(K)$ *tiene un representante normalizado, y dos representantes normalizados difieren por una unidad de A. En consecuencia,* $[\bar{a} : \bar{b}]$ *es un punto de* $\mathbb{P}^1(\kappa)$ *independiente del representante.*

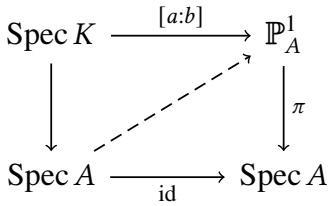
Demostración. Sea $r = \min(v(a), v(b))$, que es finito porque las coordenadas no son ambas cero. Multiplicar por ϖ^{-r} hace que ambas valoraciones sean no negativas y una sea cero. Por la proposición 8.5.33(b), el nuevo par está normalizado.

Si $(a', b') = \lambda(a, b)$ y ambos pares están normalizados, entonces

$$0 = \min(v(a'), v(b')) = v(\lambda) + \min(v(a), v(b)) = v(\lambda).$$

Así $\lambda \in A^\times$; al reducir, ambos pares no nulos difieren por $\bar{\lambda} \in \kappa^\times$ y dan el mismo punto. □

Para $A = \mathbb{Z}_{(p)}$, esta es la reducción de un punto racional módulo p. Que todo punto K-racional se extienda a un punto con valores en A es la parte de existencia del criterio valuativo de propiedad de la Sesión 15.



La flecha discontinua representa la extensión a $\operatorname{Spec} A$ del punto definido sobre K; su valor en el punto cerrado es la reducción.

Proposición 8.5.38 (La cerradura corta la fibra especial en la reducción)**.** *Sea* $[a : b] \in \mathbb{P}^1(K)$ *y* $x = x_{[a:b]}$ *el punto correspondiente de la fibra genérica de* $\mathbb{P}^1_A$*. La cerradura de* $\{x\}$ *corta la fibra especial en exactamente un punto: el que la proposición 8.5.19 identifica con* $x_{[\bar{a}:\bar{b}]} \in \mathbb{P}^1_\kappa$*, para un representante normalizado* (a, b)*.*

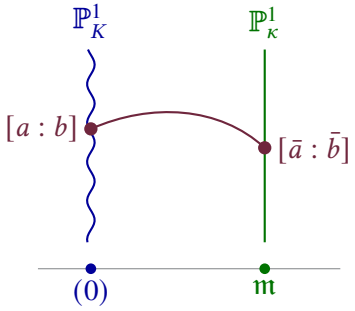
Demostración. Normalizamos las coordenadas mediante el lema 8.5.37. Supongamos primero que a es una unidad y pongamos $c = b/a \in A$. En U_0, el punto x es el primo $(t - c)$ de $A[t]$: el cociente es A y su contracción a A es (0). Su cerradura en U_0 es $V(t - c) \cong \operatorname{Spec} A$ y corta la fibra especial en el único primo

$$\mathfrak{m}A[t] + (t - c),$$

que corresponde al punto $t = \bar{c} = \bar{b}/\bar{a}$.

No aparece otro punto en la segunda carta. Si $b = 0$, entonces $x \notin U_1$ y la observación 8.5.2 muestra que su cerradura tampoco corta a U_1. Si $b \neq 0$, entonces $x \in U_1$ y la ecuación $bs - a = 0$ se cumple en x, luego también en su cerradura dentro de esa carta. Cuando $b \in \mathfrak{m}$, su reducción es $-\bar{a} = 0$, imposible, así que no hay punto de la fibra especial en U_1. Si b es unidad, la cerradura es $V(s - a/b)$; su punto especial $s = \bar{a}/\bar{b}$ es el ya encontrado en el traslape.

Si a no es unidad, b sí lo es. El mismo argumento, intercambiando las cartas, da un único punto especial con $s = \bar{a}/\bar{b}$. En todos los casos es el punto $[\bar{a} : \bar{b}]$. □



La cerradura de un punto K-racional corta la fibra especial en su reducción. Si $A = k[u]_{(u)}$, se interpreta como el límite cuando $u \to 0$. Para $A = \mathbb{Z}_{(p)}$, con p impar, $1/2 = [2 : 1]$ se reduce a $t = 2^{-1}$ en $\mathbb{F}_p$.

Advertencia. Para $A = \mathbb{Z}_{(2)}$, el punto $1/2 = [2 : 1]$ se reduce a $[0 : 1] = \infty$. Hay que usar un representante con una coordenada unidad: $[1 : 1/2]$ no sirve.

Lectura complementaria: el caso p-ádico

Ejemplo 8.5.39 (Fibras sobre los enteros p-ádicos)**.** El artículo de Serratos [9, §§2.1 y 3.1] aplica el mismo método al anillo de enteros p-ádicos

$$\mathbb{Z}_p = \varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}, \qquad \mathbb{Q}_p = \operatorname{Frac}(\mathbb{Z}_p).$$

El anillo $\mathbb{Z}_p$ es un DVR con uniformizante p y cuerpo residual $\mathbb{F}_p$. Por el lema 8.5.11, los puntos de $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}_p[t]$ se reparten en una fibra genérica $\operatorname{Spec} \mathbb{Q}_p[t]$ y una especial $\operatorname{Spec} \mathbb{F}_p[t]$. La primera es el abierto $D(p)$ y la segunda el cerrado $V(p)$, pues

$$\mathbb{Z}_p[t][1/p] = \mathbb{Q}_p[t], \qquad \mathbb{Z}_p[t]/p\mathbb{Z}_p[t] = \mathbb{F}_p[t].$$

Estos mapas conmutan con las proyecciones a la base:

$$\begin{array}{ccccc}
\operatorname{Spec}\mathbb{F}_p[t] & \hookrightarrow & \operatorname{Spec}\mathbb{Z}_p[t] & \xleftarrow{\text{abierto}} & \operatorname{Spec}\mathbb{Q}_p[t] \\
\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} & & \downarrow \\
\operatorname{Spec}\mathbb{F}_p & \hookrightarrow & \operatorname{Spec}\mathbb{Z}_p & \hookleftarrow & \operatorname{Spec}\mathbb{Q}_p
\end{array}$$

La fibra genérica es densa porque contiene al primo (0) del dominio $\mathbb{Z}_p[t]$. Por ello esta partición en dos fibras tampoco es una descomposición en dos componentes abiertas y cerradas.

Para la recta proyectiva, la proposición 8.5.34 da las fibras $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}_p}$ y $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_p}$. Así, las construcciones de reducción de esta sección se aplican también a coordenadas p-ádicas. Hay que distinguir esta situación de $A = \mathbb{Z}_{(p)}$: ambos DVR tienen cuerpo residual $\mathbb{F}_p$, pero sus cuerpos de fracciones son $\mathbb{Q}_p$ y $\mathbb{Q}$, respectivamente; véase el ejemplo 3.4.5 y la advertencia que lo sigue.

8.6. $\mathbb{P}^n_A$ por cartas

Definición 8.6.1 (Las cartas de $\mathbb{P}^n_A$)**.** Sea $n \geq 1$. Para $i = 0, \ldots, n$, sea $A_i = A[x_{k/i} : k \neq i]$, el anillo de polinomios en las n variables $x_{k/i}$, y $U_i = \operatorname{Spec} A_i \cong \mathbb{A}^n_A$. Son $n+1$ cartas, cada una con n coordenadas afines; $x_{k/i}$ representa el cociente de coordenadas homogéneas x_k/x_i. Se pone $x_{i/i} = 1$, $U_{ii} = U_i$ y $\varphi_{ii} = \mathrm{id}$. Para $j \neq i$, sea $U_{ij} = D(x_{j/i}) \subseteq U_i$, con anillo de funciones $A_i[x_{j/i}^{-1}]$, y

$$\varphi_{ij}^\sharp : A_j[x_{i/j}^{-1}] \longrightarrow A_i[x_{j/i}^{-1}], \qquad x_{k/j} \longmapsto \frac{x_{k/i}}{x_{j/i}}.$$

Es un isomorfismo: envía $x_{i/j}$ a $x_{j/i}^{-1}$, con inversa $x_{k/i} \mapsto x_{k/j}/x_{i/j}$. *[Vakil, §4.4.9 y §4.4.10.]*

Proposición 8.6.2. *Los U_i, U_{ij} y φ_{ij} son datos de pegado, incluida la igualdad de dominios de (P3):*

$$\varphi_{ij}(U_{ij} \cap U_{ik}) = U_{ji} \cap U_{jk}.$$

El esquema del teorema 8.1.2 es el espacio proyectivo $\mathbb{P}^n_A$.

Advertencia. (P3) exige dos cosas: que φ_{ij} lleve exactamente $U_{ij} \cap U_{ik}$ sobre $U_{ji} \cap U_{jk}$, y que el triángulo de transiciones conmute. La primera no se sigue de la segunda.

$$\begin{array}{ccc}
 & U_{ij} \cap U_{ik} \subseteq U_i & \\
{\scriptstyle \varphi_{ij}} \swarrow & & \searrow {\scriptstyle \varphi_{ik}} \\
U_{ji} \cap U_{jk} \subseteq U_j & \xrightarrow[\varphi_{jk}]{} & U_{ki} \cap U_{kj} \subseteq U_k
\end{array}$$

Demostración. Sea

$$L = A[x_0^{\pm 1}, \ldots, x_n^{\pm 1}], \qquad L_0 = \bigoplus_{\substack{m \in \mathbb{Z}^{n+1} \\ \sum_\ell m_\ell = 0}} A x^m, \quad x^m = x_0^{m_0} \cdots x_n^{m_n}.$$

El submódulo L_0 es un subanillo. Para cada i, definimos

$$\iota_i : A_i \hookrightarrow L_0, \qquad x_{k/i} \longmapsto x_k x_i^{-1}.$$

Es inyectivo porque monomios distintos se envían a monomios distintos. La imagen de $A_i[x_{j/i}^{-1}]$ es

$$R_{ij} = \bigoplus_{\substack{\sum_\ell m_\ell = 0 \\ m_\ell \geq 0 \text{ si } \ell \notin \{i,j\}}} A x^m.$$

En efecto, los exponentes fuera de i, j son no negativos; el exponente en j puede ser cualquiera, y el grado total cero fija el exponente en i. La descripción es simétrica en i, j. Además,

$$\iota_j(x_{k/j}) = \iota_i(x_{k/i}/x_{j/i}), \qquad \varphi_{ij}^\sharp = \iota_i^{-1}\iota_j$$

en las localizaciones identificadas con R_{ij}. Así se verifican (P1) y (P2).

El anillo del traslape triple en la carta i se identifica con

$$R_{ijk} = \bigoplus_{\substack{\sum_\ell m_\ell = 0 \\ m_\ell \geq 0 \text{ si } \ell \notin \{i,j,k\}}} A x^m,$$

al invertir $x_{j/i}$ y $x_{k/i}$. En la carta j, los abiertos $U_{ji} \cap U_{jk}$ tienen el mismo anillo: bajo $\varphi_{ij}^\sharp$, invertir $x_{k/j}$ equivale a invertir $x_{k/i}/x_{j/i}$, y $x_{j/i}$ ya es unidad. Por tanto la transición lleva exactamente el primer abierto triple al segundo. Las tres transiciones inducen la identidad de R_{ijk}; su composición coincide con la transición directa. Esto prueba ambas partes de (P3). □

Observación 8.6.3. Geométricamente, U_i es el abierto donde $x_i \neq 0$. La carta U_0 es isomorfa a $\mathbb{A}_A^n$. Su complemento es el cerrado donde se anula x_0, descrito en U_i por $V(x_{0/i})$. Es una copia de $\mathbb{P}_A^{n-1}$, el hiperplano al infinito de la Sesión 10. Para $n = 1$ se recupera la definición 8.3.1, con $t = x_{1/0}$ y $s = x_{0/1}$. La construcción formal mediante Proj llegará en la Sesión 21.

8.7. Los pegados de dos rectas a lo largo de $D(x)$

Lema 8.7.1 (Funtorialidad del pegado)**.** *Sean $(X_i, X_{ij}, \varphi_{ij})$ y $(X_i', X_{ij}', \varphi_{ij}')$ datos de pegado con los mismos índices, y pegados (X, ψ_i) y (X', ψ_i'). Sean $\nu_i : X_i \to X_i'$ isomorfismos tales que $\nu_i(X_{ij}) = X_{ij}'$ y $\nu_j \circ \varphi_{ij} = \varphi_{ij}' \circ \nu_i$ en X_{ij}. Existe un único isomorfismo $h : X \to X'$ con $h \circ \psi_i = \psi_i' \circ \nu_i$.*

$$\begin{array}{ccc} X_i & \xrightarrow{\psi_i} & X \\ {\scriptstyle \nu_i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle h} \\ X_i' & \xrightarrow[\psi_i']{} & X' \end{array}$$

La conclusión, para todo i.

$$\begin{array}{ccc} X_{ij} & \xrightarrow{\varphi_{ij}} & X_{ji} \\ {\scriptstyle \nu_i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \nu_j} \\ X_{ij}' & \xrightarrow[\varphi_{ij}']{} & X_{ji}' \end{array}$$

La hipótesis.

Demostración. Los morfismos $\psi'_i \circ v_i : X_i \to X'$ son compatibles, pues

$$\psi'_j \circ v_j \circ \varphi_{ij} = \psi'_j \circ \varphi'_{ij} \circ v_i = \psi'_i \circ v_i.$$

La observación 8.1.3 da un único $h : X \to X'$ con la propiedad requerida. Los v_i^{-1} satisfacen las mismas condiciones en sentido inverso y producen $h' : X' \to X$. Sus composiciones restringen a la identidad en cada carta; como las cartas cubren, $h'h = \mathrm{id}_X$ y $hh' = \mathrm{id}_{X'}$. □

Proposición 8.7.2 (Pegados de dos rectas)**.** *Sea k un campo, $X_1 = \operatorname{Spec} k[x]$, $X_2 = \operatorname{Spec} k[y]$, $X_{12} = D(x)$ y $X_{21} = D(y)$. Para un isomorfismo de k-esquemas $\varphi : X_{12} \to X_{21}$, el pegado es isomorfo a la recta con origen doble si $\varphi^\sharp(y) = cx$, o a $\mathbb{P}^1_k$ si $\varphi^\sharp(y) = cx^{-1}$, con $c \in k^\times$. No hay otros casos, y los dos esquemas no son isomorfos.*

Demostración. El isomorfismo de k-álgebras

$$\varphi^\sharp : k[y, y^{-1}] \xrightarrow{\sim} k[x, x^{-1}]$$

envía y a una unidad. Las unidades de $k[x, x^{-1}]$ son los monomios cx^n, con $c \in k^\times$ y $n \in \mathbb{Z}$. En un producto de polinomios de Laurent sobre un campo, los exponentes mínimo y máximo se suman. Si el producto es uno, cada factor tiene un solo exponente.

La inversa también envía x a una unidad, digamos dy^m. Al componer,

$$x = dc^m x^{nm},$$

de modo que $nm = 1$ y $n = \pm 1$. Tomemos $v_1 = \mathrm{id}$ y el cambio de coordenada en la segunda carta definido por $v_2^\sharp(y') = c^{-1}y$. Entonces

$$\varphi^\sharp v_2^\sharp(y') = c^{-1}cx^{\pm 1} = x^{\pm 1}.$$

Además, $v_2^\sharp$ lleva $(y')^{\pm 1}$ a $c^{\mp 1}y^{\pm 1}$, de modo que $v_2(X_{21}) = X'_{21}$. La compatibilidad para el par inverso se obtiene invirtiendo la del par $(1, 2)$. El lema 8.7.1 identifica el pegado con el de $y' = x$ o el de $y' = x^{-1}$. Son la recta con origen doble del ejemplo 7.9.1 y la recta proyectiva de la definición 8.3.1. La constante se absorbe en el cambio de carta; el exponente distingue los casos. Que no son isomorfos se demuestra en la proposición 8.7.3. □

Proposición 8.7.3 (Secciones globales de la recta con origen doble)**.** *Sea X la recta con origen doble sobre un campo k, con cartas $X_1 = \operatorname{Spec} k[x]$ y $X_2 = \operatorname{Spec} k[y']$ pegadas por $y' = x$ en los abiertos donde la coordenada es invertible. Entonces $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) = k[x]$. En consecuencia, X y $\mathbb{P}^1_k$ no son isomorfos, y X no es afín.* [Vakil, ejercicio 4.4.B.]

Demostración. Una sección es un par $(f(x), g(y'))$ que coincide en $k[x, x^{-1}]$ tras sustituir $y' = x$. Como $k[x] \hookrightarrow k[x, x^{-1}]$ es inyectivo, la condición equivale a $f = g$. Así, las secciones son los pares (f, f) y su anillo es $k[x]$. Un isomorfismo con $\mathbb{P}^1_k$ induciría un isomorfismo entre $k[x]$ y k, por la proposición 8.4.1; esto es imposible, pues k es un campo y $k[x]$ no.

Las restricciones $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) \to \Gamma(X_i, \mathcal{O}_{X_i})$ son isomorfismos. Por la construcción de la definición 8.2.4, $\eta_X : X \to \operatorname{Spec} k[x]$ restringe a la identidad en cada carta, identificando y' con x. Envía los dos orígenes distintos al mismo punto (x), de modo que no es inyectivo. La proposición 8.2.6(e) implica que X no es afín. □

Observación 8.7.4 (Los dos pegados sobre un anillo). El mismo cálculo de secciones de la recta con origen doble vale sobre cualquier anillo A: $A[x] \hookrightarrow A[x, x^{-1}]$ sigue siendo inyectivo y el anillo de secciones es $A[x]$. Si $A \neq 0$, para cualquier $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$ los dos puntos $\mathfrak{p}A[x] + (x)$, uno en cada carta, son distintos y tienen la misma imagen por el morfismo canónico. Por tanto, la recta con origen doble tampoco es afín sobre A. Junto con el corolario 8.4.2, esto da dos pegados no afines de las mismas piezas. Sobre un campo los distingue la proposición 8.7.3; para un anillo no nulo cualquiera los distinguirá la separación: $\mathbb{P}^1_A$ es separado y la recta con origen doble no lo es. Esta propiedad se estudiará en la Sesión 15.

8.8. Ejercicios

Ejercicio 8.8.1 (Primos de $\mathbb{Z}[t]$)**.** Para cada ideal, indica su tipo y si es primo o máximo:

$$(t^2 - 2), \qquad (5, t^2 + 2), \qquad (5, t^2 + 1), \qquad (4, t).$$

Ejercicio 8.8.2 (Los máximos de $\mathbb{Z}[t]$)**.** Muestra que todo ideal máximo de $\mathbb{Z}[t]$ tiene cuerpo residual finito, y que $\mathbb{Z}[t]$ no es un dominio de ideales principales.

Ejercicio 8.8.3 (El espacio afín menos el origen)**.** Sea k un campo, $n \geq 2$ y $U = \mathbb{A}^n_k \setminus \{(x_1, \ldots, x_n)\}$. Muestra que $\Gamma(U, \mathcal{O}_U) = k[x_1, \ldots, x_n]$ y que U no es afín. Pista: cubre U con $D(x_1), \ldots, D(x_n)$ y adapta la proposición 8.2.2. *[Cf. Vakil, §4.4.1 a §4.4.3 (caso n = 2) y §4.4.2.]*

Ejercicio 8.8.4 (La recta menos el origen)**.** Sea k un campo y $V = \mathbb{A}^1_k \setminus \{0\} = D(x)$. Calcula $\Gamma(V, \mathcal{O}_V)$ y describe η_V. Justifica por qué es un isomorfismo, a diferencia del plano menos el origen.

Ejercicio 8.8.5 (El automorfismo que intercambia las cartas)**.** Muestra que $t \leftrightarrow s$ define un automorfismo de $\mathbb{P}^1_A$ que intercambia $\psi_0(U_0)$ y $\psi_1(U_1)$. Pista: usa el lema 8.7.1 con $\nu_0 : U_0 \to U_1$, $\nu_1 : U_1 \to U_0$ y, como segundos datos de pegado, los mismos con los índices 0 y 1 intercambiados.

Ejercicio 8.8.6 (Puntos de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_2}$ y $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_3}$)**.** Lista los puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_q}$ de grado uno y dos para $q = 2$ y $q = 3$. Verifica $M_2 = (q^2 - q)/2$ y encuentra M_3 para $q = 2$.

Ejercicio 8.8.7 (Los puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ sobre 2)**.** Describe la fibra de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}} \to \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ sobre (2) y lista sus puntos cerrados con cuerpo residual $\mathbb{F}_2$ y $\mathbb{F}_4$.

Ejercicio 8.8.8 ($\mathbb{P}^n_A$)**.** Muestra que $\Gamma(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{O}) = A$ y que $\mathbb{P}^n_A$ no es afín si $n \geq 1$ y $A \neq 0$. Pista: una sección global se restringe de forma inyectiva a U_0, pues $A_i \to A_i[x_{0/i}^{-1}]$ es inyectivo. Basta entonces intersecar los anillos de U_0 y U_1 dentro de L_0, como en la proposición 8.6.2. *[Vakil, ejercicio 4.4.E.]*

Referencias

[1] R. Vakil, *The Rising Sea: Foundations of Algebraic Geometry*, Princeton University Press, 2025.

[2] Q. Liu, *Algebraic Geometry and Arithmetic Curves*, Oxford University Press.

[3] M. F. Atiyah y I. G. Macdonald, *Introduction to Commutative Algebra*, Addison–Wesley, 1969.

[4] R. Hartshorne, *Algebraic Geometry*, Graduate Texts in Mathematics 52, Springer, 1977.

[5] U. Görtz y T. Wedhorn, *Algebraic Geometry I: Schemes with Examples and Exercises*, Springer.

[6] *The Stacks Project*, `https://stacks.math.columbia.edu`.

[7] A. Grothendieck y J. Dieudonné, *Éléments de géométrie algébrique*.

[8] L. Le Bruyn, *Absolute geometry and the Habiro topology*, 2013, arXiv:1304.6532v1.

[9] J. Serratos, *On the prime spectrum of the p-adic integer polynomial ring with a depiction*, 2023, arXiv:2304.03523v2.